

أغراض القياس في التربية البدنية والرياضة

للقياس أغراض عدة في مجال التربية البدنية والرياضة، فأدوات القياس وخاصة الاختبارات والمقاييس لها أغراض مختلفة مثل التحصيل والتقدم والتصنيف والإشراف والتوجيه ووضع المستويات والمعايير... وغير ذلك من الأغراض.

تعتبر أغراض القياس في التربية البدنية والرياضة امتداداً لأهداف التربية البدنية التي تعتبر بدورها امتداداً لفلسفة الدولة وأمانها العليا، حيث تحول هذه الأهداف إلى أنماط من السلوك القابل للقياس والتقويم. فيما يلي نعرض آراء بعض العلماء حول أغراض القياس في التربية البدنية:

حدد كلوي أهمية الاختبارات والمقاييس في التربية البدنية فيما يلي:

1. تحقيق زيادة الإدراك والمعرفة.

2. الحماس والتشويق.

3. التقدم.

كما حددها بارو barrw ومك جي mc gee بقوله: أن استخدام القياس يعتبر مؤشراً للتعرف على التقدم والتحصيل في إطار خمسة مجالات هامة هي:

1. وضع الدرجات Grading

2. التصنيف classification

3. التوجيه Guidance

4. الدافعية motivation

5. البحث Research

كما حدد دورها في مجال البرامج بكونها تساهم في تقويم واختيار:

1. البرنامج Program

2. الطرق methods

3. المدرس Teacher

في مسح قام به محمد صبحي حسانين لمجموعة من المراجع المتخصصة في الاختبارات والمقاييس البدنية أظهر أن الأغراض التالية هي التي نالت أعلى تكرارات:

1. البرنامج program

2. التصنيف classification

3. المعايير Norms
4. الدافعية motivation
5. التوجيه guidance
6. الاكتشاف discovery
7. البحث research

ونري أن أغراض واستخدامات الاختبارات والمقاييس في مجال التربية البدنية والرياضة يمكن حصرها فيما.

في البرنامج program:

يعتبر بناء البرامج من أهم الأعمال التي يهتم بها العاملون في مجال التربية البدنية والمدرّبون في مجال التدريب الرياضي، لأن البرامج العلمية المقننة هي الضمان الوحيد لإحداث النمو المطلوب. وأياً كان نوع البرنامج فإنه لا يستطيع أن يستكمل أركانه بدون وجود أدوات للقياس تكون بمثابة المؤشرات التي تشير نحو مقدار القياس في البرنامج بـ 10% من حجمه، ويصل البعض بهذه النسبة 20% هذا من حيث نسبة وجود القياس في البرنامج أما فيما يتعلق بوجود أو عدم وجود القياس في البرنامج فهذه قضية أصبحت منتهية بين الأوساط العلمية، فوجود القياس في البرنامج أصبح مسلمات لا تقبل الحوار والجدل.

يمكن أن تحدد أغراض القياس في البرنامج فيما يلي:

1/ تحديد القدرة:

المقصود بالقدرة ability - القدرة الحركية motor ability يعني "القدرة علي إخراج أقصى قوة في أقل زمن ممكن" والمقصود بالقدرة هنا المستوي الراهن للفرد، أي مستوي الفرد أو المجموعة في السمات والخصائص التي تصف الفرد أو مجموعة الأفراد عقلياً أو بدنية أو اجتماعياً، ويقول عنها محمد عبد السلام أحمد أنها "المستوي الراهن من الوظيفة سواء أكان متأثراً بالتدريب أم لم يكن".

معظم البرامج الرياضية يصعب في بنائها قبل تحديد قدرة الأفراد الذين سيتم بناء البرنامج لهم لأن تحديد القدرة يعتبر نقطة البدء في تصميم وحدات البرنامج.

فمثلاً إذا كنا بصدد برنامج تدريب للاعبين العدو في مسابقة 100م، فإنه من المهم أن تعرف المستوي الحالي لهؤلاء اللاعبين حتي يمكن تقنين وحدات البرنامج في ضوء ما هو موجود، فالبرامج تبدأ من نقطة اعتبارية مضمونها تحويل ما هو كائن، لا تنحصر أهمية تحديد القدرة في البرنامج

علي مجرد كونها نقطة البدء. ولكنها يمكن أن تؤثر علي تحديد الأهداف أيضاً بالإضافة لمجموعة أخرى من المتغيرات، فإذا اثبت لنا اختيار القدرة ان متوسط الأفراد في اللياقة البدنية دون المتوسط، فقط يكون الهدف هو رفع مستوى اللياقة البدنية إلي المتوسط (هناك اعتبارات أخرى تؤثر علي تحديد الأهداف بالإضافة للقدرة مثل نوعية الأفراد والإمكانيات البشرية والمدية والوقت المتتاح للبرنامج وغير ذلك) أما إذا ثبت من اختيار القدرة ان مستوى الأفراد متوسط، فإن الهدف هنا يمكن ان يرتقي إلي محاولة الوصول بهؤلاء الأفراد إلي مستوى ممتاز.

والخلاصة أن تحديد القدرة يساهم في تحديد تطور حجم التقدم في ضوء الإمكانيات المتاحة وهذه نقطة اعتبارية أخرى يمكن ان نطلق عليها "ما يجب ان يكون".

الاختبارات المستخدمة في هذا المجال يطلق عليها اسم اختبارات القدرة ability tests وتعرف بكونها "اختبارات تتطلب اقصى أداء لتبين المستوي الراهن للفرد أو للأفراد".

ب/ متابعة التقدم:

أن التقدم progress يعني مقدار التطور والنمو الذي حدث للأفراد بسبب ممارستهم للبرنامج، ومتابعة التقدم خلال فترة تنفيذ البرنامج من أهم أغراض القياس، وذلك لأهمية هذا الإجراء في التعرف علي منحنيات التقدم ومعدلاته، وهذا يعطي اطمئناناً للقائمين علي أمر البرنامج في أنه اي البرنامج يحقق الأهداف بالمعدلات المطلوبة وفقاً للجدول الزمني الموضوع.

كما أن القياس في هذا المجال يتيح الفرصة لمعالجة الثغرات التي قد تظهر خلال تنفيذ البرنامج، بحيث يمكن تداركها لتعديل مسار التقدم وفق لما هو مطلوب.

تتم عملية متابعة التقدم عن طريق مجموعة من القياس تتم علي مدار فترة تنفيذ البرنامج ويمكن أن نطلق علي هذا النوع من الاختبارات اسم (الاختبارات الدورية) أو (الاختبارات التكوينية).

ج/ تحديد الحصيلة:

المقصود بالحصيلة out come هنا هو مقدار التغيرات التي تم الوصول إليها عن طريق البرنامج، ومقدار التقدم الذي وصل إليه الأفراد بعد ممارسة البرنامج، ويتم تحديد الحصيلة عن طريق اختبارات تتم بعد الانتهاء من البرنامج، حيث يتم مضاهاة نتائجها بالاختبارات التي تمت في بداية البرنامج، والفرق بينهما يمثل مقدار التقدم أو الحصيلة التي توصل لها الفرد

جراء ممارسة البرنامج الموضوع، ويطلق علي هذه الاختبارات اسم (اختبارات التحصيل achievement test) وتعرف بكونها "مقياس للدرجة التي بها حصل الشخص اهداف التعليم أو التدريب" ويجب ملاحظة توحيد الاختبارات التي تتم قبل خلال وبعد البرنامج، كما يجب توحيد ظروف القياس في جميع فتراته، وذلك كضمان للتأكد من أن التقدم الحادث يرجع إلي ممارسة البرنامج فقط. يلي ذلك مضاهاة الحصيلة بالأهداف الموضوعة للبرنامج للتعرف علي مدى تحقيق البرنامج لهذه الأهداف.

يمكن تحديد النسبة المئوية للتقدم من خلال المعادلة التالية:

$$\text{النسبة المئوية للتقدم} = \frac{\text{القياس البعدي} + \text{القياس القبلي}}{\text{القياس القبلي}} \times 100$$

كما تفيد استخدامات الاختبارات والمقاييس في البرامج في اختيار:

1. طرق التدريس أو التدريب المستخدمة.
2. الإمكانيات المناسبة والملائمة للبرنامج.

وضع ماتينوز mathews تصميماً يوضح الخدمات التي يقدمها القياس في برامج التربية البدنية في المدارس وفيما يلي توضيح الخطوات المستخدمة.

1. **الاختبار الطبي:** يتم التأكد من الحالة الصحية للتلاميذ ومدى قابليتهم لأداء المجهود البدني، وبناء علي نتائج الاختبار الطبي تستبعد الحالات التي يثبت عدم صلاحيتها الصحية لممارسة البرنامج.

2. **اختبار التربية البدنية:** يهدف هذا الاختبار إلي قياس مستوي اللياقة البدنية لدي التلاميذ، وبناءً علي نتائجه يتم توزيعهم إلي ثلاثة مجموعات ومن المعروف إحصائياً أننا إذا سعينا إلي قياس ظاهرة ما في اي مجتمع طبيعي، فإن نتائج قياس هذه الظاهرة تأخذ شكل المنحني الاعتدالي حيث يوزع الأفراد توزيعاً طبيعياً، إذ تقع الغالبية (حوالي 68%) في المنتصف من حيث المستوي، بينما توزع النسبة الباقية بالتساوي تقريباً بين مجموعتين إحداهما مميزة في الظاهرة موضوع الدراسة والثانية مختلفة فيها.

وبناء علي نتائج اختبار اللياقة البدنية يتم توزيع التلاميذ إلي ثلاثة مجموعات مستويات:

1. مجموعة المستوي المنخفض low scoring group
2. مجموعة المستوي المتوسط middle scoring group
3. مجموعة المستوي العالي high scoring group

1/ مجموعة المستوي المنخفض low scoring group:

تمثل هذه المجموعة 16% من مجموع التلاميذ وتتركز معظم مشاكلهم في ضعف القوة العضلية والسمنة وسوء التغذية والانحرافات القوامية و عدم الالتزام العاطفي وضعف التوافق العضلي العصبي.

ويجب علي المدرس أن يولي اهتمامه بهذه المجموعة وبذل اقصي مجهود ممكن لحل مشاكلهم، وعادة يبدأ هذا الاهتمام باستخدام اسلوب دراسة الحالة حيث يقوم المدرس بجمع المعلومات عن التلميذ في جميع النواحي حتي تتضح امامه الرؤية ثم يلي ذلك عمل مقابلة شخصية مع التلميذ يتم فيها دراسة الحالة والاتفاق علي منهج العلاج، كما يمكن الاستعانة باستثناء الحالة الصحية لاهميته في التأكد من حالة الطالب الصحية، بعد هذه الإجراءات يصبح المدرس ملماً بالمعلومات اللازمة لوضع برنامج العلاج لهؤلاء التلاميذ.

إذا لم تنجح الإجراءات السابقة في تحديد حالة التلميذ يحول إلي الإخصائي الطبي للاستدلال علي الأسباب الحقيقية للحالة. بعد تحديد الحالة يتم تنفيذ البرنامج العلاجي، ويجب أن يقوم المدرس بإعادة الاختبار مرة أخرى للتأكد من أن التلميذ يحقق تقدماً.

2/ مجموعة المستوي المتوسط middle scoring group:

تبلغ هذه المجموعة حوالي (68%) من مجموع التلاميذ وهذه المجموعة يطبق عليها برنامج التربية البدنية العام الذي يهدف إلي تحقيق اهداف التربية البدنية.

3/ مجموعة المستوي العالي high scoring group :

تبلغ هذه المجموعة حوالي 16% يمثلون التلاميذ الممتازين ويجب الاستعانة بهؤلاء التلاميذ في الأعمال القيادية. وعادة يتم توجيههم إلي ممارسة ألعاب الرياضة الجماعية والفردية والعمل علي تنمية عنصر القيادة لديهم، وتوجيههم لممارسة الأنشطة التنافسية.

1/ المجموعة المتجانسة: يقسم التلاميذ إلي مجموعات متشابهة في القدرات تبعاً لمميزات خاصة، وهذا ما يسمى بالمجموعة المتجانسة بعضها يوجه لممارسة نشاط النشاط الداخلي في المدرسة وذلك في ضوء استعداداتهم وقدراتهم.

مما سبق تتضح اهمية الاختبارات والمقاييس في عمليات تقويم التحصيل والتقدم في مجال التربية البدنية بالإضافة إلي دورها في عملية تصنيف التلاميذ إلي مجاميع متجانسة.

2/ في التشخيص Diagnosis:

تعتبر الاختبارات والمقاييس من أكثر وسائل التشخيص استخداماً في مجال التربية البدنية والرياضة، فالاختبارات يساعد علي تحديد مواضع الضعف والقوة في البرامج والأفراد، وذلك تمهيداً لوضع البرامج العلاجية إذا كان الأمر يتطلب ذلك.

لقد استخدمت الاختبارات والمقاييس بنجاح كبير في تشخيص الحالة القوامية للأفراد وإنماط الأجسام ومدي التناسب في مقاييس الجسم والقدرات الرياضية والمهارية والخططية المختلفة.

3/ في التصنيف Classification:

توصل علماء علم النفس إلي قوانين الفروق الفردية التي تعتمد أساساً علي اختلاف الأفراد فيما بينهم من حيث القدرات والإمكانيات والاستعدادات والميول والرغبات، ومن هنا تبرز أهمية التصنيف كضرورة لتجميع من هم متجانسون مع بعضهم البعض عند التخطيط للبرامج ، ضماناً لإقبال الأفراد علي ممارسة أنشطة البرامج وكضمان لتحقيق الأهداف المرجوة.

والتربية البدنية والرياضة مجال خصب يضم العديد من ألوان الأنشطة المتفاوتة من حيث شدتها ودرجة تعقيدها، فهناك أنشطة متعددة وعلي الأفراد أن يختاروا ما يتناسب وإمكاناتهم، وبهذا تكون التربية البدنية والرياضة من ضمن المجالات التي نجحت في مراعاتها الفروق الفردية عن طريق توفير ألوان متعددة من الأنشطة تتيح فرصة الاختيار والممارسة للجميع.

وتحقيقاً لمبدأ الفروق الفردية فإن الإجراء الأمثل هو وضع برنامج كل فرد علي حده يضم في ضوء إمكاناته وقدراته، وهذا ما يحدث في التدريب الرياضي للمستويات العليا خاصة في الأنشطة الفردية. ولتعذر تحقيق ذلك في المدارس نلجأ إلي تصنيف الأفراد إلي مجموعات (منخفضة – متوسطة – عالية).

طرق التصنيف المستخدمة في التربية البدنية تعتمد معظمها علي الطول والوزن والسن والجنس وإنماط الأجسام، هناك أيضاً تقسيمات تعتمد علي مستويات الأفراد في المهارات المستخدمة وبعض القدرات العقلية.

4/ في وضع الدرجات Grading:

الدرجة هي "حكم يصوره المدرس أو المدرب علي التلميذ أو اللاعب" وقد يكون هذا الحكم تصويرياً، كما أنه قد يكون موضوعياً تماماً عن طريق استخدام الاختبارات المقننة.

والدرجة حكم نسبي فإذا كانت درجة تلميذ في اختبار القوة العقلية 40 كجم فإن هذه الدرجة لا تعطي وصفاً دقيقاً لحالة التلميذ، فهل هي درجة عالية أم متوسطة أم ضعيفة، وتحديد ذلك يتوقف علي تحديد المركز أو المرتبة النسبية لهذه الدرجة بالنسبة لدرجات بقية الفصل فإذا كان متوسط درجات الفصل في القوة العضلية هو 35 كجم فإننا نستطيع أن نصور حكماً بأن التلميذ الذي حقق 40 كجم في الاختبار يعتبر فوق المتوسط.

عملية وضع الدرجات هامة لأنها تمثل المرشد التلميذ أو اللاعب في عمله المدرسي أو الرياضي وفي فهم قدراته، كما أنها تحدد لدرجة كبيرة مستقبله التعليمي والمهني والرياضي.

يشير حسن معوض إلي أن نظام وضع الدرجات ترجمة لعملية تقويم وتحصيل التلاميذ، حدد الخطوات التي يجب إتباعها عند البدء في وضع خطة لتقدير الدرجات في التربية البدنية فيما يلي:

1. تحديد الغرض أو الأغراض التي يرمي إليها برنامج التربية البدنية المدرسية.
2. توضيح الأهمية النسبية أو الوزن النسبي كل كل غرض من هذه الأغراض وتوزيع الدرجات علي هذه الأغراض بالنسبة لأهمية كل غرض.
3. اختيار وسيلة القياس، وهذه غالباً ما تكون عن طريق المقاييس والاختبارات المختلفة.
4. استخدام الوسائل الموضوعية كلما امكن ذلك.

5/ في المعايير والمستويات norms & standards:

تتضمن عملية تقنين الاختبارات وضع معايير ومستويات وذلك لأن الدرجات الخام المستخلصة من تطبيق الاختبارات علي لأفراد تعتبر ذات فائدة محددة بدون تحويلها إلي معايير أو مستويات.

نري التلميذ يقارن مستواه في بعض المهارات بمستوي زميله ويستطيع بها تحديد مكانه وترتيبه النسبي بين زملائه في الفصل. اذن الاختبارات هي الوسيلة المناسبة لإجراء عملية المقارنة هذه. ووجود مستويات ومعايير للاختبارات يسهل من إجراء هذه المقارنات ويجعلها أكثر صدقاً وموضوعية، لذلك يلزم تحويل الدرجات الخام المستخلصة من الاختبارات إلي درجات معيارية، والدرجة المعيارية هي ما يطلق عليه البعض اسم "المسطره" وعادة توضع معايير خاصة لكل سن معين في كل اختبار من الاختبارات، كما أن

للبنين معايير تختلف عن البنات وذلك لان المعايير توضع في ضوء مستويات الأفراد.

تعتبر المعايير ذات فائدة هامة في الاختبارات التي علي شكل بطاريات حيث أنها مكونه من مجموعة من الاختبارات تستخدم طرقاً متعددة في القياس كالمسافة أو الزمن أو عدد مرات التكرار، بدون معايير يصعب تحديد الاختبارات (ذات الوحدات المختلفة) إلي معايير (ذات وحدات مختلفة).

يسهل بذلك تحديد الدرجة الكلية لأداء الفرد في؟؟

هذا يوضح أن الاختبارات والمقاييس هي الأساس في اشتقاق المعايير لأن القياس هو التقدير الكمي للظاهرة المقاسه والاختبار هو الأداء المستخدمة في القياس.

6/ في الدافعية motivation :

الاختبارات والمقاييس وسيلة رائعة للتشويق والإثارة فالأداء غير المصحوب بالقياس قد يصاحب الكسل والخمول وعدم الحماس تشوقاً، فإذا شعر اللاعب أن عقارب الساعة تسير مع وقع خطواته زاد مجهوده، وظهرت رغبته في التعرف علي تقدير الساعة لمستواه فالساعة والمتر والجهاز اصبحوا من أروع وسائل التشويق والإثارة لرفع مستوى الأداء في معظم أنشطة التربية الرياضية.

يقصد بالدوافع الحالات أو القوي الداخلية التي تحرك الفرد وتوجهه لتحقيق هدف معين، وهي إما دوافع داخلية (أولية) أو دوافع خارجية (ثانوية) والاختبارات تعد إحدى الوسائل التي تثير دافع الفرد الداخلية نحو الممارسة، حيث إنها تثير في الفرد الرغبة في إبراز الذات والتفوق والمنافسة.

فمعرفة التلاميذ واللاعبين بوجود اختبار سيطبق عليهم في موعد محدد يكون ذلك دافعاً لهم لزيادة الجهد في التدريب بهدف رفع قدراتهم علي أمل تحقيق نتائج طيبة في الاختبار. بهذا ترتفع قيمة الاختبارات في إثارة دوافع الأفراد نحو الممارسة الجادة الهادفة.

7/ في التدريب Training:

وقت تنفيذ الاختبارات والقياسات ليس بالوقت الضائع، بل علي العكس من هذا فالاختبارات ما هي إلا تدريبات مقننة تعود علي الفرد بالفائدة فالاختبار الذي يقيس عنصر القوة العضلية يكسب المختبر قدراً من هذا المكون، ويمكننا القول بأن كل اختبار يصلح كتمرين، ولكن لا نستطيع أن نقول

العكس لأن الاختبار له مواصفات علمية والفنية التي لا تتوفر في كل التمرينات.

8/ في الانتقاء Selection :

مشكلة الانتقاء من أكثر المشاكل التي يواجهها العاملون في مجال التربية البدنية والرياضة، سواء كان ذلك في قطاع البطولة أو في المدارس عندما تختار فرقها الرياضية، كثيراً ما يتم الانتقاء بناءً على معايير ذاتية يكون لها أثرها السيئ على النتائج المستقبلية. كما أن الانتقاء الخاطئ يعتبر إهداراً للوقت والإمكانات والأموال، حيث ستسخر كلها لخدمة عناصر لا يرجى منها، لذلك يعد الانتقاء الجيد من أكثر الضمانات التي تتيح فرصة أكبر للنجاح.

والاختبارات والمقاييس هي الوسيلة الموضوعية الصادقة لتحقيق الانتقاء الجيد فهي الأسلوب العلمي المضمون لتوفير الإمكانات البشرية التي لديها الاستعدادات المناسبة للوصول إلى التفوق، حبذا لو كانت الاختبارات المستخدمة ذات قوة تنبؤية.

9/ في الاكتشاف Discovery:

الاختبارات والمقاييس تلعب دور (الكشاف) عندما تلقي أضواءها على العناصر البشرية الممتازة، حيث يسهل بعد ذلك توجيهها إلى الأنشطة البدنية التي تتناسب وإمكاناتهم، فتكون بذلك قد ساهمت في وضع الإمكانية المناسبة في النشاط المناسب لها، فتزداد فرصة النجاح والنبوغ والتفوق، ويعتبر الاكتشاف أولي خطوات الانتقاء.

10/ في التنبؤ predictive:

التنبؤ هو عملية تكهن وتوقع لما سيحدث في المستقبل والتنبؤ عادة لا يتم من فراغ، بل تسبقه دراسات مستفيضة يعتمد معظمها على الاختبارات والمقاييس، فعن طريق معدلات التطور ومنحنيات التقدم في الماضي، والتعرف على المستوي الحالي يمكن التنبؤ بما سيكون عليه معدل التقدم في المستقبل بالنسبة للظاهرة موضوع الدراسة.

ويستمد الاختبار قدرته على التنبؤ من معامل صدقه فإذا فرضنا أن معامل صدق الاختبار هو (80%) فإننا نستطيع أن نقول: أن القوة التنبؤية لهذا الاختبار تبلغ (80%).

تمكن (اسماعيل وجروبر) من التنبؤ بالتحصيل الأكاديمي عن طريق مجموعة من الاختبارات البدنية، إذا استخدمت الاختبارات التالية لقياس التحصيل الأكاديمي:

1. معيار أوتيس النسبة الذكاء.

2. معيار التحصيل الأكاديمي.

3. معيار المدرسية في التحصيل العقلي.

كما استخدم مجموعة من الاختبارات البدنية التي تقيس الاستعداد الحركي، وعن طريق استخدام معاملات الارتباط أمكن التعرف علي القوة التنبؤية لكل اختبار من الاختبارات البدنية التي طبقت في الدراسة من حيث قدرتها علي التنبؤ بالتحصيل الأكاديمي.

11/ في التوجيه Guidance:

التوجيه عملية ديمقراطية اساسها معاونة المدرس ومساعدته علي أن يصل مرحلة التوجيه الذاتي حتي يستطيع أن يقوم العملية التعليمية ويطورها ذاتياً ليس المقصود بعملية التوجيه اي نوع من التسلط أو تعييد الأخطاء كما كان متبعاً قديماً، ولتحقيق هذا المبدأ تغير اسم المفتش إلي اسم الموجه تتلائم مع عملية التوجيه.

لذلك تعتبر عملية التوجيه ديمقراطية تهدف إلي تحليل دراسة الموقف التعليمي لتحديد انسب الطرق لرفع مستوي التلاميذ الذي يمثل محور عملية التوجيه واساسها، وذلك بما يتمشي مع فلسفة المجتمع اهدف التربية البدنية في المدارس.

فالتوجيه عملية تفاعل وتعاون بين طرفين احدهما الموجه والآخر الموجه بهدف التعرف علي طبيعة الموقف وما يتمتع به الموجه من إمكانيات، وكيفية الاستفادة منها إلي اقصي حد ممكن.

يمكن تعريف التوجيه الحديث (هو عملية ديمقراطية تعتمد علي التعاون القائم بين القائمين علي امر التعليم في المدرسة بهدف تطوير العملية التعليمية من حيث البرنامج وطرق التدريس، وتوجيه التلاميذ واستثمار إمكانياتهم، وكل ما من شأنه مساعدة التلاميذ علي تحقيق اقصي نمو ممكن.

فالتوجيه عملية تعاونية يشترك فيها المدرس والموجه والتلميذ والأخصائي والاجتماعي وطبيب المدرسة... وكل من له صلة بعملية التعليم.

يقول أولسن Olsen "التوجيه يعد بمثابة مشروع تعاوني يشترك فيه جماعة من الناس معاً، منظمين معارفهم للإسهام في حل مشكلات التلاميذ وتنمية قدرتهم وإمكانياتهم".

12/ في البحث Research:

الاختبارات والمقاييس احدي الوسائل المستخدمة في البحث العلمي لتجميع البيانات والمستويات والأرقام التي تعتمد عليها البحوث في الوصول إلي نتائجها، والجدير بالذكر أن المثلث الحديدي لمعظم البحوث العلمية يتكون من:

1. مناهج البحث العلمي وأدواته.
2. القياس والتقويم وجمع أدوات البحث العلمي هي (اختبارات ومقاييس).
3. الإحصاء

البرنامج التقويمي

ماهية البرنامج التقويمي:

لبناء وتصميم البرنامج يمكن توضيح بعض المصطلحات المرتبطة بها وهي البرنامج - المنهج - والهدف الغرض والأنشطة والحصيلة والبرنامج التقويمي.

1/ البرنامج program:

هو تلك الخبرات التعليمية المتوقعة التي تتبع من المنهج وكل ما يتعلق بتنفيذه، ويشمل الزمن والمدرس والتلميذ والطريقة والإمكانات والمحتوي والتنظيم وطرق التقويم.
أن البرنامج يتضمن المنهج مضافاً إليه جميع الطرق والوسائل والنواحي التي تتضمن تنفيذه وتقويمه.

2/ المنهج Curriculum:

هو مجموعة الخبرات التربوية والثقافية والاجتماعية والرياضية والفنية التي تهيئها المدرسة (المؤسسة) لتلاميذها ولأعضائها، داخل المدرسة (المؤسسة) وخارجها بقصد مساعدتها علي النمو الشامل في جميع النواحي وتعديل سلوكهم طبقاً لأهدافها التربوية.

3/ الهدف Aim:

هو غاية مثلي توجيهية تدفعنا لتحقيق أغراض متتالية مرتبطة بهذه الغاية.

4/ الغرض objective:

هو خطوة لتحقيق الهدف، وهنا ينظر إلي الغرض علي أنه جزء من الهدف، فمجموعة الأغراض تحقق الهدف.

5/ الأنشطة Activities:

هي مجموعة ممارسات حرة أو موجهة تسهم في تنمية وتطوير مهارات وقدرات الفرد.

6/ الحصيلة Outcome:

هي تغيرات تم الوصول إليها عن طريق العمليات التربوية.

7/ البرنامج التقويمي program & Evaluation:

هي مجموعة أدوات القياس والتقويم التربوية والنفسية الشاملة والمتنوعة التي تطبقها مجموعة من المختبرين والمرشدين النفسيين والتربويين والمشرفين الاجتماعيين والمدرسين وفق نظام مرسوم بما يحقق حصول المؤسسة التربوية

علي معلومات وبيانات ترتب وتنظم بحيث يستطيع المشرفون علي العملية التربوية أن يستعملوها في اتخاذ انسب القرارات للمتعلمين وللمؤسسة التربوية نفسها، اي ان البرنامج التقيومي يشمل:

1. أدوات قياس.
2. مختبرين.
3. خطة الاختبار والتقييم.
4. بيانات منظمة.
5. طرق الاستفادة من هذه البيانات.
6. علاقات اجتماعية وتفاعل اجتماعي بين هيئة التقييم وبين سائر اعضاء المؤسسة التربوية وبينها وبين مؤسسات اجتماعية أخرى في المجتمع تقتضي طبيعتها وطبيعة العملية التربوية والتقييمية والاتصال بها.

خطوات البرنامج التقيومي:

1/ تحديد الأهداف والأغراض:

تتبع الاهداف التربويه من فلسفه الدوله وامانيها العليا، حيث أن خطورة الأهداف تكمن في كونها موجّهات للقوي والسلوك ومحددات للخطط والبرامج والأساليب والطرق، لذلك يجب بذل اقصي عناية ممكنة في عملية وضع الأهداف.

تتبع أهداف البرنامج التقيومي من أهداف البرنامج العام، إذ تعتمد علي تمويل أهداف البرنامج العام إلي أنماط من السلوك يمكن قياسها. بعد تحديد الأهداف العامة يلزم تقسيمها إلي مجموعة من الأغراض المثالية التي تهدف في النهاية إلي تحقيق الهدف العام، وهذه الأغراض يجب أن تحول إلي أنماط من السلوك يمكن قياسها.

في ضوء تحديد الأهداف والأغراض يمكن أن تحدد وسائل القياس المناسبة لتقويم هذه الأهداف والأغراض.

2/ تحديد وسائل القياس:

لاختبار وسائل القياس المناسبة هناك مجموعة من المعايير يجب مراعاتها في هذه الاختيار منها:

- ا. أن تكون وسائل القياس المختارة ذات ثقل علمي (الثبات، والصدق، والموضوعية).
- ب. أ، تكون محققة للهدف منها.
- ت. أن تكون قابلة للتنفيذ في ضوء الإمكانيات المتاحة.

ث. أن تكون مناسبة لأعضاء المؤسسة من حيث السهولة أو الصعوبة (التمييز) ومن حيث إمكانية وسرعة الفهم.
يجب أن تتم عملية اختيار أدوات القياس بدقة متناهية كما يجب الاستعانة باخصائيين في هذا المجال من داخل المؤسسة أو من خارجها، وخاصة في حالة اللجوء إلي بناء وتصميم اختبارات جديدة.

3/ تطبيق وسائل القياس:

يجب التأكد من تفهم القائمين علي التقويم وأعضاء المؤسسة لطبيعة وشروط ومواصفات أدوات القياس المستخدمة ومن المفضل أن يطبع كتيب يتضمن كل هذه الأبعاد ويوزع علي جميع أعضاء المؤسسة.
يتم تطبيق وسائل القياس المختارة وفق جدول زمني محدد، علي أن يسبق ذلك عمل خطة محكمة تتضمن تنظيم الاختبارات وإدارتها علي أن تتضمن هذه الخطة.

- أ. الإجراءات والخطوات المتبعة قبل تنفيذ عملية القياس (إعداد استمارات التسجيل والتجميع وإعداد المكان والأدوات واللجان...الخ.
- ب. الإجراءات والخطوات المتبعة اللازمة لتنفيذ القياس.
- ت. الإجراءات والخطوات المطلوبة بعد تنفيذ القياس (التجميع ، التفريغ، إعادة الأدوات المخازن).

4/ تنظيم نتائج القياس:

يلي عملية تطبيق وسائل القياس تجميع النتائج وتعريفها في قوائم خاصة وتوثيقها في صورة تسهيل استخدامها بما يكفل سهولة التعامل معها في اي وقت.

ثالثاً: خصائص وسمات البرنامج التقويمي:

1/خصائص البرنامج التقويمي:

أ/ الخصائص التعليمية:

1. الكشف عن مشكلات وحاجات وميول واستعدادات التلاميذ يقصد توجيه المنهج تبعاً لذلك.
2. تحدث درجة الاستفادة (الإنجاز أو التحصيل) التي حققه التلاميذ في ضوء ما قدم لهم من خدمات تعليمية، ويتم ذلك عن طريق مقارنة الحصيلة والأهداف الموضوع.
3. توجيه العملية التعليمية من جميع الزوايا، بما في ذلك المدرس وطرق

التدريس والتدريب والإمكانات...الخ.

ب/ الخصائص التنظيمية:

1. الحصول علي المعلومات والبيانات اللازمة لتعديل أو تغيير المنهج إذا تطلب الأمر ذلك.
2. الحصول علي المعلومات اللازمة للقبول والتوجيه والتقسيم سواء كان ذلك تعليمياً أو مهنيًا.
3. التعرف علي درجة كفاءة المدرس في أداء مهام وظيفته.
4. التعرف علي مدي كفاءة أجهزة المدرس ووسائلها وبيان نواحي النقص فيها.
5. الحصول علي المعلومات اللازمة لكتابة التقارير إلي من يهمله الأمر.

3/ سمات البرنامج التقييمي.

أ/ الشمول:

يجب أن لا يقتصر الهدف من التقييم علي قياس المعارف والحقائق والمفاهيم، بل يجب أن يتعدى ذلك إلي التعرف علي الاتجاهات والميول والتفكير والتوافق الشخصي والاجتماعي وكل ما يتعلق بالعملية التعليمية.

ب/ الاتساق:

يجب أن يكون هناك اتساق بين البرنامج التقييمي و الأهداف الموضوعية للبرنامج العام، فالتقييم ما هو إلا وسيلة للتأكد من تحقيق البرنامج لأهدافه.

ج/ القيمة التشخيصية:

يجب أن يتميز البرنامج التقييمي بالقدرة علي تحديد نواحي القوة ونواحي الضعف في البرنامج، فتقدير القدرات المختلفة للتلاميذ تعتبر من أهم سمات التقييم.

د/ الصدق:

يجب أن يكون البرنامج التقييمي صادقاً في قياس ما وضع من الجلة.

هـ/ الاستمرارية:

بما أن التقييم عملية مستمرة لذا يجب أن يستمر البرنامج التقييمي باستمرار العملية التعليمية.

و/ التكامل:

يجب أن يتصف البرنامج التقييمي بالتكامل من حيث ضرورة كونه يشمل جميع ابعاد الظاهرة موضوع التقييم، إذ يجب تقسيم الظاهرة وتخصيص أدوات القياس المناسبة لكل قسم منها ثم يلي ذلك تجميع الظاهرة مرة أخرى لإصدار حكم لكي عليها.

أخطاء القياس في التربية البدنية والرياضة:

تلعب اخطاء القياس دوراً هاماً في صدق النتائج التي تسعى عليها، مما قد ينعكس علي الأحكام التي تصورها علي الأفراد، فنتيجة القياس هي الأساس الذي تبني عليه عملية إصدار الأحكام، لذا يجب العمل علي تلاشي (او تقليل) أخطاء القياس بقدر المستطاع ضماناً لإصدار أحكام تعبر عن الواقع تعبيراً صادقاً.

لقد تعددت وسائل القياس وطرقه في مجال التربية البدنية والرياضة وبالتالي تعددت ايضاً ألوان وأشكال الأخطاء الشائعة في استخدامات هذه الأدوات، مما أوجب ضرورة إجراء دراسات عديدة أضحت بكيفية تلاشي هذه الأخطاء أو التقليل من وجودها بقدر المستطاع.

يجب الاهتمام بتجريب الأداة المستخدمة في القياس مثل استخدامها قبل استعمالها للتأكد من سلامتها ودقتها وموضوعيتها في قياس ما نسعي لقياسه، وخصوصاً إذ كنا بصدد استخدام نتائج القياس في إصدار أحكام علي قضائياتها أهميتها وخطورتها.

أخطاء القياس الشائعة في مجال التربية البدنية والرياضة:

أ/ أخطاء في إعداد وصناعة أدوات القياس:

قد تكون الأخطاء كامنة في الجهود التي بذلت لإعداد أدوات القياس أو تصنيعها كذلك هناك أخطاء محتملة في الترجمة إذ كان المصدر أجنبي. قد يمكن الخطأ في الصياغة الرديئة للاختبار مما قد يسبب حدوث أخطاء في التفسير أو الفهم مما يفتح المجال لظهور أخطاء في التطبيق. هناك احتمال حدوث أخطاء في صناعة الجهاز أو في تركيبه مما قد يؤثر علي نتائج الاختبار عند التطبيق.

2/ أخطاء الاستهلاك:

هناك إمكانية حدوث أخطاء نتيجة لكثرة استخدام هذه الأجهزة (مثل ضعف اليات أو غيرها).

3/ أخطاء عدم الفهم:

قد يمكن الخطأ في قدرة القائمين بتنفيذ القياس علي الفهم الصحيح لمواصفات ومكونات أدوات وأجهزة القياس المستخدمة وخاصة في حالة استخدام أجهزة معقدة، والفهم الخاطئ سوف يتبعه بالضرورة تطبيق خاطئ.

4/ أخطاء عدم الالتزام بتعليمات وشروط الاختبارات وخاصة الثانوية منها:

عدم التزام المحكمين بالشروط والتعليمات المرفقة بأدوات القياس يوجد إمكانية عالية لظهور أخطاء في القياس، كما أن هناك بعض المحكمين الذين لا يولون أهمية للشروط الثانوية لأدوات القياس (كمراعاة درجة حرارة الجو أو سرعة الرياح) مما قد ينشأ عنه تجميع لأخطاء صغيرة قد تكون في مجملها خطأً جسيماً يؤثر تأثيراً مباشراً على النتائج.

5/ أخطاء عدم التزام بالتسلسل الموضوع لوحدات أداة التقويم:

تبرز هذه الظاهرة عند استخدام أدوات للتقويم علي شكل بطارية مثل بطارية اللياقة البدنية التي تتكون من مجموعة من الاختبارات يقيس كل منها مكوناً من مكونات اللياقة البدنية ومن المعروف أن ترتيب وحدات هذه البطارية محددة وفقاً لأصول معينة تم استخلاصها أثناء تصميمها نظراً لما يتطلبه أداء هذا الاختبار من جهد يكون له تأثير كبير علي الاختبارات التالية له.

مما سبق يتضح أن عدم الالتزام في تنفيذ الاختبار بالتسلسل الموضوع يسمح بظهور أخطاء جسمية في القياس.

6/ أخطاء عدم الالتزام بتوحيد ظروف القياس:

للوصول إلي نتائج معبرة بصدق عن مستويات الأفراد يجب توحيد جميع الظروف المحيطة بعملية القياس مثل درجة الحرارة والأجهزة المستخدمة ونوعية منفذي القياسات والحالة المزاجية للمختبرين، هذا علاوة علي عوامل الضبط التجريبي التي يجب مراعاتها بدقة من حيث ضبط المتغيرات التي قد تؤثر علي الظاهرة موضوع القياس، ونتيجة لإهمال هذه العوامل يتعرض القياس لظهور العديد من الأخطاء.

7/ أخطاء الفروق الفردية:

لقد اوضحت نظرية الفروق الفردية أن الأفراد يختلفون في قدراتهم واستعداداتهم وهذه الاختلافات قد تؤدي إلي ظهور تباين في تقديرات المحكمين، فمثلاً كثيراً ما نلاحظ في قياسات أزمنة اللاعبين في اختبارات العدو أو الجري وجود اختلافات بين محكمين يقومان بالقياس للاعب واحد لذلك يعتبر هذا النوع من الأخطاء من أكثر أخطاء القياس انتشاراً في مجال التربية البدنية.

8/ أخطاء التقدير الذاتي:

في الاختبارات التقديرية يكثر ظهور هذا النوع من الأخطاء إذ يتم تقدير الأداء بمقدار ما يترتب بذات الفرد القائم بالقياس ورغم وجود شروط دقيقة لمواصفات الأداء في مثل هذا النوع من الاختبارات إلا أن هذا النوع من الأخطاء يمكن حدوثه.

فمن المعروف أن تقدير الأفراد للأمور يرتبط بالذات خصوصاً إذا قلت موضوعية أدوات القياس المستخدمة فمثلاً من العوامل التي تعتبر مرادفة للتقدير الذاتي معرفة المحكم بنوعيه الأداء الذي يقوم به اللاعب، فقد معرفة أحد الحكام بطبيعة الحركة التي يقوم بها اللاعب محدودة، حيث يكون محكم آخر علي درجة عالية من الدراسة بهذه المهارة، فما يترتب عليه من غير شاك أن تقدير كل منهما للحركة سيكون مختلفاً عن الآخر، وهذا بالطبع سينعكس علي التقدير الموضوع للأداء ومن المعروف أن مثل هذا النوع من التقدير موجود بكثرة في العديد من ألوان وأنشطة التربية البدنية مثل الجمباز والتمرينات والعروض...الخ.

ب/ التصنيف الثاني لأخطاء القياس:

يعرف محمود فتحي (عن بعض المراجع) تصنيف آخر لأخطاء القياس يتضمن ثلاثة اتجاهات هي:

1. أخطاء رتيبه
2. الغلطات.
3. أخطاء عشوائية.

1/ الأخطاء الرتيبة:

هي تلك الأخطاء التي تتكرر عند تكرار التجربة (القياس) وينقسم إلي:

أ/ الأخطاء الآلية (أخطاء أجهزة القياس نضمها):

ترتبط هذه الأخطاء بعدم دقة التصنيع وتجميع الأجهزة المستخدمة في القياس، مثل الترويج الخاطئ والاحتكاك في مفردات الجهاز الداخلية وعدم اكتمال خصائص مرونة العناصر الحاسة وغيرها من العوامل، ويمكن أن تزال هذه الأخطاء جزئياً عن طريق ضبط الجهاز.

ب/ أخطاء التركيب:

ينتج هذا النوع من الأخطاء نتيجة للتركيب الخاطئ للجهاز وتركيب المجهاد بدون ميزان التسوية الأفقي والرأسي أو نتيجة بالجهاز حدوث تغير في النابغي (الزيزك) والرقود (الأغشية) وغيرها من الأجزاء، وكذلك يحدث تغير في مقاييس أجزاء آلية نقل الحركة الخاصة بالجهاز، كما قد يمتد التأثير إلي المقاومات الكهربائية للموصلات والخصائص المغناطيسية للمواد وغيرها.

ج/ الأخطاء الذاتية:

تتوقف هذه الأخطاء علي الخصائص الشخصية للإنسان الذي يقوم

بقراءة الجهاز.

د/ أخطاء الطريقة:

تنتج عن وجود عيوب في نفس طريقة القياس أو من عدم المعرفة لكاملة لجميع الظروف المصاحبة للقياس.

والأخطاء الرتيبة أما أن تكون ثابتة أو متغيرة، فالأخطاء الثابتة تحتفظ بمقدارها وإشارات طول مدة القياس (مثل خطأ تدرج المدرج) وتنقسم الأخطاء المتغيرة إلى أخطاء متوالية وأخطاء دورية.

- أما الأخطاء المتوالية فهي تلك الأخطاء التي تتزايد أو شافعي طوال فترة القياس (مثل انخفاض فولت البطارية التي تقوي الجهاز)

- والأخطاء الدورية: هي الأخطاء التي يتعتبر مقدارها وأشارتها دورياً (الأجهزة ذات المؤشر الذي يقع دوراته في مركز قرص التدرج)

من الضروري قبل أي قياس الكشف عن المصادر المحتملة للأخطاء الرتيبة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالتها أو تحديدها وفي أغلب الحالات يكون إجراء حساب الأخطاء الرتيبة صعباً.

2/ الغلطات:

هي تلك الأخطاء التي تؤدي تؤدي إلى تشوية واضح لنتائج القياس وتنتج هذه الأخطاء علي سبيل المثال بسبب القراءة الخاطئة من التدرج أو التسجيل الخاطئ لنتائج القياس، أو التوصيل الخاطئ لدائرة الجهاز وما إلى ذلك. ويجب حذف القياسات التي تتضمن غلطات من سلسلة القياسات.

3/ الأخطاء العشوائية: (العفوية):

هي تلك الأخطاء التي لا تخضع لأية علاقات قانونية معروفة وتظهر نتيجة تأثير عوامل عضوية في عملية القياس (اهتزاز الجهاز تأثير المجالات المغناطيسية الخارجية – التغيرات الفسيولوجية في حواس الملاحظ)

تنكشف الأخطاء العشوائية عن طريق تكرار قياس الكمية الواحدة بنفس الأجهزة في ظروف واحدة.

ولا يمكن إزالة الأخطاء العشوائية بالطرق التجريبية أو الحسابية وحساب تأثير الأخطاء العشوائية في نتيجة القياس يكون عن طريق قياس الكمية الواحدة عدة مرات، وتحليل سلسلة القيم الناتجة تستخدم قوانين نظرية الاحتمالات وطرق الأحصاء الرياضي التي يتم بواسطتها حساب تأثير الأخطاء العشوائية في نتيجة القياس.

ثانياً: مشكلة التقاضي عن الخطأ الثابت:

يعتقد البعض أن ثبات الخطأ علي جميع الأفراد الذين عليهم القياس قد يكون مبرراً للتقاضي عنه، فمثلاً إذا كان هناك خطأ ما في جهاز الدنيا موتير عند قياس قوة العيقة مما ينتج عنه انخفاض في معدل الناتج عن القياس الصحيح بمقدار كيلو جرامين، فإن هذا الرأي يري إمكانية التفاعل عن هذا الخطأ ما دام موحداً علي جميع الأفراد الذين يتم القياس عليهم.

قد يكون هذا الرأي قريباً من الصواب إذا كان الهدف من الاختبار هو تحديد الترتيب النسبي بين الأفراد كأن يوضع (محمد) قبل (احمد) في الترتيب وهكذا، ولكن للتقاضي عن هذا الخطأ غير مقبول إذا كان الهدف تحديد مستويات أو معايير لأن القياس في هذه الحالة لا يعبر تعبيراً صادقاً عن المستويات الصحيحة للأفراد، كما أن المستويات المحددة في وجود هذا الخطأ لا يمكن مقارنتها بمستويات أقرانهم ممن استخدموا جهاز صحيحاً في القياس كما أن لا يمكن أن يكون لرقم الذي يقل عن المستوي الحقيقي للفرد مراعاة لليأس أو الأحباط أو عدم الثقة بالنفس.

كما يري الفنيون المتخصصون في صناعة مثل هذه الأجهزة أن ظهور أخطاء في نتائج قياسات الأجهزة (وخاصة إذا كان بسبب الاستهلاك).

يجعل نتائج هذه القياسات غير صحيحة، لأن وجود مبدأ الخطأ نفسه يوجد إمكانية استمراره حتي أثناء فترة القياس نفسها، كما أنهم يرون أن الخطأ الموجود في الجهاز لن يستمر علي المعدل الثابت الذي يتصوره الباحثون، إذ سيزداد الخطأ تدريجياً خاصة إذا كان نتيجة لاستهلاك الجهاز.

ثالثاً: كيفية تلاشي أو تقليل بعض أخطاء القياس:

1/ التجهيز الجيد لأدوات وأجهزة القياس:

في هذا الخصوص يلزم مراعات ما يلي:

أ/ في حالة تعريب الاختبارات والمقاييس الأجنبية يجب بذل جهد صادق في اختيار الالفاظ المناسبة للاصطلحات الأجنبية، كما يجب القيام بعدة دراسات استطلاعية يختار لها عينة من نفس المجتمع الذي سيتم تطبيق الاختبارات والمقاييس فيه، وذلك بهدف التأكد من صحة فهم أفراد العينة للعبارات والكلمات المستخدمة، كما يتم التأكد أيضاً من سلامة الصاغة وصحة تعبيرها عن المقصود بها تماماً.

ب/ في حالة استخدام أجهزة في القياس يجب التأكد من سلامة صنعها وتركيبها عن طريق مضاهاتها (بالتكولوجات) المصاحبة لها، كما يجب استخدام بعض الاختبارات التي تشير إلي صحة الجهاز وسلامته، فمثلاً إذا استخدم الميزان في قياس وزن اللاعب فيجب أن نضع عليه مجموعة من

الموازين المعروفة القيمة للتأكد أن مؤشر الميزان يشير نحو قيمة الموازين
الموصوعة تماماً.

أنفجار المعرفة

يعيش إنشان النصف الثاني من القرن العشرين تقدماً ثقافياً (تكنولوجياً) لم يسبق له مثيل، لقد نجح العقل البشري في أن يحطم القيود التي كبلته ألوف السنين، فانطلق عملاقاً مدوياً يجول بشتي مجالات العلم والمعرفة مخلقاً إنجازات فاقت كل التوقعات والاحتمالات الممكنة وغير الممكنة.

لقد احتار الناس في تسمية هذا العصر، فعندما اخترع التلفاز انبهرت العقول واطلقت علي هذا العصر اسم (عصر التلفزيون) انبهرت العقول وهي تتابع علي شاشات التلفزيون رائد الفضاء جاجارحين وهو يتجه إلي الفضاء في أول رحلة الإنسان إلي هذا الأفق المجهول، فاحتار الناس في تسمية هذا العصر مرة أخرى اطلق عليه البعض (عصر الفضاء).

لقد وصل التقدم في مجال المواصلات إلي الجو الذي يمكن الفرد من تناول فطوره بمنزله بالقاهرة وينتقل يتناول غداء عمل في الكويت والتنقل من بلد إلي آخر بين ساعة زمن، ناهيك عن ثورة الاتصالات التي جعلت من العالم قرية صغيرة.

كما تضاعفت الكتب في المكتبات بعد عام 1900م كل من 5-7 سنوات. ناهيك عن أنجازات الإنسان بسبب استخدام الذرة والطاقة النووية في المجالات الاسلمية والتطور الهائل فيا لعقول الإلكترونية مما جعلها تطرق جميع المجالات والدروب.

ولقد واكبت أجهزة ووسائل القياس هذا التقدم المذهل، فوصلت إلي درجة من التقدم لم يعهدها الإنسان من قبل، بل قل لم يكن يحلم بها من قبل؟ فيما يلي عرض بعض التقدم التقني الذي شمل بعض أجهزة وأدوات القياس في مجال التربية البدنية:

استخدامات العقول الإلكترونية

لقد نجحت العقول الإلكترونية في اختصار الكثير من الجهد والوقت، كما أنها رفعت من درجة صدق النتائج إلي قد يقترب من الكمال لقد نجح العلماء في صناعة العديد من أنواع العقول الإلكترونية لتستخدم في كافة المجالات والميادين، ولقد كان لمجال الرياضة نصيب كبير في هذا.

استخدم العقول الإلكترونية والأجهزة الحديثة في مجال الرياضة، في دور ميونج الأولبية عام 1972م مع الإشارة بأن تكلفة الأجهزة في هذه الدورة قد بلغت 240 مليون جنيه استرليني.

استخدم العقل الإلكتروني في تسجيل وتصنيف نتائج اللاعبين وترتيبهم وجمع المعلومات اللازمة لتتبع التقدم الرقمي للمسابقات المختلفة منذ بداية

الدورات الأولمبية حتي آخر دورة، مما يعطي للمهتمين اكبر قدر ممكن من المعلومات في أقل وقت ممكن.

بعد دورة طوكيو 1964م تم طبع النتائج النهائية للدورة بعد عامين من انتهائها وفي المكسيك استغرقت هذه العملية عاماً كاملاً بعد انتهاء الدورة، أما دورة ميونج وبفضل التقدم الهائل في العقول الإلكترونية فإن اي صحفي استطاع أن يحصل علي ما يريده من هذه البيانات بعد عشر دقائق فقط من انتهاء الحقل الختامي للدورة) سجلت الأحداث والنتائج الخاصة بدورة ميونج في مجلدين كبيرين).

ولتحقيق ذلك تم إعداد مركز لفحظ المعلومات في مكان خاص اسفل مدرجات استاد ميونج، حيث تم تخزينها فيه قبل بداية الدورة بخمسة عشر (15) شهراً وقد خزنت في هذا المركز الأرقام القياسية العالمية والأولمبية السابقة، كما رسمت خطة تتضمن تزويد هذا المركز بجميع الأرقام القياسية العالمية والألمبية السابقة سيحققها اللاعبون خلال إقامة المباريات في ميونج والمقر ستة عشر (16) يوماً في واحد وثلاثين (31) ملعباً في ميونج إلي كييل وفي عشر الثانية ستقارن النتائج بالمعلومات الموجودة بالذاكرة لتلك العقول، وستقارن الذاكرة النتائج النهائية بالأرقام القياسية الجديدة.

لقد خضعت مراكز حفظ المعلومات (الذاكرة) للعديد من التجارب لمدة عشرة (10) أشهر اثبتت خلالها أنها تخطئ.

وفي مخزن الذاكرة يوجد اربعة وعشرون (24) ألف ملف كهربائي ولبة إلكترونية، كما أن هذه الذاكرة تستخدم اربعين (40) مليون فرع ورق لطبع النتائج علي تسع وعشرين (29) ماكينة اوفست من أحدث مطابع العالم، حيث وزعت النتائج علي رجال الصحافة ووكالات الأنباء.

وقد تم إعداد ثلاثمائة (300) ماكينة لقطع وتديس وتجليد النتائج علي تسع وعشرين (29) ماكينة اوفست من أحد مطابع العالم، حيث وزعت النتائج علي رجال الصحافة ووكالات الأنباء.

وقد تم إعداد ثلاثمائة (300) ماكينة لقطع وتديس وتجليد النتائج، كل هذه الماكينات تديرها العقول الصناعية والإلكترونية.

كما تم إعداد سجل كامل بتاريخ حياة خمسة عشر (15) ألف متسابق وإداري ومدرّب وزعت علي رجال الصحافة عند وصولهم إلي ميونج ، حيث بلغ عدد الصحفيين اربعة (4) آلاف صحفي ومصور ومذيع.

كما شاهد التطور في دورة سيدني عام 2000م في استراليا حيث قامت الأمر كل حدود الخيال، فقد تابع 7.2 مليار أحداث الدورة علي

الانترنت، وقد أشار (كريج لاودار) المتحدث باسم شركة أي. بي. أم وهي من رعاية الدورة أن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي أقيمت عامين من دورة سيدني قد اجتذبت 634 مليون زائر، أما موقع دورة اتلاتا التي أقيمت عام 1996م فقد اجتذبت 187 مليون زائر فقط علي الإنترنت، وهكذا نجد أن دورة سيدني قد حققت أرقاماً خرافية.

البث عن طريق القمر الصناعي:

لقد سعت الناس في جميع انحاء الكرة الأرضية بمشاهدة أحداث كأس العالم التي أقيمت بالأرجنتين (1978م) لدرجة جعلت بعض المتعصبين لكرة القدم يقولون أن نقل هذه المباريات باستخدام القمر الصناعي يعتبر مؤشراً لأحداث انجازات العلم في القرن العشرين.

قد استمتع قرابة مائة (100) مليون بمشاهدة أحداث هذه الدورة في الملاعب التي اقيمت فيها، ولقد اصوات المعلقين كل بيت عربي خلال فترة استمرار الدورة ليصف للمشاهدين كما اذهلت البرازيل وايطاليا وغيرهم من لافرق المتميزة عقول الناس وافندتهم وكيفية لعب الأبطال مثل (ماربوكميس) و (كابريني) و (امارال) وغيرهم بمشاهدة الجماهير وكيفية تقنص الأرجنتين من هولند، كأس الفيفا لأول مرة في تاريخها.

كما قرن ذلك بما حدث في مباريات كأس العالم التي أقيمت في امريكا عام 1994م وكيف كان البث يلاحق كل فريق وكل لاعب في الملاعب وأماكن التدريب والإقامة وكيفية اقنصت فرنسا كأس البطولة عام 1998م.

قد نجحت الأقمار الصناعية في اتاحة الفرصة لجميع الناقلين والباحثين في كافة بلدان العالم ليقوموا بالدراسات والبحوث حول أحدث ما وصلت إليه كرة القدم من تطور في الخطط وطرق اللعب وفنونه.

التحكيم الإلكتروني:

لقد كان التحكيم في دورة ميونج إلكترونياً خاصة في مجال ألعاب القوى اختفت الأجهزة والأدوات التقليدية فيا لتحكيم، فلا وجود لساعة الإيقاف والمتر وغير ذلك من الأساليب والأجهزة التقليدية المستخدمة في هذا المجال، لقد استعيفي عنها بأجهزة إلكترونية وقد زهل المشاهدين وهم يشاهدون دقة نتائج القياس وترتيب اللاعبين بهذه الأجهزة الإلكترونية وانتقلت الأجهزة الإلكترونية في تحكيم أغلبية المنافسات الفردية والزوجية.

استخدام الأساليب الاحصائية المتقدمة:

أصبح علم الاحصاء من أكثر العلوم استخداماً في البحوث والدراسات التربوية حيث بلغ هذا العلم درجة من التقدم جعلت استخدامه يعتبر أحد مقومات العمل العلمي الجيد.

لقد كان الفضل للعالم مك كلوي 1920م في إدخال جداول التسجيل الرياضية في التربية البدنية يعتبر هذا أول استخدام لعلم الاحصاء في هذا الميدان، كما نجح برأس في استخدام طريقة T.SCORE الجدولية لاستخلاص وبناء معايير ومستويات لبعض اختبارات كرة السلة. لقد تعددت بعد ذلك استخدامات وسائل الاحصاء المتقدمة في بناء الاختبارات وتنظيمها.

كما استخدم العديد من الباحثين معاملات الارتباط البسيطة والمتعددة والجزئية في بناء اختبارات متعددة تقيس ألواناً من النشاط البدني. كما نجح فليشمان في بناء بطارية اختبارات لقياس اللياقة البدنية باستخدام منهج التحليل العاملي.

ويعتبر التحليل العاملي من أفضل الطرق وأحدثها استخداماً في مجال بناء بطاريات الاختبارات البدنية، وهو منهج إحصائي يستخدم معاملات الارتباط بين المتغيرات المختلفة ويحللها لاستكشاف العوامل العامة والطائفية التي تربط هذه المتغيرات بعضها ببعض، فهو عملية تصنيف للبيانات الرقمية التي حصل عليها الباحث من الاختبارات وفق أقل عدد ممكن من القدرات المؤثرة.

تطور طرق التحليل الحركي:

علم الحركة هو العلم الذي يبحث في الأداء الحركي للإنسان ويدرس فن الحركة التي يقوم بها، ويسعى هذا العلم في الميدان الرياضي وذلك بهدف تصحيحه وفقاً لأحدث طرق التدريب، وبهذا يلجأ العاملون في المجال الرياضي إلى تحليل الحركة بهدف تحسينها، وتحليل الحركة أو المهارة هي وسيلة توصلنا إلى معرفة طرق الأداء الصحيحة للفرد عند قيامه بالحركات المختلفة، كما تساعد علي اكتشاف الخطأ في الأداء والعمل علي إصلاحه.

ويعتمد علم الميكانيكا الحيوية علي مجموعة من العلم المختلفة مثل التشريح ووظائف الأعضاء والميكانيكا... الخ في دراسة الحركة وتحليلها وبذلك وضع لنفسه القاعدة العملية السليمة التي تعتمد علي مبادئ وأسس علمية ثابتة.

دراسة علم الميكانيكا ضرورة حتمية لكل العاملين في مجال التربية البدنية والرياضية، فهو ضروري للمدرس والمدرّب لفهم طبيعة الحركة ومكوناتها والمبادئ والأسس العلمية التي تحكمها.

تعرف الحركة بكونها أي انتقال لأي جسم أو لأي جزء من أجزاء الجسم لمسافة معينة في زمن معين سواء كانت هذه الحركة مغرض أو بدون غرض) كما يعرف (الحركة هي تغير ملحوظ في الوضع) ويعرفها البعض بكونها (انتقال الجسم أو دورانه لمسافة معينة في زمن معين).

ولقد اتفقت معظم التعاريف علي أن الحركة تتطلب حدوث تغير في المكان يستغرق زمناً معيناً، ولكي يحدث هذا التغير لابد من قوٍ معينة تؤدي إليه.

فدراسة العلاقة بين الإزاحة (التغير المكاني) والزمن يدخل في نطاق المباحث الخاصة بفرع الكينماتيك (هو علم وصف الحركة وصفاً مجرداً دون التعرض للقوٍ المسببة لها) كما أن دراسة العلاقة بين العاملين السابقين (الإزاحة والزمن) والقوٍ المسببة للحركة يدخل في نطاق المباحث الخاصة بفرع الكينيتيك (هو العلم الذي يدرس الحركة وعلاقتها بالقوٍ المسببة لها). يتطلب تحليل الحركة عدة تساؤلات منها:

1. ماهو الشكل الخارجي لسير الحركة المناسب لتأكيد الإيقاع الحركي.
 2. ما هي الحركات والأوضاع التي يجب أ، تعمم علي جميع اللاعبين.
 3. ما هي الأخطاء التي يجب أن تتلاشاها.
 4. ما هي الشروط اللازمة حتي تصل إلي إيقاع حركي سليم.
- وللإجابة علي هذه التساؤلات يجب أن تتوافر لدينا معلومات عن:
- أ. المراحل الأساسية للحركة.
 - ب. الخصائص البنائية للحركة.
 - ت. القوانين المتصلة بخصائص الحركة.
- من هذا المنطلق يجب أن نبحث في الآتي:
1. الوقت الذي يجب أن تبدأ وتنتهي فيه كل من الحركات الإعدادية والاساسية والنهائية.
 2. الوقت والمكان الذي تقع فيهما النقطة الحاسمة لسير الحركة.
 3. سرعة التحركات، وكيف تعمل حركات الأطراف والجذع متتالية، وكيف تعمل معاً.
 4. بأي حالة يحدث تسارع وتباطؤ السرعة لكل أجزاء من أجزاء الجسم.
 5. كيف يحدث التبادل بين التوتر والارتخاء.

6. ما هي أحسن الاوضاع لكل حركة.

وهذا في مجمله يعني اين ومتي وفي اي اتجاه وبأي شدة ودوام يجب أن يتحرك الجسم.

لقد ظهرت الحاجة إلي التحليل الكينماتوجرافي بظهور علم الحركة وهو العلم الذي يسعى إلي دراسة الحركة ومكوناتها بصفة عامة والحركة الرياضية بصفة خاصة بهدف التعرف علي المزيد من المعلومات عن التكتيك الرياضي لتصحيحه وتطويره وفقاً لأحدث وسائل التدريب.

لقد أدت التطور الهائل في صناعة آلات التصوير والعرض السينمائي إلي زيادة كفاءة التحليل الكينماتوجرافي، توصل إلي درجة من الدقة لم صل إليها من قبل.

المهارات أو الحركات الرياضية تنقسم إلي ثلاثة مراحل رئيسية هي:

أ/ المرحلة التمهيديّة.

ب/ المرحلة الرئيسيّة.

ج/ المرحلة النهائيّة.

الأدوات التي تستخدم عادة للتحليل هي:

أ/ آلة تصوير سينمائي.

ب/ آلة عرض سينمائي.

ج/ ورق لكلمقسم مليميرات.

الشروط العلمية للاختبارات والمقاييس

الاختبارات عبارة عن موقف مقنن يستدعي سلوكاً (استجابة) محدداً من المختبر يعبر عن شئ معين يراد قياسه، وهو أيضاً (تمرين) أو (سؤال) يهدف إلي التعرف علي قدرة أو سمة أو خصوصية لدي المختبر، ومن ثم ليس صحيحاً أي موقف أو سؤال أو تمرين يصلح كاختبار فالأمر يتطلب شروطاً ومواصفات محددة ينبغي توافرها حتي يحق لنا القول أن هذا اختبار أو مقياس.

توفر ظروف وأبعاد التقنين لا تعني بالضرورة أن جميع الاختبارات أو التمرينات المقننة علي نفس الدرجة من الجودة، فكل اختبار وزن وقدّر يختلف ن غيره، فهناك اختبار جيد وآخر متوسط من حيث الصلاحية والنقل العلمي، كما أننا لسنا نسبي بمعنى أن صلاحية الاختبار تختلف من مجتمع لآخر طبقاً للمواصفات عليه (فالاختبارات التي يتم بناؤها وتقنيها علي عينات تمثل

مجتمع لمستفيدين تعد أصلح من غيرها التي تم بناؤها وتقنياتها علي عينات تمثل مجتمع آخر مهما بلغت درجة لاتشابه من المجتمعين).

ما سبق لا يعني عدم وجود الاستفادة من الاختبارات الخارجية، كما يمكن استخدام الاختبارات الأجنبية في تقويم ابنائهم شريطة التأكد من صلاحيتها ومناسبتها وفي ضوء معايير جديدة توضح خصيصاً لابنائنا.

هناك بعد آخر يجب عدم أهمله فالاختبارات المتداولة في المجال ليست هي الأصلح في جميع الأحوال والظروف، كما أن المعايير والمستويات تحتاج إلي تعديل مستمر بما يتناسب والتحسين الطارئ علي قدرات الأفراد علي هذه الاختبارات من ثم إعادة التقنين والتأكد من الصلاحية أمر وارد أيضاً علي ما هو متداول حالياً من اختبارات ويعبر عن ذلك بارد ومك جي بقولهما (ربما لا تكون بعض الاختبارات والمقاييس المتداولة الاستخدام هي احسن ما يمكن استخدامه فقد تكون مستعدة للوقت والجهد في إجرائها أو غير محددة في قياسها لعناصر معينة، وقد تكون وضعت لقياس الأداء المتوسط فقط، لذلك يجب الاهتمام بإعادة تقويم مجموعات الاختبارات المستخدمة وتكوين مجموعات جديدة في ميادين الأداء الحركي).

مما سبق هناك صفات ومواصفات وشروط يجب مراعاتها في الاختبارات المستخدمة، وفيما يلي تركيز علي الشروط العلمية للاختبارات الجيدة.

الموضوعية objectivity:

موضوعية الاختبار تعني عدم تأثير الاختبار بتغيير المحكمين، أو أن الاختبار يعني نفس النتائج مهما كان القائم بالتحكيم.

ويشير فان والين إلي أن الاختبار يعتبر موضوعياً إذا كان يعطي نفس الدرجة بغض النظر عمت يصححه وهذا يعني استبعاد الحكم الذاتي للمحكم، إلي أنه كلما زادت الذاتية قلت الموضوعية.

ويعرف بارو ومك جي الموضوعية بكونها (درجة الاستاق بين درجات أفراد مختلفين لنفس الاختبار، ويعبر عنه بمعامل الارتباط)

كما يري كل من رايستون وجاستمان وروبينز أن الموضوعي يعني اختباراً يستبعد منه الرأي الشخصي للمصحح.

ويشير الخبراء إلي أن الموضوعية تتضمن اتجاهين اساسين هما:

1. ثبات المصحح أو الحكم وهو ثبات بين الممتحنين أو المحكمين أو

القضاء ويؤثر في التباين الكلي للاختبار.

ويتم الحصول علي هذا النوع من الثبات عن طريق معامل الارتباط بين محكمين أو أكثر يقومون بالتحكيم لنفس الأفراد ولنفس الاختبار في نفس الوقت.

2. ثبات المفهوم نفسه: وهذا يمكن الحصول عليه من معامل الثبات عن طريق إعادة الاختبار مع ثبات المصححين في مرتبي التطبيق.

مما سبق يتضح أن ثبات المصحح وثبات المفحوص بكونات معامل الموضوعية. من الأمور الهامة في الموضوعية وضوح الاختبارات من حيث التعليمات والصياغة والإجراءات والشروط.. الخ وكلما زادت شروط التقويم وكان للاختبار قواعد ثانية للتصحيح- ارتفع معامل الموضوعية، حيث أن زيادة الشروط يتبع أساساً موحدة للتقويم مما يؤدي إلي تقليل الاعتبارية في التقويم. كما يجب التأكد من فهم المفحوص لتعليمات الاختبار والدور المطلوب منه قبل بدء الاختبار.

مما سبق يتضح أن الموضوعية تتأثر بدرجة كبيرة عندما يكون التقويم علي أسس ذاتي أو اعتباري، فالاختبار الذاتي أو الاعتباري هو اختبارا يصحح علي أساس اتجاهات وأراء وميول ومعايير وأفكار المصحح نفسه، وهذه هي المشكلة لأن الموضوعية في معناها الدقيق تعني أن درجة المفحوص لا تتأثر بشخص وإنا بناء علي قدرة المفحوص علي ما يعيشه الاختبار. في حين أنالاختبار الموضوعي فإنه اختبار يصحح بطريقة لا تتأثر بشخص من يقوم بتصحيحه، فالنتائج واحدة برغم اختلاف المصححين.

وبشير باومجرتني وجاكسون إلي أن إيجاد معامل الموضوعية عن طريق إيجاد معامل الارتباط بين تسجيل محكمين للاختبار يعتبر إجراء سليمان فيا لتربية البدنية وأشار إلي أن هذا النوع من الموضوعية يطلق عليه اسم الثبات التخميني.

مفهوم الصدق:

الصدق validity:

يشير مصطلح الصدق إلى الحقيقة truth أو مد الحرفه fidelity التي تقيس بها أداة القياس الشيء الذي وضع لقياسه ويعتبر (الصدق) أهم شروط الاختبار الجيد فالاختبار الصادق هو الذي ينجح في قياس ما وضع من أجله، فمثلاً إذا كنا بصدد قياس اللياقة البدنية فإن صدق الاختبار المستخدم لتحقيق هذا الغرض يعني أنه يقيس اللياقة البدنية فعلاً وليس شيئاً آخر.

ويشير راينسون وجاستمان وروينز إلى أن صدق الاختبار يعني (المدي الذي يحقق به الاختبار أو أي متغير آخر الغرض الذي وضع من أجله).

ويشير بارو ومك جي إلى أن الصدق يعني (المدي الذي يؤدي فيه الاختبار الغرض الذي وضع من أجله حيث يختلف الصدق وفقاً للأغراض التي يراد قياسها، والاختبار الذي يجري لاثباتها).

ويري فؤاد أبو حطب وسيد احمد عثمان أن صدق الاختبار يعني (ما يقيسه الاختبار وإلى أي حد ينجح في قياسه وهو موضوع لا يقتصر على عملية القياس، وإنما قد يمتد إلى المنهج التجريبي بصفة عامة والذي يتطلب اختبار الفروض العملية لتحقيق من صحتها)

وتشير رمزية القريب إلى أن صدق الاختبار في قياس ما وضع من أجله يكون بالنسبة لناحيتين هما:

1. قياس السمة المراد دراستها (الوظيفة التي يقيسها).
2. طبيعة العينة (المجتمع المراد دراسة السمة كعينة مميزة للأفراد وعن كيونت يتضح أن للصدق مظهرين هما:

a. المظهر الأول وهو الثبات فالاختبار الصادق يكون أيضاً ثابت في معظم الاحيان إذا تدخلت عوامل تحول دون ذلك.

b. المظهر الثاني هو ما اسماء بالتعلق relevance ويقصد به مدي اقتراب درجات الاختبار من الدرجات الحقيقية الخاصة بالعينة كلها.

c. الصدق نسبي relative بمعنى يكون الاختبار صادق بالنسبة للمجتمع الذين قنن فيه مثال اختبار جري 1500م قد يكون صادق لقياس الجلد الدوري التنفسي للمرحلة الثانوية في حين الآخر قد لا يكون علي نفس الدرجة من الصدق إذا استخدم نفس الاختبار لقياس نفس القدرة للمرحلة الابتدائية ولكن هذا لا يعني أنه لا يوجد اختبارات صالحة لجميع الأعمار والمراحل،

فهذا وارد ايضا مثل قياس درجة الحرارة بالترموميتر وضغط الدم بجهازه المعروف.

الصدق نوعي specific أن الاختبار يكون صالحاً لقياس ما وضع لقياسه دون غيره، وصلاحيه او صدق الاختبار تحدد عامة بمعامل صدقه.

وتشير الملاحظات والتجارب الميدانية في ضوء الاختبارات العملية أو اختبارات العملية أو اختبارات الأداء المتداولة في التربية البدنية والرياضة إلي أن نقاء الاختبارات من حيث الصدق لا تصل إلي الواحد الصحيح (100%) وقد يرجع ذلك إلي وحدة النمو البيولوجي للإنسان فيما يتعلق بالقدرات البدنية والمهارات الحركية الممارسة ، من ثم فوجود اختبار مثلاً لقياس السرعة خالصة يصعب توافره حيث يتطلب الأداء في مثل هذه النوعية من القياس وجود قدرات أخرى كالمرونة والجلد والقوة..الخ.

ولكن الأمر يتطلب أن يكون للسرعة الغلبة في الاختبار لذلك نجد دائماً اختبارات القدرات البدنية لا تحقق صدقاً نقياً 100% ويشير الخبراء إلي أن درجة الصدق المقبولة يجب أن لا تقل عن 0.89 وهذا يعني أن الاختبار يقيس بما هو قدره 0.85 في حين يوجد 0.11 تمثل متغيرات أخرى من الاختبار. وهذا أنه شائع ومتداول بكثرة في المجال.

وحيث أن الصدق يعبر عن التنبؤ، فإن قيمته تمثل أهمية كبيرة لذلك فإنه كلما ارتفعت قيمة معامل الصدق زادت القدرة التنبؤية للاختبار.

وعن تير tyler يتضح أن بان مدي صدق الاختبار يتحدد من خلال مضامين ثلاثة يجب علي من يستخدم الاختبارات أن يراعيها وهي:
أولاً: الدراسة الشاملة لجميع البيانات المتاحة عن الاختبارات المستخدمة وخاصة إذا كان الهدف من استخدام هذه الاختبارات هو اتخاذ قرارات تخص الأفراد أو الجماعات، وذلك قبل أي محاولة لتفسير الدرجات المشتقة من الاختبارات.

ثانياً: استخدام الاختبارات في المواقف المعنية التي تقيسها فقط، وبخاصة إذا كانت النية مبنية علي استخدام نتائج الاختبارات في التنبؤ أو الاختبارات. ثالثاً: إذا كنا نرغب في استخدام الاختبارات في مواقف عملية تتضمن أفراداً، واستخدامها في بحوث بحثه تهدف إلي زيادة معرفتنا النظرية عن الفروق الفردية، وقد كتب محمد نصر الدين رضوان، 2006م عن الصدق، 177-180 ويقول مهما تعدد الأدراء بالنسبة لمعني ومفهوم الصدق، فإنه يمكن إيضاح مفهوم هذا المصطلح بشكل دقيق خلال النقاط التالية:

1. الصدق يشير إلى الأداة ذاتها، معني هذا أن الصدق يتعلق بنتائج الاختبار أو المقياس وليس لاختبار أو المقياس نفسه.
 2. الصدق مسألة، درجة وهذا يعني أن الصدق يتأسس علي مبدأ الكل أو عدمه بحيث أن من الملائم الإشارة إلى الصدق في صورة تصنيفات تحدد درجته مثل الصدق العالي أو الصدق المتوسط (الصدق المنخفض).
 3. الصدق يختص دامتاً باستخدام معين، وعلي ذلك ينبغي عدم فهم الصدق علي أنه صفة عامة لأداة القياس.
- مما سبق يتضح أن الصدق أداة القياس يشير إلى الدرجة التي تمتد إليها هذه الأداة في قياس ما وضعت من أجله فالاختبار أو المقياس الصادق هو الذي يقيس بدقة كافية الظاهرة التي صمم لقياسها بحيث لا يعيش شيئاً بدلاً منا أو بالإضافة إليها.
- أجمع علماء القياس النفسي علي أن الاختبار لا يكون صادقاً إلا إذا توافرت فيه الشروط التالية:
1. أن يكون الاختبار قادراً علي التمييز بين طرفي القدرة التي يقيسها بمعنى إلا يقيس شيئاً آخر مع ما وضع من أجله أي أن يستطيع الاختبار أن يميز بين القدرة التي يقيسها والقدرات الأخرى التي يحتمل أن تختلط بها أو تتداخل معها كالقوة العضلية وتحمل القوي التحمل العضلي مثلاً.
 2. أن يكون الاختبار قادراً علي التمييز بين طرفي القدرة التي يقيسها، بمعنى أن يميز بين الأداء القوي والأداء المتوسط والأداء الضعيف فإذا كانت الدرجات متقاربة دل ذلك علي أن صدق الاختبار ضعيفاً.
 3. أن يظهر الاختبار بوضوح الفروق الفردية بين الأداء وبخاصة في (وحالة العينات العشوائية) ولكي تظهر هذه الفروق بشكل واضح ومميز فإنه يلزم استخدام وسائل قياس حساسه حتي تظهر هذه الفروق.

أنواع الصدق :

فيما يلي نستعرض بعض أنواع الصدق:

1. الصدق الظاهري
2. الصدق المنطقي.
3. الصدق التنبؤي.
4. الصدق التلازمي.
5. الصدق التجريبي.

6. الصدق العاملي.

7. الصدق الذاتي.

8. صدق المفهوم.

9. الصدق عن طريق الاتساق داخل وحدات الاختبار.

الصدق الظاهري:

يعتبر هذا أقل أنواعه أهمية فإنه يعتبر اضعفها وأقلها استخداماً في المجال حيث يعتمد في معظم الأموال علي منطقية الاختبار، فالصدق الظاهري يمثل الشكل العام للاختبار أو مظهره الخارجي من حيث مفرداته ومدي وضوح هذه المفردات وموضوعيتها ووضوح تعليماتها.

قد يطلق علي هذا النوع من الصدق اسم (صدق السطح) اي كيف يبدو الاختبار مناسباً وملائماً للفرد الذي نقيسه ومدي ارتباط فقرات الاختبار بالمتغير المقاس.. وهذا النوع يتطلب الانتقال عبر المراحل التالية:

- البحث عما يبدو أن الاختبار بقيسه.
- الفحص المبدئي لمحتويات الاختبار.
- النظر إلي فقرات الاختبار ومعرفة ماذا (يبدو) أنها تقيسه ثم ثم مطابقة ذلك بالوظائف المراد قياسها... فإذا اقترب الاثنان كان الاختبار صادقاً صادقاً سطحياً.

حساب هذا النوع من الصدق يتطلب التحليل المبدئي لفقرات الاختبار لمعرفة ما إذا كانت تتعلق بالجانب المقاس، وهذا يرجع إلي ذاتيه الباحث وتقديره.. ومن هنا تأتي المحاذير.

الصدق المنطقي LOGICAL VALIDITY:

قد يطلق عليه صدق المضمون أو المحتوي أو الصدق بالتعريف حيث يعني مدي جودة تمثيل محتوى الاختبار لفئة من المواقف أو الموضوعات التي يقيسها، فوفقاً لهذا النوع من الصدق يعتبر الاختبار صادقاً إذا مثلت تقسيماته وتفرعاته تمثيلاً سليماً ويتم ذلك اثناء تصميم الاختبار في ضوء الابعاد التالية:

- تحديد السمة أو الظاهره أو الخصوصية قيد البحث منطقياً (بالتحليل الشامل).
- التعرف علي ابعاد السمة أو الظاهره أو الخصوصية المقاسة، واهمية كل جزء فيها والوزن النسبي لكل جزء أو بعد من هذه الأجزاء أو الابعاد وذلك بالنسبة للاختبار ككل.

- وضع مفردات الاختبار بما يتفق مع الأبعاد أو الأجزاء التي استقر عليها الرأي في ضوء المرحلتين السابقتين.

فمثلاً لو كنا بصدد وضع اختبار لقياس القوة العضلية فإن الأمر يتطلب دراسة هذه القدرة والتعرف في ضوء المنطق المستمد من الإطار المرجعي علي القدرات الفرعية التي تتضمنها هذه القدرة، وقد يشير هذا الإجراء إلي أن الاشكال البارزة أو القدرات الفرعية التي تتضمنها هذه القدرة ، وقد يشير هذا الإجراء إلي أن الاشكال أو القدرات الفرعية القوة العضلية هي:

1. القوة الحركية 2/ القوة الثابتة 3/ القوة المتفجرة

وهنا يلزم ترشيح الاختبارات لتغطية هذه الأبعاد في ضوء الوزن النسبي لأهميتها (قد تتفق جميع الأبعاد في وزنها وقيمتها) وعن طريق منطقية وتطابق الاختبارات مع هذه الأبعاد يكون الاختبار صادقاً، حيث يعتمد الأساس النظري لهذا الأسلوب من الصدق علي أن صدق المفردات دليل علي صدق الاختبار كله.

ويقاس هذا النوع من الصدق عن طريق التحليل المنطقي لمحتويات الاختبار ومدى مطابقتها مع محتويات الجانب المقاس.

الصدق التنبؤي predictive validity:

يعتمد الصدق التنبؤي علي مسلمة محددة هي أن السلوك الانساني له صفة الثبات النسبي في المواقف المستقبلية ... فمع افتراض ثبات هذه المسلمة يمكن التنبؤ بما ستكون عليه استجابة المختبر في المستقبل للمواقف المحددة قيد البحث، فالمواقف المستقبلية تمثل (المحك) في هذا التصميم.

فالمدى الذي يسير فيه الاختبار إلي ما يتوقع من نجاح في المستقبل، وذلك في الميدان الذي استعمل فيه الاختبار للتنبؤ. هذا المدى يحمل في طياته قيمة الصدق التنبؤي للاختبار.

ويجب مراعاتها ثلاثة أبعاد أساسية في هذا النوع من الصدق هي:

أ. حساب القيمة التنبؤية للاختبار.

ب. الاعتماد علي فكرة ان السلوك له صفة الثبات النسبي في المواقف المستقبلية وهنا يجب توافر مبررات لذلك.

ج. التنبؤ يحتاج إلي إلي فترة بين تطبيق الاختبار ثم جمع البيانات عن المحك في فترة تالية للاختبار بما يعرف بالطريقة التبعية اي تتبع الأداء الواقعي للخاصية أو الظاهرة قيد البحث.

والأمر في الصدق التنبؤي يختلف عن مثيله فيما يعرف بالصدق التلازمي رغم أن فكرة استخدام المحك فيهما تكاد تكون متفقة من حيث

الشكل العام، غير أن الاختلاف يتضح في الوقت الذي يقاس فيه المحك لمقارنته مع الاختبار فهنا (الصدق التنبؤي) يكون القياس في فترة لاحقة عن طريق تتبع أداء المختبر علي الظاهره قيد البحث، اما الصدق التلازمي فجمع درجات المحك يسبق أو يتزامن مع جمع درجات لاختبار.

مما سبق يمثل الصدق التنبؤي ويدل علي مدي مسابرة التنبؤات التي نصل إليها من الاختبار مع دليل (محك) نجمعه في وقت تال علي إجراء الاختبار.

يمكن حصر الطرق الإحصائية المتداولة لتحديد القيم الرقمية لهذا النوع من الصدق فهي:

1/ طريقة النسب المئوية

2/ طريقة المتوسطات 3/ طريقة الارتباط

الصدق التلازمي CONCURRENT VALIDITY:

يمثل الصدق التلازمي العلاقة بين الاختبار ومحك موضوعي تجمع البيانات عليه وقت أو قبل إجراء الاختبار، وهذا إجراء يسمح بالتعرف علي مدي ارتباط الدرجة علي الاختبار بمحكات الأداء الراهنة أو مركز الفرد حالياً، وهذا إجراء يختلف عما يحدث في الصدق التنبؤي الذي يتضمن ارتباط الاختبار بمحكات تجمع في فترة لاحقة لوقت تطبيق الاختبار.

من أفضل الصور لاستخدام هذا النوع من الصدق في مجال التربية البدنية ما اشار إليه كل من جنسن وهريست في تحديد صدق اختبار الوثب العمودي عن طريق إيجاد معامل الارتباط بين درجات الافراد علي هذا الاختبار ودرجاتهم علي أربع مسابقات للقدرة في ألعاب القوي (بلغ معامل الصدق 0.78) علي أساس أن المتغير الحاسم في هذه النوعية من الأداء الحركي يتطلب القدرة أو القوة المتفجرة.

الصدق التجريبي:

يعتبر الصدق التجريبي من أفضل أنواع الصدق وأكثرها شيوعاً حيث يعتمد علي إيجاد معامل الارتباط بين الاختبار الجديد واختيار آخر سبق اثباته صدقه في قياس الظاهره قيد البحث، فمثلاً إذا كنا بصدد قياس اللياقة البدنية عن طريق اختيار جديد بين وقتين لهذا الفرض فمن الممكن إيجاد صدق هذا الاختبار عن طريق إيجاد معامل الارتباط بينه وبين اختبار آخر ثبت صدقه لقياس اللياقة البدنية.

ونظراً لأن هذا النوع من الصدق يمثل إجراء صالحاً للتنبؤ بدرجات المحك أو الميزان من درجات الاختبار، وذلك باستخدام قانون الانحدار (انحدار

درجات المحك علي درجات الاختبار) وحيث ان هذا النوع يعتمد في المقام الأول علي صدق المحك أو الميزان نفسه فإن الأمر يتطلب بذل جهد صادق في اختيار المحك بحيث يكون علي درجة عالية من الصدق. من عيوب استخدام اختبار آخر كمحك في إيجاد الصدق بهذا الأسلوب ما يلي:

1. حادثة مجال الظاهره قيد البحث وقلة الاختبارات (او محكات أخرى) السابقة التي يمكن استخدامها كمحك أو ميزان.
 2. الشك في صلاحية الاختبار المتداولة في المجال لقياس الظاهرة قيد البحث كمحك للاختبار الجديد.
- ويجب أن لا يغيب عن خاطرنا أن الصدق التجريبي (أو الصدق العملي أو صدق الوقائع . كما يطلق عليه البعض) لا يقتصر في اساليبه علي استخدام الاختبارات فقط كمحكات، ولكن الأمر يمتد إلي استخدام المواقف العملية والنجاح الميداني وأساليب أخرى كمحكات للظواهر قيد الدراسة، ومن ثم فإن ما يذكر عن الصدق التلازمي أو الصدق التجريبي يعتبر ضمناً تفرعات منطقية لهذا النوع من الصدق، ويشير فإن دالين إلي أن الصدق التجريبي يمكن تحقيقه عن طريق:

1. صدق التجاسن الداخلي (قدرة لا اختبار علي التمييز)
2. طرية المحك الخارجي.

الصدق العاملي FACTORIAL VALIDITY:

يعتبر هذا النوع من الصدق من أفضل الأنواع المتداولة، حيث يعتمد علي أسلوب إحصائي متقدم هو التحليل العاملي، فالتشيعات البارزة للاختبارات علي عواملها المقبولة تمثل القيم المحددة لصدق هذه الاختبارات، وهذا يمثل الصدق العاملي الذي هو في الواقع معامل الارتباط بين الاختبار وبين ما هو شائع او مشترك أو عام في مجموعة الاختبارات الخاضعة وسواء كان هدف التحليل هو الحصول علي عامل او عوامل طائفية أو عوامل أولية فإن التشيعات المشاهدة للاختبار علي العامل تعتبر دليلاً علي صدقه وتحديد قيمة هذا الصدق.

الصدق الذاتي:

ويطلق عليه ايضاً مؤشر الثبات وهو صدق الدرجات التجريبية بالنسبة للدرجات الحقيقة التي خصلت من شوائب اخطاء الصدقة، ومن ثم فإن الدرجات الحقيقة هي الميزان أو المحك الذي ينسب إليه صدق الاختبار.

وحيث أن ثبات الاختبار يعتمد علي ارتباط الدرجات الحقيقية للاختبار بنفسها إذا أعيد الاختبار علي نفس المجموعة التي أجري عليها في أول الأمر، لهذا كانت الصلة وثيقة بين الثبات والصدق الذاتي، شريطة أن يحسب الثبات بأسلوب الاختبار ويحسب عن طريق المعادلة التالية:

$$\frac{\text{الصدق الذاتي}}{\text{الثبات}} = \text{الثبات}$$

ويجب ملاحظة أن النتيجة المستخلصة من هذه المعادلة تمثل الحد الأقصى المتوقع للصدق وليس القيمة الحقيقية لصدق الاختبار.

صدق المفهوم CONSTRUCT VALIDITY:

هو الارتباط بين الجوانب التي يقيسها الاختبار وبين مفهوم هذه الجوانب أي عند استخدام هذا النوع من الصدق يلزم (بطريقة أو بأخرى) تحديد ما تقصد بمصطلح يصف ما يقيسه الاختبار.

فمثلاً إذا كنا بصدد قياس القوة الثابتة باختبار الشد علي الديناموميتر، ونحن ننظر إلي هذه القدرة علي أنها بذل القوة القصوي في شكل عمل ثبات ضد مقاومة ثابتة (الدينا موميتر) فإن هذا الاختبار يعتبر صادقاً فيما وضع لأجله.

ويعيب هذا النوع من الصدق أنه يعتمد علي مفهوم الباحث للظاهرة والسمة أو القدرة أو الخصوصية قيد البحث، فإن لم يحالفه الحظ في هذا المفهوم أصبح لإجراء كله خاطئاً، وهذا أمر اعتيادي ويصعب الاعتماد عليه. ويقاس هذا النوع من الصدق علي أساس تفسير نتائج الاختبار عن طريق النظرية التي وضع المقياس بناء عليها.

الصدق عن طريق الاتساق داخل وحدات الاختبار:

يمكن استخدام هذا الأسلوب في حساب الصدق، شريطة أن لا يعتمد عليه فقط، بمعنى أنه يلزم أن تسبقه طرق أخرى أصلية للتأكد من الصدق، أما في حالة استخدام هذا الأسلوب منفرداً فهو يقيس الثبات وليس الصدق.

الأنواع الأساسية للصدق

حددت الجمعية الأمريكية لعلم النفس عام 1974م ثلاثة أنواع أساسية من الصدق هي:

- صدق المحتوى (المضون) content validity.
 - الصدق المرتبط بالمحك Criterion – Related validity
 - صدق التكوين الفرضي construct validity
- وقد أقرت الجمعية الأمريكية لعلم النفس هذه الأنواع (الإنماط) الثلاثة علي أسس الأغراض التي من أجلها تستخدم أدوات القياس، حيث وصفت هذه الأغراض في ثلاثة فئات عريضة هي:

1. تمثيل محتوى خاص محدد من المجال الذي يراد اختبار المفحوص فيه، حيث يستهدف الاختبار تحديد كيف يؤدي المفحوص (في الزمن الحاضر) عينة من المواقف أو المحتويات التي يدعي أن الاختبار يقيسها، فمثلاً يستخدم اختبار (بيوزي) لأكبر عدد من المرات لتقدير المستوي الراهن للتحمل العضلي العام لطلاب المدارس الثانوية. كما يستخدم اختبار للتهجئة في اللغة الإنجليزية (كنوع من اختبارات التحصيل) لتقدير المستوي الراهن للتهجئة في اللغة الإنجليزية لتلاميذ مرحلة الإعدادية.

2. التنبؤ بالسلوك (الأداء) المستقبلي للمفحوص بالنسبة لمتغير محدد، أو تقدير الحالة الراهنة للمفحوص بالرجوع إلي بعض الخصائص (المتغيرات) التي لا يتم قياسها مباشرة بأداة القياس، فبالنسبة للسلوك المستقبلي فإنه يمكن علي سبيل المثال اعطاء اختبار للاستعداد الدراسي للتلاميذ في المرحلة المتوسطة من التعليم (المرحلة الإعدادية) للتنبؤ بالنجاح الأكاديمي لهم في المرحلة الجامعية أما بالنسبة للموقف الراهن للمفحوص، فإنه يمكن تطبيق اختبار في علم الحساب (حسابي) علي التلاميذ في المرحلة الإعدادية، حيث تمتد نتائج الاختبار في هذه الحالة لتظهر إمكانية كل تلميذ في التعامل الدقيق مع الأرقام في الحياة العملية.

3. الاستدلال علي قوة المفحوص في القدرة أو السمة أو الخاصية التي تظهرها أداة القياس، كأن يقوم أحد الباحثين بالتعرف علي درجات مجموعة من المفحوصين بالنسبة لبعض المفاهيم المجردة مثل الذكاء والانبساط والانطواء والعصابية وعما إذا كانت هذه الدرجات مرتفعة أم منخفضة.

وبناء علي الأغراض الثلاثة السابقة فقد تم تحديد انماط الصدق الثلاثة المذكورة بحيث يطابق كل نمط منها غرضاً من تلك الأغراض الثلاثة، حيث يمكن تعريف كل نمط من هذه الأنماط علي (أنه الدرجة التي تنجز بها أداة القياس الغرض المقترن بها وفقاً لطبيعة الاختبار المعطى للمفحوصين)

ومن الطبيعي أن يحدث أن تصميم أداة ما من أدوات القياس لتلائم أكثر من غرض واحد من الأغراض الثلاثة المذكورة، حيث يقتضي الحال في مثل هذه الحالات حساب صدق مثل هذه لأداتها بأكثر من طريقة من طرق الصدق. ومن ناحية تتجه بعض أنماط الصدق لتمثل أهمية كبيرة بالنسبة لأنواع محددة من الاختبارات، فعلي سبيل المثال يلعب صدق المحتوى (المضمون) دوراً رئيسياً بالنسبة لاختبار التحصيل في حيث يلعب الصدق المرتبط بالملح هذا الدور بالنسبة لاختبار الاستعداد.

وفيما يلي شرح موجز لكل نمط من أنماط الصدق الثلاثة:

صدق المحتوى (المضمون):

يعرف باسم الصدق المنهجي والصدق التحليلي وصدق التمثيل والصدق الداخلي (الذاتي)، ويمثل صدق المحتوى أهمية خاصة بالنسبة للاختبارات التي تستهدف وصف أداءات الفرد علي كل بعد من الأبعاد التي يفترض أنها تمثل الاختبار (إذا لم تؤخذ القياسات بطريقة صحيحة، فأن عملية القياس تصبح غير صادقة ومجال القياسات الانثروبومترية تحدد النقاط التشريحية صدق المحتوى (المضمون).

فمن المعروف أنه يوجد اختبارات تتكون من مجموعة من الوحدات وقد وضعت كل وحدة من هذه الوحدات لقياس موضوعاً محدداً وبحيث تشكل هذه الوحدات في مجموعها الاختبار ككل. ولهذا السبب يهتم صدق المحتوى بتحليل المضمون أو الفقرات فردياً وجمعياً، فكل فقرة أو مفردة الاختبار يجب أن تمثل مقياساً صحيحاً ومناسباً بالنسبة للقدرة أو السمة أو المتغير الذي تسأل عنه الفقرة، وأن يتضمن الاختبار ككل فقط الفقرات التي تمثل السمات أو المتغيرات المطلوب قياسها بواسطة الاختبار.

ويستخدم صدق المحتوى (المضمون) في حالة بناء الاختبارات التي تستخدم لقياس التمكن من أداء المهارات الخاصة في مجال محدد، واختبارات الذكاء والتحصيل واستبتيانات الشخصية واختبارات الاستعداد الدراسي وقوائم التوافق الذاتي الاجتماعي، حيث يتطلب إعداد مثل هذه الاختبارات تحديد عدد كبير ومتنوع من الفقرات يختار منها أفضل الوحدات التي تشكل محتوى الاختبار.

ويشير صدق المضمون بالنسبة للاختبارات المعرفية إلي الوحدات التي يتضمنها الاختبار، ففي الاختبارات التحصيلية وعلي سبيل المثال - يستلزم بناء الاختبار تحليل المواد المراد قياسها، ثم اختيار عينات ممثلة لهذه المواد لوضعها في الاختبار علي أساس أنها ممثلة للسلوك الذي يظهر القدرة علي التحصيل، معني ذلك أن صدق المحتوي يتطلب التأكد من أن المفردات التي يتضمنها الاختبار تعكس أو تمثل محتوي الظاهرة المستهدفة من القياس، فصدق المضمون بالنسبة لاختبار يقيس المهارة في كرة السلة يستلزم أن يتضمن الاختبار نظرياً وحدات أساسية تمثل الأداء في اللعبة مثل التصويب والوثب وغيرها.

وقد يظهر الاختبار أن له صدق محتوي عن طريق تمثيله المجال المستهدف من القياس، إلا أن ذلك لا يؤكد نهائياً الثقة في هذا الصدق حيث يظهر ذلك جلياً في حالة قياس سمك طيات الجلد لتقدير نسبة الدهون في الجسم، فمن المعروف أن البرجل المنزلق (الكالبر) يستخدم كجهاز تمتع بالصدق لقياس دهون الجسم، إلا أن الاستخدام الخاطئ لهذا الجهاز عن طريق أفراد غير مدربين أو عدم اختيار المواقع الصحيحة الممثلة لتراكم الدهون في الجسم، أو عدم الالتزام بالنقاط التشريحية الصحيحة للقياس قد يؤدي إلي عدم صدق النتائج.

مما سبق يتضح أن صدق المحتوي يقوم علي أساس مدي تمثيل الاختبار أو المقياس لمكونات القدرة أو السمة أو الشئ أو الظاهرة التي يقيسها، حيث يكون محتوي الاختبار أو المقياس شاملاً لجميع عناصر الشئ أو القدرة التي يقيسها لشرط للصدق، معني هذا أن صدق المحتوي يستهدف معرفة مدي تمثيل الاختبار أو المقياس لعنصر (مكونات) السمة أو الصفة أو الظاهرة المطلوب قياسها، دعماً إذا كان الاختبار أو المقياس يقيس جانباً من هذه الظاهرة أم يقيسها كلها.

أنواع المحكات المستخدمة للحكم علي صدق المحتوي (المضمون):

تتمثل المحكات التي يمكن استخدامها لتقويم صدق (المضمون) في المحكمين أو الخبراء الذين يسألون عن مدي صلاحية الاختبار من حيث تمثيله لمحتوي المجال المستهدف من القياس. ويعتبر التفكير الناقد والتحليل المنطقي وإعمال العقل من الأساليب المهمة التي يستخدمها الخبراء لتقويم صدق المحتوي (المضمون)، هذا بالإضافة إلي الخبرة السابقة في مجال التخصص. وقد تكون هذه المحكات خبراء في الموضوع أو التخصص، أو محكمين مدربين، أو زملاء في المجال. وقد تكون هذه المحكات المراجع العلمية

المتخصصة أو الكتب الدراسية أو الرسائل العلمية والتي تستخدم بعضها أو كلها – كمصادر لتحديد المكونات الأساسية للظاهرة، ومن ثم الحكم علي صدق محتوى الاختبار في ضوء تمثيله لهذه المكونات.

الصدق المرتبط بالمحك:

ويعرف هذا الصدق باسم: الصدق التجريبي لكونه يستخدم محكاً خارجياً للحكم علي مدي صلاحية صدق الاختبار الجديد، حيث يتم ذلك عن طريق (مقارنة) درجات الاختبار بدرجات المحك، أو تقدير الارتباط بين درجات الاختبار ودرجات المحك.

وبناء علي ذلك يمكن تعريف الصدق المرتبط بالمحك علي أنه (العلاقة بين درجات الأداء علي الاختبار ودرجات الأداء علي بعض المقاييس الأخرى (المحكات) التي تقيس نفس الظاهرة (القدرة أو السمة أو غيرها)). فالصدق المرتبط بالمحك يشير إلي مدي انتظام واتساق العلاقة بين درجات الاختبار بالنسبة لنتائج واحد أو أكثر من المحكات.

وبناء علي ذلك يمكن تعريف الصدق المرتبط بالمحك علي أنه: العلاقة بين درجات الأداء علي الاختبار ودرجات الأداء علي بعض المقاييس الأخرى (المحكات) التي تقيس نفس الظاهرة (القدرة أو السمة أو غيرها) فالصدق المرتبط بالمحك يشير إلي مدي انتظام واتساقا لعلاقة بين درجات الاختبار بالنسبة لنتائج واحد أو أكثر من المحكات (criteria).

ويتم الحصول علي الصدق المرتبط بالمحك عن طريق تطبيق الاختبار ثم تطبيق المحك، ثم حساب الارتباط بين درجات الاختبار ودرجات المحك باستخدام معامل الارتباط التتابعي لبيرسون.

ويعرف الصدق المرتبط بالمحك في بعض الأحيان باسم الصدق الإحصائي والصدق الارتباطي حيث يعزي السبب في هذه التسمية إلي استخدام الارتباط لحساب العلاقة بين درجات الاختبار ودرجات المحك. وينقسم الصدق المرتبط بالمحك إلي نوعين رئيسيين هما:

- الصدق التلازمي.

- الصدق التنبؤي.

ويمكن التميز بين هذين النوعين من الصدق علي أساس الآتي:

أولاً: الهدف من عملية القياس:

في الصدق التلازمي يكون الهدف من عملية القياس هو تقدير الحالة الراهنة أو الحالية (الوضع الراهن)، أما في الصدق التنبؤي فيكون الهدف من عملية القياس هو التنبؤ بنتيجة معينة في المستقبل.

ثانياً: الفترة الزمنية التي يتمك فيها جمع البيانات عن المحك:

في الصدق التلازمي يتم جمع بيانات المحك في نفس الوقت الذي يطبق فيه الاختبار، بمعنى تزامن تطبيق كل من الاختبار والمحك، أما في الصدق التنبؤي فيتم جمع بيانات المحك بعد فترة زمنية طويلة من تطبيق الاختبار.

الصدق التلازمي:

هو نوع من أنواع الصدق التي ترتبط فيه الدرجات أو أو التقديرات أو النتائج التي تمثل الأداء الحالي بالنسبة لظاهرة بالدرجات التي يتم الحصول عليها نتيجة تطبيق، حيث يدل معاملاً لارتباط المحسوب بين درجات المحك ودرجات الاختبار علي الصدق التلازمي للاختبار.

يشترط في الصدق التلازمي إعطاء الاختبار المقترح والمحك معاً بالتعاقب، بمعنى أن يتزامن تطبيق الاختبار والمحك دون وجود فترات زمنية طويلة بين التطبيقين، ويعتبر الصدق المرتبط بالمحك أكثر ملائمة لحساب صدق العديد من الاختبارات من أهمها:

1. اختبارات القدرات البدنية والمهارات الحركية في الألعاب.
2. اختبارات الاستعدادات البدنية.
3. الاختبارات التي تستهدف تشخيص الحالة الراهنة.
4. اختبارات الذكاء.

من أمثلة المحكاة التي تستخدم لحساب الصدق التلازمي في المجال الرياضي ما يلي:

1. يستخدم القياس المعلمي للحد من الأقصى لاستهلاك الأكسجين كمحك لحساب صدق بعض اختبارات الجري 1 ميل .. الجري 9 دقائق .. وغيرها من الاختبارات الميدانية.

كما يستخدم نفس القياس لحساب صدق بعض الاختبارات التي تتطلب الأداء ويلجأ الباحثون إلي تقنين صدق مثل هذه الاختبارات لاستخدامها كوسائل قياس غير مباشرة لتقدير الحد الأقصى لاستهلاك الأكسجين لكونها اي الاختبارات اسهل في التطبيق ولا تستغرق وقتاً طويلاً، كما أنها أقل تكلفة بالمقارنة بالطرق العملية المعقدة التي تستخدم لتقدير الحد الأقصى لاستهلاك الأكسجين.

2. وتستخدم طريقة الكثافة (الوزن تحت الماء) كمحك لتقدير الدهون في الجسم، حيث تستخدم قياسات طيات الجلد في بعض مناطق الجسم باستخدام جهاز الكالبيير وبعض القياسات الانثروبومترية كوسائل لتقدير دهون الجسم بدلاً من طريقة الوزن تحت الماء كمحك والتي

يصعب تطبيقها من الناحية العملية بالإضافة إلي ما تتطلبه من
إمكانات وأجهزة ووقت.
3. يستخدم الأداء في المباريات وتقديرات الخبراء كمحكات لحسب
الصدق التلازمي للعديد من اختبارات المهارات الرياضية.

الثبات reliability

يمثل الثبات العامل الثاني في الأهمية بعد الصدق في عملية بناء وتقنين الاختبارات والثبات هو أن يكون الاختبار علي درجة عالية من الدقة والاتقان والاتساق والموضوعية والأطر فيما وضع لقياسه.

يشير رايستون وجاستمان وربينز إلي أن ثبات الاختبار يعني (درجة ثبات ما يقيسه الاختبار) كما يعرف بارد ومك جي الثبات بكونه (هو مدي اتساق الاختبار في قياس ما يقيسه) كما يشير رمزية الغريب إلي أن ثبات الاختبار يعني أن يعطي الاختبار نفس النتائج إذا ما أعيد علي نفس الأفراد في نفس الظروف.

ويعني الثبات ايضاً ثبات درجات المفحوصين علي الاختبار إذا تكرر قياسه أكثر من مرة، شريطة ألا تتدخل عوامل أخرى (كالنمو مثلاً) تغير من حالة المفحوص في الشيء الذي يقيسه الاختبار، ويقول فان دالين : ان الاختبار يعتبر ثابتاً إذا كان يعطي نفس النتائج باستمرار إذا ما تكرر تطبيقه علي نفس المفحوصين وتحت نفس الشروط.

والشكل العلمي للثبات يتعلق بنسبة تباين الخطأ والتباين الحقيقي من التباين الكلي للاختبار، وهذا يعني في مفهومه العام مدي اعتماد الفروق الفردية في درجات الاختبار علي أخطاء الصدفة والاختلافات الحقيقة في الصفة الخاضعة للقياس.

وقد تكون أقرب إلي الحقيقة عنها من الخطأ إذا قلنا أنه لا يوجد اختبار يخلو من خطأ الصدفة، سواء كان السبب في ذلك الفاحص أو المفحوص أو الاختبار نفسه أو الظروف المحيطة بعملية القياس، وهذا يعني أن هناك علاقة عكسية بين قيمة ثبات الاختبار وخطأ الصدفة.

فأخطاء القياس العرضية أو تباين الخطأ أو خطأ الصدفة... تعني عدم تطابق نتائج تطبيق نفس الاختبار علي نفس الأفراد إذا ما كرر القياس، وهذه الأخطاء قد تكون قليلة، بما لا يؤثر علي قيمة الثبات، وقد تكون كبيرة بحيث تؤثر تأثيراً واضحاً علي ثبات الاختبار.

مفهوم الثبات:

يعني أن الدرجات التي يتم الحصول عليها دقيقة وخالية من الخطأ وهذا يعني أنه في حالة تطبيق نفس أداة القياس (الاختبار أو المقياس) علي نفس الفرد أو الشيء أي عدد المرات بنفس الطريقة والشروط، فإننا سوف

نحصل علي نفس القيمة في كل مرة، حيث تدل هذه القيمة علي أن الشيء الذي تم قياسه لم يتغير في غضون فترات القياس المختلفة.

ومن المتفق عليه أن الثبات يشير إلي مدي الدقة والاتقان أو الاتساق الذي يقيس به الاختبار الظاهره التي وضع من أجلها لذلك يمثل اثبات أحد أهم الشروط الواجب توافرها في أدوات القياس أيا كانت هذه الأدوات وذلك لكون الثبات يشير إلي الوقوف في الدرجات التي يتم الحصول عليها من تطبيق الأداة، بمعنى عدم تأثير الدرجات التي يتم الحصول عليها من تطبيق الأداة بأخطاء الصدفة حيث يطلق علي الثقة في نتائج الأداة اسم: ثبات درجات الاختبار أو المقياس.

مهما تعددت مفاهيم الثبات، فإنه يمكن أيضا معناه في النقاط التالية:

1. يختص الثبات بالنتائج التي يتم الحصول عليها من الاختبار أو المقياس ولا يختص بالاختبار أو المقياس نفسه ويمكن الإشارة عليه بأكثر دقة (ثبات درجات الاختبار أو المقياس).
2. يبين الثبات مدي تأثير عوامل الصدفة (العشوائية) علي نتائج الاختبار أو المقياس، وعليه فكلما كان الثبات مرتفعاً كان ذلك تأكيداً علي ضعف تأثير عوامل الصدفة، وكانت الدرجات التي يتم الحصول عليها دالة علي المستوي الحقيقي للظاهرة المقيسه.
3. الثبات يشير دائماً إلي مستوي معين من الاتساق في الدرجات، هذا المستوي من الاتساق مشروط بفترات زمنية أو عينات من الأداء أو الاسئلة ومفحوصين لهم خصائص محددة وفقاً لخصائص الاختبار أو المقياس ووفقاً لخصائص عينة الأفراد.
4. الثبات يعرف منطقياً علي أنه نسبة التباين الحقيقي إلي التباين العام، والمقصود بالتباين هنا هو تباين الدرجات (القياسات) وليس تباين أداة القياس ويرجع السبب في ذلك إلي أن العلوم النفسية والتربوية والاجتماعية يتوقف علي خصائص المجتمع الاحصائي الذي تقيسه باستخدام أداة القياس، وبناء علي ذلك يظهر الثبات كمصطلح يشير إلي ثبات درجات الاختبار أو المقياس، وليس إلي الثبات الاختبار أو أداة القياس، فالاختبار الواحد يظهر قيماً مختلفة من الثبات عندما يطبق علي مجتمعات متباينة الخصائص مما يدل علي أن الثبات يختص بالدرجة وليس بالأداة.

مما سبق يتضح أن ثبات أداة القياس يشير إلى الاتساق والدقة بالنسبة للنتائج التي يتم الحصول عليها في الأداة عندما يتم تكرار تطبيقها علي نفس الأفراد مع توحيد الشروط في مرات التطبيق المختلفة، فالثبات يعني دقة الاختبار في القياس وعدم تناقضه مع نفسه، ويعتمد الثبات علي مدي انحراف درجة كل فرد في التطبيق الأول للاختبار عنها في التطبيق الثاني لنفس الاختبار، كما يعتمد الثبات علي الترتيب النسبي للأفراد في المرات المختلفة لتطبيق الاختبار.

أهمية الثبات:

يرتبط مصطلح الثبات بالعديد من المشكلات التي تكسبه أهمية خاصة تستلزم من الباحث أو القارئ المختص أن يلم ببعض الأفكار والمفاهيم الرياضية المرتبطة بهذا المصطلح لأنه عن طريق الإلمام بهذه المفاهيم يمكن وضع تعريف دقيق للثبات يجعلنا قادرين علي إدراك أهميته وفهم الطرق المختلفة لاستخداماته. يمكن تحديد أهمية الثبات في النقاط التالية:

1. الثبات أحد أهم المعايير (الشروط) الواجب توافرها في أدوات القياس ولوكنه يتأثر بعوامل الصدفة وأخطاء القياس، لذا يجب تقديره قبل استخدام أدوات القياس للاستفادة منه كمؤشر لحجم الأخطاء التي يقع فيها الباحث وكذا تأثير عوامل الصدفة علي عملية القياس، بالإضافة إلي موضوعية تقدير الدرجة علي الاختبار أو المقياس.
2. لا يجوز أن يكون الثبات بديلاً عن الصدق، مصدق الاختبار أو أداة القياس يأتي في المرتبة الأولى، لكونه الصدق يعد أو معايير (محكات) الجودة الواجب توافرها في أداة القياس حتي يمكن إقرار صلاحيتها، ولكن تظل أداة القياس تتمتع بالصدق طالما كانت تستخدم في حدود ما وضعت لأجله، وبدون أي حذف أو إضافة أو تغيير في محتوى بنودها، وأيضاً دون تغيير في خصائص عينة الأفراد التي أعدت عليهم في الأصل، إلا أن الأمر يختلف بالنسبة للثبات فعلي الرغم من الأداة التي تتمتع بالصدق تتمتع بثبات النتائج إلا أن تقدير الثبات يظل إجراء تستلزمه التجارب البحثية في كل مرة تطبق فيها أداة القياس، فالثبات بالنسبة لنفس الاختبار أو المقياس يتعرض لأخطاء تتعلق بالتطبيق وعوامل الصدفة (العوامل العشوائية) هذه الأخطاء والعوامل تختلف من باحث لآخر، ومن موقف لآخر ومن وقت لآخر ومن مفحوص لآخر.
3. يتسم الثبات بالصيغة الاحصائية علي عكس من الصدق، فقد يتم تقدير الصدق عن طريق التحليل المنطقي، إلا أن التحليل المنطقي لأي

اختبار لا يعطي أي دليل عملي عن الثبات، ومن ثم أصبحت طرق حساب الثبات تتطلب فهم العديد من العمليات الاحصائية التي اضيفت عليه اهمية خاصة.

مفهوم الثبات النسبي وطرق حسابه:

يصنف الثبات وفقاً لطرق حسابه إلى نوعين رئيسيين هما:

- الثبات النسبي Relative reliability

- الثبات المطلق absolute reliability

الثبات النسبي:

وهو يتأسس على مدي استقرار الأوضاع النسبية للأفراد داخل المجموعة أو العينة في مرات التطبيق المختلفة، ويستخدم لحساب هذا النوع من الثبات اسلوبين من أساليب التحليل الاحصائي هما:

1. حساب الارتباط بين الفئات (مجموعات الدرجات) ويطبق هذا الاسلوب بالنسبة لطرق التجزئية النصفية والصور المتكافئة وإعادة الاختبار.

2. تحليل التباين anova ويستخدم لحساب الارتباط داخل الفئات (مجموعات الدرجات) وهو اسلوب يستخدم في الحالات التي يتكرر فيها الاختبار عدد من المحاولات، حيث تستخدم معادلة كيودر – ريتشاردسون KR_{20} و KR_{21} ومعامل الفا كرونباخ ويستخدم لتقدير ثبات درجات الاختبار (المقياس) خمس طرق رئيسية هي:

ا. طريقة إعادة الاختبار.

ب. طريقة الصور المتكافئة.

ت. طريقة التجزئية النصفية.

ث. طريقة الاتساق الداخلي.

ج. طريقة تحليل التباين.

ومن الملاحظة أن هذه الطرق تستخدم الدرجات الخام التي يتم الحصول عليها نتيجة تطبيق أدوات القياس المختلفة، وأن استخدم أياً من هذه الطرق على ثلاثة شروط رئيسية هي:

ا. طبيعة الاختبار.

ب. احصاء العينة واحصاء المجتمع الأصلي.

ت. الغرض الذي سوف يستخدم من أجله إحصاء العينة.

وفيما يلي يتم شرح كل طريقة من هذه الطرق:

طريقة إعادة الاختبار:

تستخدم طريقة إعادة الاختبار لتقويم الخطأ المرتبط بتطبيق الاختبار مرتين مختلفتين بالنسبة لوقت التطبيق، بمعنى أن الثبات في هذه الطريقة يستخدم المعاينة الزمنية لتسجيل درجات الأداء علي الاختبار أو المقياس في فترتين زمنيتين.

وتعد هذه الطريقة من أبسط الطرق واسهلها في تقدير الثبات، فهي تقوم علي اساس تطبيق الاختبار أو المقياس علي مجموعة من الأفراد، ثم يعاد التطبيق مرة أخرى علي نفس المجموعة، ثم يحسب معامل الارتباط بين التطبيقين لتحصل بذلك علي معامل ثبات الاختبار أو المقياس، حيث يدل معامل الثبات المحسوب علي معامل استقرار الاختبار.

ويمكن حساب معامل الارتباط بين التطبيقين بطريقة بيرسون او سيرمان ويتم حساب الدلالة الاحصائية له باستخدام الجداول الاحصائية الخاصة بمعاملات الارتباط، وأن كان يفضل استخدام الاغتراب كمؤشر لقوة معامل الارتباط الدال علي معامل الاستقرار (الثبات).

يوصي علماء القياس باستخدام طريقة إعادة الاختبار في الحالات

التالية:

1. في حالة قياس السمات والخصائص التي توقع لها الاستقرار،

بمعني أنها لا تتغير تغيرات سريعة وحادة عبر الزمن، ومن أمثلة هذه السمات الذكاء العام والقدرات البدنية والحركية.

2. في حالة الاختبارات غير المتجانسة وهي نمط من الاختبارات

تستخدم لقياس متغيرات بدنية أو حركية أو نفسية مختلفة من حيث كونها تتضمن ابعاداً أو أجزاء مختلفة، ففي الاختبارات غير المتجانسة نجد أن أجزاء مختلفة من الاختبار تقيس ابعاداً (اجزاء) مختلفة من السمات أو الخصائص، لذلك لا يتوقع في

هذه الحالة الحصول علي مؤشر مرتفع الثبات الاتساق الداخلي لدرجات الاختبار أو المقياس، وبناء علي ذلك يوصي علماء القياس باستخدام إعادة الاختبار لحساب ثبات الاختبارات غير المتجانسة في المحتوي، حيث تشير هذه الطريقة إلي ثبات الاختبار عن طريق إعادة تطبيقه أو معامل إعادة الاختبار وهو ما يعرف باستقرار درجات الاختبار.

تصنف اختبارات السرعة (اختبارات الورقة والقلم) كاختبارات غير متجانسة لكونها تتطلب الإجابة علي مجموعة من الأسئلة خلال زمن محدد، حيث لا يستطيع كل المفحوصين الإجابة عن كل الاسئلة، وعليه يمكن النظر

إلي الاسئلة التي تم الإجابة عليها علي أنها غير متجانسة بالنسبة للاسئلة التي لم يتم الإجابة عليها علي أنه غير متجانسة بالنسبة للاسئلة التي لم يتم الإجابة عليها تأسيساً علي أن الزمن المخصص للاختبار يكون محدداً لدرجة صعوبته، بحيث لا يكون في إمكان أيا من المفحوصين أن يجيب علي كل الوحدات أو الفقرات أو الاسئلة في الزمن المخصص للاختبار علي الرغم من فرضية أن جميع الاسئلة متماثلة متماثلة في درجة صعوبتها.

يوصي علماء القياس بعدم استخدام طريقة إعادة الاختبار في الحالات

التالية:

1. بالنسبة للاختبارات التي تقيس سمات أو صفات أو خصائص تكتسب بالتعلم وتتأثر بالمرات والممارسة والتدريب مثل اختبارات المهارات الحركية في الألعاب والانشطة الرياضية.
2. بالنسبة للاختبارات التي تقيس ظواهر تتأثر بالأحداث التي تقع بين التطبيقين الأول والثاني كالقراءة ومشاهدة التلفزيون والتفاعل مع الأقران من أفراد الاسرة أو زملاء الدراسة أو العمل أو غيرها ، مثل استبيانات استطلاعات الرأي بالنسبة لبعض القضايا والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها.
3. بالنسبة للاختبارات التي تقيس ظواهر تتأثر بالنضج الناشئ عن العمر الزمني وبخاصة في مراحل من 4-5 سنوات مثل اختبارات الذكاء واختبارات النمو الجسمي والحالة الغذائية وبعض اختبارات الإدراك الحسي- حركي والتوافقات.
4. بالنسبة للاختبارات التي تقيس ظواهر تتميز بالتذبذب أو التآرجح بمرور الوقت فقد أقر عدد من علماء النفس أن بعض مظاهر الترويج السلوكي قد لا تظهر بشكل متسق طوال الوقت، الشخص العدواني قد لا يظهر نفس درجة العدوان طوال الوقت، وعلي هذا الاساس يقرر اتكنست 1981م أنه لا يفضل حساب ثبات مقاييس العدوان والدافعية باستخدام طريقة إعادة الاختبار، وبالمثل فإنه لا يفضل علي الإطلاق استخدام نفس الطريقة لحساب ثبات بعض القياسات الفسيولوجية كمعدل القلب مثلاً.
5. بنسبة للاختبارات التي ينتقل فيها تأثير الأداء في التطبيق الأول إلي الأداء في التطبيق الثاني ومن أمثلة ذلك اختبارات التحصيل والاختبارات المعرفية حيث يتوقع أن يتذكر المفحوصون إجاباتهم في

التطبيق الأول، وأن يعرفوا الإجابات الصحيحة لبعض الاسئلة خلال الفترة بين التطبيقين.

الفترة الزمنية بين التطبيقين الأول والثاني:

يشير جروتلند 1981م إلي أن طريقة إعادة الاختبار تعني إعطاء نفس الاختبار مرتين لنفس مجموعة الأفراد علي أن تكون الفترة الزمنية بين المرتين تتراوح بين عدد من الدقائق حتي عدد من السنوات، وعليه سوف تقل الفترة الزمنية المناسبة بين التطبيقين الأول والثاني، فإذا كانت هذه الفترة قصيرة لمدة يوم أو يومين - فإن اتساق النتائج سوف يزداد نتيجة تذكر التلاميذ لبعض إجاباتهم في التطبيق أول فينقلونها إلي التطبيق الثاني، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فقد يحدث أن يؤثر التعب الناشئ عن التطبيق الأول - وبخاصة في الاختبارات البدنية تأثيراً سلبياً علي الأداء في التطبيق الثاني فينخفض اتساق النتائج (معامل الثبات).

إذا كانت الفترة الزمنية بين التطبيقين طويلة شهر أو أكثر فسوف يحدث الآتي:

- توقع حدوث تغيرات في شروط وإجراءات التطبيق التي اتبعت في المرة الأولى.

- توقع حدوث تغيرات في سلوك المفحوصين خلال هذه الفترة الزمنية وعليه سوف يتوقع الحصول علي معامل ثبات منخفض نتيجة طول الفترة الزمنية بين التطبيقين الأول والثاني.

رأي العلماء أن الفترة الزمنية المناسبة بين التطبيقين تتوقع بشكل كبير علي استخدام النتائج التي سوف يتم الحصول عليها من الاختبارات، فإذا كان الاختبار سوف يستخدم للتنبؤ، حينئذ يشترط أن تتمتع درجات الاختبار بالاستقرار علي مدي شهور قليلة حتي بضع سنوات، فاختبارات الاستعدادات البدنية تتمتع بثبات نسبي خلال نفس العام، وتصبح غير مستقرة إذا زادت الفترة عن العام.

وللخروج من هذه المشكلة الجدالية فقد أقر معظم المتخصصين في القياس أن فترة اسبوعين بين التطبيقين الأول والثاني فترة مناسبة جداً لحساب الثبات بطريقة إعادة الاختبار لكونها ليست بالفترة القصيرة جداً أو الطويلة جداً

طريقة الصور المتكافئة Equivalent forms method:

يتطلب تقدير الثبات بطريقة الصور المتكافئة استخدام صورتين متكافئتين من الاختبار، حيث يقصد بالتكافئة هنا الآتي:

1. تساوي عدد الاسئلة في الصورتين.
 2. تكافؤ درجة سهولة وصعوبة الاسئلة المتقابلة في الصورتين (السؤال الأول في الصورتين والسؤال الثاني...الخ).
 3. تساوي قيم معاملات الارتباط بين البنود في كل من الصورتين (كل عبارة مع البعد الذي تنمي إليه).
 4. تساوي قيم المتوسط الحسابي (س-) والانحراف المعياري (ع) لكلا الصورتين ويتم استخدام هذه الطريقة وفق الخطوات التالية:
 - a. إعداد صورتين متكافئتين للاختبار إعداداً جيداً، وقد تكون لبعض الاختبارات صورتين (أو صفتين) الصورة (أ) والصورة (ب)
 - b. نقوم بتطبيق الصورتين المتكافئتين علي مجموعة التقنين ، وقد يتم تطبيق الصورتين معاً في نفس اليوم، وقد يتم تطبيق الصورة (أ) في يوم والصورة (ب) بعد فترة زمنية مناسبة (يوم أو اثنين أو 15 عشر يوماً كحد أقصى).
 - c. نقوم بحساب معامل الارتباط بين درجات مجموعة التقنين علي الصورتين حيث يدل معامل الارتباط المحسوب علي معامل التكافؤ والذي يعرف بعدة اسماء هي:
 - معامل ثبات الصورة المتبادلة – معامل ثبات الصورة المتوازية
 - معامل ثبات الصورة المتساوية (وتستخدم هذه الطريقة عندما يتوفر صورتان متكافئتين أو أكثر من الاختبار)
- وعادة ما يستخدم معامل ارتباط بيرسون لحساب هذا المعامل، حيث يدلنا هذا المعامل علي الآتي:
- يعد مقياساً للتكافؤ.
 - يبين الدرجة التي تقيس بها كل من صورتتي الاختبار نفس المظاهر أو الموضوعات المطلوب قياسها.
 - إذا كان معامل ارتباط (الثبات) مرتفعاً دل ذلك علي صلاحية الصورتين وحسن إعدادهما، وإذا جاء هذا المعامل منخفضاً دل ذلك علي عدم صلاحية أحدي الصورتين أو كلاهما.
- من الملاحظ أن طريقة الصور المتكافئة لا تدلنا علي ثبات الخصائص والسمات وإنما تبين لنا إلي أي مدي يمثل الاختبار عينة من الخصائص والسمات ومظاهر الآلاف من الاسئلة التي تستلزم أن يتضمنها الاختبار ومع ذلك لأسباب تتعلق بالوقت والإمكانات المتاحة، يحدث أن يقتصر إعداد مثل

هذه النوعية من الاختبارات علي إعداد محددة من الاسئلة التي يمكن استخدامها، هذه المجموعة من الاسئلة تمثل افضل عينة من الاسئلة الممكنة لتمثيل المجال الذي تقيسه.

متي تستخدم طريقة الصور المتكافئة:

تستخدم هذه الطريقة بشكل محدد في مجال الاختبارات البدنية والحركية، لكونها خاصة باختبارات الورقة والقلم التي تتطلب من المفحوص أن يعبر عن استجابته باستخدام الكتابة، وهي اختبارات تختلف تماماً عن الاختبارات العملية (الأدائية) التي تتطلب الاستجابة الحركية وليس الاستجابة اللفظية (اللغوية).

يمكن استخدام هذه الطريقة بالنسبة لاختبارات الورقة والقلم المقننة لكون معظم هذه الاختبارات له صورتان أو أكثر، من هذه الاختبارات علي سبيل المثال: اختبارات التحصيل، والاختبارات المعرفية، وبعض القوائم والصور الخاصة بقياس الشخصية وبالنسبة لاختبارات الورقة والقلم يتطلب الأمر فترة أطول تحدد في ضوء الاختبارات ومضمونة ونوعية المفحوصين.

طريقة التجزئة النصفية:

يمكن تقدير ثبات درجات الاختبار أو المقياس عن طريق التطبيق لمرة واحدة فقط، في هذه الطريقة يطبق الاختبار أو المقياس علي مجموعة واحدة من المفحوصين ثم يجزأ الاختبار أو المقياس إلي نصفين متكافئتين كالتالي:

1. النصف الأول من العبارات في مقابل النصف الثاني من العبارات.
2. الاسئلة ذات العبارات الفردية في مقابل الاسئلة (العبارات) ذات الارقام الزوجية.

3. وفق ما سبق يصبح لكل مفحوص مجموعتان من الدرجات الخام هما:

- مجموع درجات النصف الأول من العبارات (س).
- مجموع درجات النصف الثاني من العبارات (ص).
- مجموع درجات العبارات الفردية (س)
- مجموع درجات العبارات الزوجية (ص)

4. يحسب معامل الارتباط بين (س، ص) لكل المفحوصين باستخدام معامل ارتباط بيرسون مستخدماً قانون بيرسون:

$$r = \frac{n \text{ مـ جـ سـ ص} - \text{مـ جـ س} \times \text{مـ جـ ص}}{n \text{ مـ جـ سـ ص}^2 - (\text{مـ جـ س})^2} \quad \text{ن مـ جـ ص}^2 - (\text{مـ جـ ص})^2$$

فتحصل علي معامل ثبات نصف الاختبار هو:

ر - ر = معامل ثبات نصف الاختبار

طريقة تصحيح معامل ثبات نصف الاختبار:

يستخدم لتصحيح معامل نصف ثبات الاختبار للحصول علي معامل ثبات الاختبار ككل من المعادلات التالية:
معادلة سبيرمان براون الصورة المختصرة هي:

$$r_{1-1} = \frac{\frac{1}{2} - \frac{1}{2}}{-2} + 1$$

تستخدم هذه المعادلة في اختبارات التحصيل والقدرات، حيث يشترط بالنسبة لاستخدامها أن تكون تباينات نصف الاختبار متساوية.
معادلة رولون وهي:

معامل ثبات كل الاختبار 1- تباين الفرق بين درجات نصف الاختبار بالنسبة لكل مفحوص
= تباين الدرجة الكلية (ويقصد بها درجة كل مفحوص علي نصف الاختبار)

$$r_{1-1} = \frac{1 - \sum_{i=1}^n d_i^2}{\sum_{i=1}^n d_i^2}$$

الامثلة مراجعة المدخل إلي القياس في التربية البدنية والرياضة ، محمد نصر الدين رضوان ، 2006، ص114-117)
معادلة فلانجان وهي:

معامل ثبات كل الاختبار تباين درجات النصف الأول للاختبار + تباين النصف الثاني للاختبار
= التباين الكلي للاختبار

$$r_{1-1} = \frac{2 (\sum_{i=1}^n d_i^2 + \sum_{i=1}^n d_i^2 - 1)}{\sum_{i=1}^n d_i^2}$$

لحساب معامل ثبات كل الاختبار وفق الخطوات التالية:

أولاً: حساب تباين درجات النصف الأول للاختبار ($\sum_{i=1}^n d_i^2$) بتطبيق المعادلة

ثابت درجات النصف الأول للاختبار = العدد الكلي x العبارات الفردية - (مجموع قيم العبارات الفردية)²

$$E_1 = N \text{ مج س} - \frac{(\text{مج س})^2}{2}$$

* س: القيم الفردية

ثانياً: حساب تباين درجات النصف الثاني للاختبار (ϵ^2) بتطبيق المعادلة:

ثابت درجات النصف الثاني للاختبار = العدد الكلي $\times$ مجموع المحاولات الزوجية - (مجموع قيم العبارات الزوجية)²

$$\epsilon^2 = \frac{n \text{ مج ص} - (\text{مج ص})^2}{n}$$

ص: القيم الزوجية

ثالثاً: حساب التباين الكلي للاختبار (ϵ^2) بتطبيق المعادلة التالية:

$$\epsilon^2 = \frac{n \text{ مج قيم س} - (\text{مج قيم س})^2}{n}$$

تباين الفرق = $\frac{\text{العدد الكلي} \times \text{مجموع مربع قيم الإعداد الفردية} - (\text{مجموع الإعداد الفردية})^2}{\text{العدد الكلي}}$

حيث أن التباين = مربع تباين الفرق (مربع الانحراف المعياري)

$$\epsilon^2 = (\epsilon^2)$$

رابعاً: يتم حساب ثبات كل الاختبار بتطبيق معادلة فلانجان:

الثبات الكلي 2 (1- تباين درجات النص الأول للاختبار (ϵ^2) + تباين النصف الثاني للاختبار (ϵ^2)) =

الثبات الكلي للاختبار ϵ^2

$$2 (\epsilon^2 + \epsilon^2 - 1) = 1-1$$

يتطلب استخدام معادلة رولون توافر نوعين من البيانات هما:

1. تباين الفرق بين درجات المفحوصين علي نصفي الاختبار.

2. تباين درجات النصف الثاني للاختبار.

3. تباين درجات كل الاختبار.

من الملاحظات الجديرة بالاهتمام أنه يمكن استخدام طريقة التجزئة النصفية لحساب ثبات درجات بعض الاختبارات الحركية والقياسات الجسمية التي يمكن تطبيقها لعدد من المحاولات أو المرات (القياسات) المتتالية دون أن يتأثر الأداء بالتعب أو بانتقال أثر التدريب.

من أمثلة هذه الاختبارات:

1. اختبارات القدرة العضلية (القوة السريعة أو المتفجرة) مثل اختبارات الوثب العمودي، الوثب العريضي من الثبات ، دفع الكرة الطبية 3 كجم وغيرها حيث تسمح شروط الاختبار باعطاء المختبر (المفحوص) ثلاث أو أربع محاولات متتالية في نفس الوقت.
 2. اختبارات التوافق والدقة وبعض الاستجابات الحركية الانتقائية كما في حالة اختبار نيلسون للاستجابة الحركية الانتقائية حيث يعطي المختبر 10 محاولات متتالية بين كل محاولة والأخرى 20 ثانية واختبار نيلسون للسرعة الحركية حيث يعطي المختبر 20 محاولة ممتالية، وغيرها من الاختبارات.
 3. اختبارات المهارات في الألعاب الرياضية، حيث تسمح الشروط الخاصة بمعظم هذه الاختبارات بتنفيذ الاختبار لعدد م المحاولات المتتالية مرة واحدة.
 4. القياسات الجسمية (المورفولوجية) كما في حالة قياس أطوال محيطات أو اتساعات بعض أجزاء الجسم حيث يفضل إجراء القياس للوحدة لعدد 3 أو 4 مرات متتالية.
- لتطبيق بعض الامثلة المرجع (المدخل إلي القياس في التربية البدنية والرياضة ، محمد نصر الدين رضوان ، 2006 ، ص (122-127))
- مميزات طريقة التجزئة النصفية:**
- تمتاز طريقة التجزئة النصفية بالآتي:
1. تستخدم عندما يتصور استخدام ايا من الطريقتين السابقتين (اعادة الاختبار أو الصورة المتكافئة).
 2. يعد مناسباً لبعض الاختبارات التي تتأثر بشكل حساس بالتعليم وانتقال أثر التدريب أو التعب الذي يحدث نتيجة التطبيق الاول ويمكن أن ينتقل تأثيره إلي التطبيق الثاني.
 3. تطبيق الاختبارات مرة واحدة بدلاً من مرتين أو إعداد صورة متكافئة للاختبار، يعمل علي توفير المجهود والوقت والتغلب علي ظاهرة تسرب بعض المفحوصين (المختبرين) في التطبيق الثاني.
 4. تطبيق الاختبار مرة واحدة فقط يجنبنا جدلية الفترة الزمنية الفاصلة بين بين التطبيق الأول والثاني والتي ما تزال محل اهتمام علماء القياس.
 5. تمكنا من التغلب علي المشكلات المتعلقة باختلاف شروط التطبيق والتي يحتمل أن تحدث في المرة الثانية للتطبيق، ايضاً التغلب علي

التباين المحتمل حدوثه بالنسبة للتعليمات المعطاه للمختبرين عندما يطبق عليهم الاختبار مرتين.

6. تصنف طريقة التجزئة النصفية كأحد مقاييس الاتساق الداخلي لكونها تتعامل مع جميع مفردات الدرجات مقسمة علي قسمين أو نصفين.

المآخذ علي هذه الطريقة:

1. قد يتعرض المفحوصين لعوامل الإجهاد والملل والضيق عندما تطبق اختبارات أو قوائم تحتوي علي عدد كبير من الاسئلة مثلًا (120 سؤال أو عبارة) فإذا أخذنا البنود أرقام من (1-60) ممثلة النصف الأول من الاختبارات والبنود من (61-120) ممثلة للنصف الثاني من الاختبار في هذه الحالة نجد أن إجابات المفحوصين علي النصف الثاني من الاختبار سوف لا تعطي نتائج يوسف بها وذلك لسببين هما:
a. أن تركيز الاهتمام في الإجابة علي عبارات النصف الأول قد يستهل جهد و طاقة المفحوص.

b. أن ضيق الوقت أو التعب والملل أو غيرهما قد تجعل الاهتمام بلاإجابات علي عبارات النصف الثاني أقل منه بالنسبة للنصف الأول من الاختبار.

2. أنه في حالة الأخذ بأسلوب التجزئة النصفية للاختبار علي أساس العبارات الفردية في نصف والعبارات الزوجية في النصف الآخر، في هذه الحالة فإنه يحتمل أن نحصل علي تباينات غير متساوية لنصفي الاختبار لكون لعبارات في النصفين ليست علي درجة واحدة من الصعوبة.

3. قد تتضمن بعض الاختبارات أو القوائم الاسئلة (البنود أو العبارات) بدون ترتيب محدد كقوائم الشخصية واختبارات السرعة مثلاً، مما يمثل تحدياً لهذه الطريقة، لذا ينصح بعض المتخصصين القيام بترتيب الاسئلة في مثل هذه الحالة حسب درجة صعوبتها ثم إعطاؤها أرقاماً متسلسلة بعد ذلك.

4. يقتصر بعض الباحثين عند حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية علي تقدير معامل الارتباط بين نصفي الاختبار فقط، دون تطبيق معادلة سبيرمان – بروان لتصحيح هذا المعامل، وهذا الخطأ الشائع يجب التنبيه له لكون معامل الارتباط بين نصفي الاختبار يشير فقط إلي ثبات نصف الاختبار ، للتطبيق (المرجع السابق، ص130)

طريقة الاتساق الداخلي:

توجد بالإضافة إلي طريقة التجزئة النصفية مجموعة أخرى من الطرق لتقدير الاتساق الداخلي للاختبار ففي عام 1937م قدم كيودر وريتشاردسون انجازهما المتميز لتقويم الثبات من خلال تطبيق الاختبار مرة واحدة دون اللجوء إلي تقسيم الاختبار إلي نصفين بأنه طريقة تحكمية وأيضاً للتغلب علي مشكلة عدم تساوي التباينات بين نصفي الاختبار والتي تعد من أهم متطلبات طريقة التجزئة النصفية.

ويعني طريقة الاتساق الداخلي الآتي:

1. مدي ارتباط البنود أو الفقرات والوحدات مع بعضها البعض داخل الاختبار أو المقياس.

2. مدي ارتباط كل بند أو فقرة أو وحدة مع الاختبار ككل.

3. التحقق من مدي الاتساق فيما بين البنود أو الفقرات أو الوحدات لكون هذا الاتساق يتأثر بمصورين للخطأ هما:

a. خطأ محتوى البنود (الفقرات أو الوحدات).

b. خطأ عدم تجانس البنود (الفقرات أو الوحدات).

يشكل التجانس موضوع الاهتمام الرئيسي بالسنة للاتساق الداخلي، حيث تستهدف طريقة الاتساق الداخلي البحث عن الدرجة التي يمكن الوثوق فيها كمؤشر لثبات الاتساق الداخلي للاختبار أو المقياس، حيث يعرف هذا بالثبات الداخلي لأداة القياس.

وضع كيودر وريتشاردسون معادلتين 20 و 21 وللتين حازتا علي شهرة فائقة واصبحتا تعرف بـ K-R20 وهي المعادلة الرئيسية والمعادلة الثانية وتعرف بـ K-R21 وهي مشتقة مع التعديل من المعادلة الرئيسية K-R20 المعادلة K-R20 صورتها الرياضية كالتالي:

$$\text{معامل الثبات المقدر من المعادلة K-R20} = \frac{\text{عدد وحدات الاختبار}}{\text{عدد وحدات الاختبار} - 1} \times (\text{التباين الكلي} - \text{نسبة الإجابة الصحيحة} \times \text{نسبة الإجابة الخاطئة حيث ك} = (1 - \text{ب}))$$

ويشترط لاستخدام هذه المعادلة الآتي:

1. أن تكون كل بنود أو وحدات أو فقرات الاختبار متجانسة بمعنى أن تقيس كل فقرة أو عبارة نفس البعد أو المحور الذي تنتمي إليه.

2. أن تكون معاملات الارتباط البينية للفقرات المتدرجة تحت البعد الواحد غير صفرية.

3. أن تكون الدرجة المعطاة لكل فقرة أو عبارة أما (صفر) حيث تمنح الدرجة (1) للإجابة الصحيحة، والدرجة (صفر) للإجابة الخطأ، وهذا

يعني أن معادلة كيودر – ريتشاردسون في حالة الاختبارات ثنائية البعد والتي تدور الاستجابة فيها حول احتمالية اثنين فقط أما صح أو خطأ.

4. إلا تتباين معاملات صعوبة الفقرات تبايناً كبيراً من حيث يشترط في تطبيق المعادلة K-R21 أن يكون لكل الفقرات نفس درجة الصعوبة لأنه في حالة تباين درجات صعوبة الفقرات تبايناً كبيراً فإن الثبات المحسوب بالمعادلة K-R21 يكون منخفضاً.

لتطبيق الامثلة راجع (محمد نصر الدين رضوان ، 2006 ، ص 133-138) **معامل ألفا α :**

في عام 1951م قد كرونباخ في معادلة عامة يمكن تطبيقها في الحالات التي تكون فيها الاستجابة علي الفقرات (العبارات أو السؤال) متعددة الاختبار، حيث تكون احتمالات الإجابة ليست (صفرًا) أو (واحدًا) كما في حالة الفقرات ثنائية البعد الإجابة فيها بصح أو خطأ.

يوجد العديد من الاختبارات والمقاييس التي لا تتطلب الاستجابة عليها يصح أو خطأ مثل مقاييس الشخصية والاتجاهات التي يستخدم فيها مقياساً مدرج محددة تدريجياً (وافق بشدة، أوافق) لم اكون رايًا بعد، اعارض، اعراض بشدة) حيث لا تكون هناك إجابة صحيحة وأخري خاطئة ، فالاجابة التي يختارها المفحوص تعد مؤشر عن اتجاهه بين الموافقة وعدم الموافقة بالنسبة لموضوع ما. وبحيث تمنح الدرجات، 5، 4، 3، 2، 1 أو 2، 3، 4، 5، للتدرجات الخمسة بالترتيب حسب اتجاه العبارة.

ولكي يمكن تطبيق معادلة كيودر – ريتشاردسون علي مثل هذه المقاييس أعد كروتياج معادلته المعروفة معامل ألفا كالتالي:

(ن) 2)

(ن-1)

عدد الفقرات (1- تباين علي كل الاختبار مجموع تباين كل فقرة من فقرات المفحوصين

α معامل الفا (مع الثبات المقدر =

ثبات الدرجات علي كل فقرة

عدد الفقرات 1-

طريقة تحليل التباين aivova method:

يطبق تحليل التباين في بعض الاحيان كمقياس لحساب ما يعرف بالثبات النسبي حيث يرجع الفضل في استخدامه كاسلوب لتقدير ثبات الاختبار والمقاييس إلي كل من جاكسون 1939م وهويت 1941 والكسندر 1947 وكانت مجهودات هؤلاء العلماء قد بنيت علي مسلمة رئيسية هي:

- أن الدرجة الكلية للمفحوص علي الاختبار يمكن تقسيمها إلي اربعة مكونات هي:

أ. المكون الشائع بين كل المفحوصين وكل فقرات الاختبار.

ب. المكون المرتبط بفقرات الاختبار.

ج. المكون المرتبط بالمفحوصين فقط.

د. مكون الخطأ وهو يرتبط بالمكونات الثلاثة السابقة.

التباين الكلي (S&T) Total variance: وهو يشير إلي مجموع مربعات انحرافات جميع القيم عن متوسطها الحسابي، ومن الملاحظ أن التباين الكلي لمجموعة من القياسات يتألق مصدرين من مصادر التباين هما: التباين الحقيقي وتباين الخطأ حيث يتم التعبير عن هذه العلاقة كالتالي:

الدرجة الملاحظة (التجريبية) = الدرجة الحقيقية + درجة الخطأ

$$س م = س ح + س خ$$

الدرجة التي يتم الحصول عليها من التجزئة نتيجة عملية القياس = الدرجة الحقيقية + درجة الخطأ

2/ الدرجة الملاحظة: (التجريبية) observed or exponential score :

هي الدرجة التي يحصل عليها الفرد نتيجة الأداء علي الاختبار وتمتاز بأنها درجة يمكن ملاحظتها وتسجيلها (أي أنها درجة معلومة) تعبر عن الأداء العام أو الكلي للفرد.

3/ الدرجة الحقيقية: Truescore:

وهي درجة تعبر عن الأداء الحقيقي للفرد، وتمثل جزءاً من الأداء أو الكلي علي الاختبار (وهي درجة غير معلومة).

4/ درجة الخطأ erro score :

هي درجة تعزي لأخطاء الصدفة أو للظروف الخارجية البعيدة عن موضوع الاختبار (وهي ايضاً درجة غير معلومة).

اي أن: التباين الكلي = التباين الحقيقي + تباين الخطأ $ع م^2 = ع ح^2 + ع خ^2$
ومن هذا يمكننا أن نقول أن:

معامل الثبات = $\frac{\text{التباين الحقيقي}}{\text{التباين الكلي}}$

$$ن = \frac{ع ح^2}{ع م^2}$$

معامل الثبات = التباين الحقيقي + تباين الخطأ

$$\frac{\sigma^2_{\text{ع}}}{\sigma^2_{\text{ع}} + \sigma^2_{\text{ح}}} =$$

أي أن معامل ثبات درجات الاختبار تساوي النسبة بين التباين الحقيقي إلى التباين العام
متابعة الامثلة (محمد نصر الدين، 2006، ص 142-144)

القياس المعرفي

طبيعة القياس المعرفي:

يستهدف القياس بالنسبة البعد المعرفي في المجال الرياضي التعرف على التغيرات والتطورات التي تحدث في المعلومات والفهم للعديد من الموضوعات المتعلقة بتاريخ التربية البدنية، وتاريخ الأنشطة الرياضية وقواعد التحكم والمعلومات الأساسية المتعلقة بالجسم البشري والتي تؤثر على كفاءته في النشاط الرياضي وإلى غير ذلك من الموضوعات.

ويشير الفهم في المجال الرياضي إلى القدرة على استخدام المعلومات والحقائق العلمية المختلفة في مجال التطبيق العملي، فمثلاً يمكننا أن نتوقع من اللاعب الذي يعرف الأوضاع والتحركات الصحيحة في طريقة (رجل لرجل) الدفاعية في كرة السلة، أن يقوم بتطبيق هذه الطريقة بشكل جيد أثناء المباريات في كرة السلة.

مفهوم القياس المعرفي:

يشير القياس المعرفي إلى الاختبارات التي تستخدم لقياس التفكير، حيث يلاحظ أن هذه الاختبارات تستخدم اللغة المكتوبة، بمعنى أنها اختبارات كتابية وأنها تستخدم في المجال الرياضي لقياس مستوى تحصيل الأغراض المعرفية.

ونأخذ الإجابة في الاختبارات الكتابية نمطين رئيسين هما:

النمط الأول: وفيه يطلب من المفحوص اختيار الإجابة (الاستجابة) المناسبة من بين عدد من الإجابات ويتضمن هذا النمط وحدات الاختبار التالي: (الصواب - الخطأ - الاختبار من متعدد، المزاوجة).

النمط الثاني: وهو يستلزم امداد المفحوص بالمعلومات الضرورية التي تمكنه من الإجابة، ويتضمن هذا النمط الإجابة (الاستجابة) القصيرة كالتكميل وكتابة المقال.

متطلبات بناء الاختبارات المعرفية:

لكي يستطيع الباحث أو القائم بإعداد الاختبار المعرفي، النجاح في مهمته فإنه يلزم أن يتوافر له الآتي:

1. أن يكون ملماً بالأساليب الصحيحة والمناسبة لبناء الاختبارات.
2. أن يكون علي دراية بمجال المادة (موضوع التخصص) الذي يعد له الاختبار.
3. أن تكون لديه المهارة في التعبير (المكتوب) (التعبير كتابة) عن الموضوعات التي يعدلها الاختبار.
4. أن يكون علي وعي بمستويات فهم المفحوصين اللذين يعد لهم الاختبار.
5. الاستعداد للعمل لفترات زمنية طويلة.

خطوات بناء الاختبار المعرفي:

لبناء الاختبار المعرفي تتبع الخطوات الخمس التالية:

- | | |
|----------------------|-------------------------------|
| التخطيط للاختبار | planning & the test |
| كتابة فقرات الاختبار | writing the items of the test |
| تطبيق الاختبار | test administration |
| تحليل الفقرة | item analysis |
| مراجعة وتنقيح الفقرة | item revision |

وفيما يلي شرح موجز لكل خطوة من هذه الخطوات:

أولاً: التخطيط للاختبار:

أن أول خطوة يجب أن توضع في الاعتبار عند بناء أي اختبار هي التخطيط للاختبار، حيث تتضمن هذه الخطوات الآتي:

1. أن يحدد القائم بوضع الاختبار مجال عمل (تطبيق) الاختبار والأغراض الخاصة به.

2. تحديد المصطلحات التي يمكن أن يتضمنها الاختبار تحديداً دقيقاً وواضحاً مثال ذلك (الذكاء الخططي – اللياقة البدنية – التحصيل الدراسي .. وغيرها)

3. أن يحدد المسئول عن إعداد اختبار مسبقاً طبيعة محتوى الاختبار (الفقرات – العبارات) وطبيعة الاستجابة عليها، مثال ذلك (المقال – صح أو خطأ – التكميل – الاختبار من متعدد) مثال لذلك راجع جدول (104) (محمد نصر الدين رضوان، 2001، ص 283)

ماهية جدول المواصفات:

عبارة عن مخطط أو رسم أو تصميم بين الأهمية النسبية لواحدات الاختبار فيما يتعلق بكل مجال من المجالات الفرعية وفقاً للفئات الرئيسية للمجال المعرفي وكذا انسب المئوية لعدد الفقرات في كل مجال من هذه المجالات الفرعية.

ويتكون جدول المواصفات من اتجاهين tow-way الأول يمثل المحور الرأسي ويتضمن العناصر أو المجالات الفرعية للموضوع المطلوب قياسه، والثاني ويمثل المحور الأفقي ويتضمن الفئات الرئيسية للمجال المعرفي (الأغراض التربوية) وعلي سبيل المثال يمكن التمثيل في جدول يمثل المحور الرأسي المجالات الفرعية للموضوعات التي سوف تتناول القياس المعرفي بالنسبة للكرة الطائرة وهي خمسة مجالات فرعية، بينما يمثل المحور الأفقي الفئات الرئيسية لمستويات القياس المعرفي والتي تظهر في أربعة مستويات هي (المعرفة والفهم والتحليل والتطبيق).

ونستخدم جدول المواصفات كوسيلة مهمة لتأكيد هذه المحتوى (المفحوص) للاختبار المقترح حيث يشير هذا الصدق إلي المدي الذي تقيس به وحدات الاختبار عينات مناسبة من لموضوع الدراسي أو القدرات التي صمم الاختبار لقياسها.

خلو طلب منا - علي سبيل المثال - القيام بإعداد جدول المواصفات لاختبار معرفي للرئيسة الطائرة (البادمنتون) في هذه الحالة يمكننا اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: تحديد المجالات الفرعية (العناصر) التي تستوجب أن يشملها الاختبار: ويتم ذلك عن طريق الآتي:

- الرجوع إلي المراجع العلمية المتخصصة.
- تحليل الدراسات والبحوث السابقة المرتبطة.
- استطلاع آراء المتخصصين في المجال.

الخطوة الثانية: عرض المجالات (العناصر) علي مجموعة من الخبراء في مجال التخصص ويتم كالتالي:

- إعداد استمارة لاستطلاع رأي الخبراء.
- وضع معايير اختبار الخبراء.
- تحديد الخبراء بحيث يكون عددهم مناسباً (توضع قائمة باسمائهم في المرفقات).
- عرض الاستمارة علي الخبراء وذلك بغرض الآتي:
 - i. التأكد من صحة المجالات (العناصر الفرعية).
 - ii. اقتراح هذه أو إضافة مجالات (عناصر) أخرى.
 - iii. تقدير الأهمية النسبية لكل مجال (عنصر) من المجالات الفرعية.

iv. تقدير النسبة لكل مستوي من مستويات المجال المعرفي.

مثال: افترض أن الباحث توصل نتيجة الخطوة الأولى إلي ثمانية مجالات (عناصر) فرعية هي: التاريخ ، القيم ، الأجهزة، والأدوات، آداب وتقاليد اللعبة، الأمان القواعد والقوانين المنظمة، الاستراتيجيات، الاساليب الفنية للعب. وعندما قام الباحث بعرض هذه المجالات الفرعية علي مجموعة من الخبراء، جاءت الأهمية النسبية للمجالات (العناصر) الفرعية كالتالي:

- | | |
|------------------------|-----|
| 1. تاريخ اللعبة. | 5% |
| 2. القيم | 5% |
| 3. الأجهزة والأدوات | 10% |
| 4. آداب وتقاليد اللعبة | 10% |
| 5. الأمان والسلامة | 10% |
| 6. القواعد والقوانين | 20% |
| 7. استراتيجيات اللعب | 15% |

8. الاساليب الفنية للعب 25%

الجملة 100%

كما جاءت الأهمية النسبية لكل مستوي من مستويات لامجال المعرفي (سنة مستويات) كالتالي:

1. تذكر المعلومات 30%

2. الفهم 10%

3. التطبيق 30%

4. التحليل 20%

5. التركيب 0%

6. التقويم 10%

الجملة 100%

الخطوة الثالثة: يتم وضع النتائج السابقة وفقاً لأهميتها النسبية في جدول المواصفات بحيث تمثل المجالات الفرعية (الثمانية) للعبة المحور الرأسي للجدول، وتمثل مستويات المجال المعرفي (6 مستويات) المحور الأفقي للجدول. وبناء على هذا يمكننا إعداد جدول للمواصفات (في اتجاهين) يتكون من 9 أعمدة، 10 صفوف يوضحه جدول رقم (204) (محمد نصر الدين رضوان، 2006، ص 287).

الخطوة الرابعة: تحديد الأوزان النسبية relative weights لكل خلية من خلايا الجدول والتي تمثل نقطة التقاء كل مجال فرعي (المحور الرأسي - 8 مجالات) لكل مستوي من المستويات للمعرفية (المحور الأفقي - 6 مستويات) فعلي سبيل المثال يمكن تحديد الوزن النسبي للخلية الأولى والخاصة (يتذكر المعلومات التاريخية للريشة ا

لطائرة في المثال السابق) جدول 204 التالي:

الخلية الأولى = الوزن النسبي للنتائج × الوزن النسبي لتذكر المعلومات

$$0.015 = 0.30 \times 0.05 =$$

$$1.5\% \quad \text{اي} \quad 1.5 = 100 \div 0.15 =$$

ويمكن تحديد الوزن لنسبة الخلية كالتالي:

$$0.005 = 0.10 \times 0.05 =$$

$$0.05\% \quad \text{اي} \quad 0.5 = 100 \div 0.05 =$$

وهكذا لبقية الجدول.

الخطوة الخامسة: تحديد عدد العبارات (الاسئلة أو الفقرات) الخاصة بكل خلية، ويسبق هذه الخطوة تحديد العدد الكلي للعبارات (الاسئلة) للاختبار

ككل، فلو افترضنا أن الباحث قرر أن يكون عدد عبارات الاختبار المعرفي للريشة الطائرة هو 200 عبارة، في هذه الحالة يتم تحديد عبارات كل خلية من خلايا جدول المواصفات (48) خلية كالتالية:

$$\begin{array}{l} \text{الوزن النسبي للخلية} \times \text{العدد الكلي} \\ \text{عدد عبارات الخلية} \quad \text{للعبارات} \\ \text{الأولي} = \frac{100}{200 \times 0.5} = 3 \text{ عبارات} \end{array}$$

$$\text{وبالنسبة للخلية الثانية} = \frac{200 \times 0.5}{100} = 1 \text{ عبارة}$$

وهكذا بالنسبة لبقية الخلايا

ثانياً: كتابة فقرات الاختبار:

يمثل إعداد الفقرات الخطوة الثانية من خطوات إعداد اختبارات الورقة والقلم وفقاً لتعريف بين 1953م أن الفقرة عبارة عن سؤال مفرد أو واجب أو عمل لا يمكن تحليله إلى ما هو أبسط.

تعريف الفقرة:

تعرف الفقرة علي أنها عمل واجب أو سؤال مفرد لا يمكن تحليله أو تجزئته إلى وحدات أصغر أو أبسط. وتعد الفقرة وحدة الاختبار الأساسية، فكل مقاييس أو اختبار يتكون من عدد من الفقرات (العبارات أو الاسئلة أو النود).

متطلبات إعداد وصياغة الفقرات:

عندما ينتهي الباحث من التخطيط للاختبار، يبدأ في إعداد وكتابة الفقرات معتمداً في ذلك علي المصادر التالية:

1. المراجع العلمية في مجال التخصص.
 2. الكتب الدراسية المقررة والمذكرات التي يعدها المتخصصون.
 3. خبراته السابقة في المجال الذي يعد له الاختبار.
- ولكي ينجح الباحث في هذه المهمة فإنه يلزم توافر الآتي:
- أن يكون لدى الباحث معرفة وتمكن من الموضوع الي يكتب عنه وأن يكون ملماً بكل الحقائق والمبادئ والمفاهيم والمدرجات الخاطئة المتعلقة بهذا الموضوع.
 - أن يكون ملماً بطبيعة الاشخاص الذين يعد لهم الاختبار، كأن يكون علي علم بمستوي ذكائهم وقدراتهم وميولهم ومستوياتهم الاقتصادية والاجتماعية، لأن ذلك يمكنه من الاختبار الصحيح للفقرة والصياغة الجيدة لها من حيث الالفاظ المستخدمة ودرجة الصعوبة.
 - أن يكون ملماً بالعبارات والالفاظ المناسبة وغير المناسبة، الواضحة والغير واضحة، المحددة والعامية وإلي غير ذلك من لاعبارات والألفاظ.
 - أن يكون لديه حصيلة لغوية (عامة – خاصة) واسعة بحيث تشمل هذه الحصيلة أصل الكلمة ومرادفاتها، وأن يكون الباحث ملماً بمختلف المعاني الخاصة بالكلمة التي يختارها، وأن يكون قادراً علي صياغة الفقرة بأبسط لغة ممكنة.

- أن يكون لدى الباحث القدرة علي الإطلاع والبحث، وكذا القدرة علي التصور والتخيل والابتكار حتي يتمكن من اختيار فقرات جيدة.

- بعد أن يقوم الباحث بتحديد وصياغة الفقرات، فإنه يفضل أن يقوم بعرضها علي مجموعة من الخبراء لأبداء آرائهم في تلك العبارات.

وقبل أن يبدأ الباحث في كتابة الفقرة يلزمه الإجابة علي السؤالين التاليين:
السؤال الأول: ما هو نوع الاختبار المطلوب وإعدادة، وهل هذا الاختبار يستخدم فقرات الصواب والخطأ، أو الاختبار من متعدد، أو المقال، أو التكميل أم كلها مجتمعة؟ وتمكن أهمية تحديد نوع الاختبار في كون جميع الاختبارات لا تستخدم نفس البنية أو الشكل، فاختبارات الشخصية والذكاء علي سبيل المثال تتطلب كل أنواع الاستجابات.

السؤال الثاني: ما هو نوع الاستجابة علي الاختبار ؟ ففي الاختبارات التي تتطلب الإجابة يصح أو خطأ تستخدم أسئلة الصواب والخطأ في الاختبار من متعدد والمزاوجة والمقال.

وفي جميع الحالات يجب علي المسئول عن إعداد الاختبار أن يقرر مبكراً عند التخطيط لبناء الاختبار اي الفقرات سوف يختار، ففي حالة اختيار فقرات المقال يكون الاختبار "اختبار مقال Tessa test" وفي حالة اختيار فقرات ، الصواب – الخطأ والاختبار من متعدد، والمزاوجة يكون اختبار موضوعي objective "

فقرات اختبارات المقال Essay test items:

أهم ما يميز فقرات اختبار المقال أنها تعتمد علي اسلوب التقويم الذاتي – حيث تصمم الفقرات القبي قدرة الأفراد علي الاستخدام العمليات العقلية العليا في التعبير عن انفسهم عن طريق الكتابة بالنسبة لموضوعات تتطلب تعيين هوية الشئ وتفسير أو توضيح الشئ والتوحيد والدمج والتنظيم والتركيب.

ولعل من أهم ما تتميز به فقرات اختبار المقال ما يلي:

- سهولة الإعداد ، بحيث يمكن وضع العديد من الفقرات في دقائق معدودة.
- تستخدم لقياس المفاهيم المعقدة والقدرة علي التفكير، مهارات حل المشكلات.

- تشجع المفحوصين علي كيف يتعلمون بفاعلية ونظام وكيف يعبرون عن افكارهم.
 - التخمين في هذا النوع من الاختبارات يكون أقل ما يمكن.
- من عيوب فقرات اختبار المقال ما يلي:
- تتطلب وقتاً طويلاً عند تقويمها لتقدير الدرجات.
 - تقدير الدرجة يتطلب اتخاذ بعض القرارات فيما يتعلق بتسجيل أجزاء الدرجة، مما يؤدي إلي تناقص ثبات هذه الاختبارات.
 - نظراً لوكنه تستغرق وقتاً طويلاً في الإجابة لذا فقد لا يتمكن المفحوص من الإجابة علي كل الفقرات مما يجعلها محدودة كوسيلة لقياس المعرفة.

توجيهات عامة لكتابة فقرات المقال:

- لبناء فقرات اختبار المقال بسهولة ويسر يجب إتباع التوجيهات التالية:
1. أن تعبر الفقرة عن المعرفة الرئيسية بالنسبة للموضوع الدراسي الذي درسه الطالب (الموضوع المطلوب قياسه)، حيث يلزم أن تستدعي الفقرة المدة الرئيسية في الكتاب الدراسي الذي درسه الطالب.
2. أن يكون للفقرة إجابة واحدة صحيحة، لأنه في حالة وجود أكثر من إجابة صحيحة للفقرة، فإنه يصبح من الصعب تقويم مستوي معرفة الفرد المفحوص.
3. أن تتضمن الفقرة مجال واتجاهات الإجابة المطلوبة لأن الفقرات الاسئلة أو البنوك الغامضة غير الواضحة تؤدي إلي تباين واسع في استجابات المفحوصين مما يجعل عملية التقويم أكثر صعوبة.
4. أن تكون جميع الفقرات (الاسئلة) موحدة بالنسبة لكل المفحوصين، بمعنى أن يطلب من كل المفحوصين الإجابة علي نفس الفقرات (الاسئلة) لأنه فيحالة الإجابة علي فقرات مختلفة، فإنه يصعب مقارنة درجات المفحوصين بعضهم ببعض، لأنه عندما يختار المفحوص الفقرات، فأن ذلك يعطيه ميزة تحقيق (أفضل إجابة) مما قد يترتب عليه أن يصبح مدي الدرجات علي الاختبار محدوداً. وبالتالي تناقص ثبات درجات الاختبار.
5. إظهار الزمن (الوقت) التقريبي المخصص للإجابة علي كل فقرة (سؤال) وكذا الدرجات لامخصصة لكل فقرة، لأن العديد من المفحوصين يحتاجون إلي دليل يرشدهم إلي الزمن الذي يستغرقونه للإجابة علي كل سؤال.

6. وفي جميع الحالات يفضل استخدام عدد قياس من فقرات المقال في مقابل عدد قليل من الفقرات الطويلة، لأن الفقرات القصيرة تكون أقل من المفحوصين بالمقارنة بالفقرات الطويلة مما يسهل علي المفحوص فهمها.

كيفية تقدير درجات فقرات المقال:

- لتقدير درجات فقرات اختبارات لامقال يلزم اتباع التوجيهات التالية:
- الاتفاق علي طريقة موحدة لتقدير درجات الاختبار لأن بعض المعلمين يركزون علي النقاط الرئيسية التي يجب أن يتضمنها الاختبار، في حين يركز البعض الآخر علي ترتيب الفقرات وفقاً لنوعية الاستجابة.
- يفضل تقويم نفس الفقرة بالنسبة لكل المفحوصين قبل الانتقال للفقرة التالية، كما يفضل أن يفضل يقوم مقدر الدرجات بمراجعة اتساق تقديره لدرجات الفقرة عن طريق الرجوع إلي أول مجموعة من الأوراق قام بتصحيحها.
- يفضل عدم ذكر اسم المفحوص علي ورق الإجابة، لأن تقويم درجات المفحوص علي الاختبار بدون أن يكون اسمه معروفاً للقائم بعملية لاتقويم إجراء يكفل المحد من التميز.

أمثلة لفقرات المقال:

أقرأ كل فقرة بعناية ثم أجب علي كل واحدة فيها إجابة كاملة قدر الإمكان. الوقت التقريبي اللازم للإجابة علي كل فقرة والدرجة المخصصة لها موضح بين الأقواس.

1. عرف الارتباط، ثم وضح أوجه الاختلاف بين معامل ارتباط سبيرمان لفروق الرتب ومعامل الارتباط التتابعي لبيرسون (10 ق- 20 درجة).
2. عرف الدرجة المعيارية ثم اكتب المعادلات التي تستخدم لحساب كل من الدرجة الثنائية ت- T والدرجة ذ - Z والمبئينات (10 ق - 20 درجة)
3. اراد أحد المعلمين أن يتعرف علي فعالية طريقته الجديدة في التدريس. أشرح كيف يستطيع هذا المعلم التحقق من فعالية هذه الطريقة علي أن يتضمن هذا الشرح الآتي:

- إجراءات القياس التي يجب أن يستخدمها المعلم.
- متي تتم عملية القياس.
- التحليل الاحصائي الذي يجب أن يستخدمه المعلم (15 ق- 30 درجة)

فقرات الاختبار الموضوعي objective items :

يقصد بها المتخصصين أن الاختبارات الموضوعية يمكن أن تستخدم لقياس المستويات المعرفية البسيطة، وأنها لا تصلح لقياس عمليات التفكير بما تتضمنه من مستويات الفهم والتحليل والتطبيق، وأن اختبارات المقال هي المقاييس المناسبة لعمليات التفكير إلا أن مجموعة كبيرة من علماء القياس يقررون أن الفقرات الموضوعية يمكن أن تستخدم لقياس أنواع مختلفة من عمليات التفكير، إلا أن إعداد مثل هذا النمط من الفقرات وقتاً وجهداً كبيرين.

إنماط فقرات الاختبارات الموضوعية:

تتضمن الاختبارات المعرفية الموضوعية مجموعة مختلفة من أنماط الفقرات هي: الصواب - الخطأ ، الاختبار من متعدد، التكميل المزاوجة، وفيما يلي شرح موجز لكل نمط م هذه الانماط.

1/ فقرات الصواب - الخطأ The true – false items:

وهي فقرات تقدم للمفحوص في شكل جملة أو عبارة أو مشكلة أو مسألة ويطلب منه أن يحدد صحة لافقرة بوضع علامة (صح - [?]) أو (خطأ - x) أو وضع خط أسفل كلمة صح أو خطأ.

وتستخدم فقرات الصواب - الخطأ في الاختبارات المعرفية عند قياس تذكر المعلومات عن طريق اختيار الإجابة الصحيحة لحقائق أو مصطلحات أو مبادئ محددة في مجال محدد.

معني هذا أن فقرات الصواب - الخطأ عبارة عن صياغات جمل تعزيزية صريحة تعطي للمفحوص لكي يقرر ما إذا كانت الجملة صحيحة أو غير صحيحة. ويلاحظ أن هذا النمط من الفقرات يستخدم علي نطاق واسع في الاختبارات التي يتعدها معلم الفصل لسرعة كتابة الفقرات وسهولة تقدير الدرجة.

مميزات فقرات الصواب والخطأ:

- تستخدم لتغطية مدي كبير وواسع من المادة الدراسية عن طريق إجراء القياس لمدة واحدة فقط. فالوقت المطلوب لكي يستجيب المفحوص علي فقرات الصواب - الخطأ أقل من الوقت المطلوب للاستجابة علي فقرات الاختيار من متعدد أو تكميل لذا يمكن تضمين اختبارات الصواب - والخطأ عدد كبير من الفقرات يفوق اي نمط آخر من الاختبارات.
- سهولة التصحيح وتقدير الدرجات.
- سهولة إعداد الفقرات وتطبيقها وبخاصة عند استخدامها لقياس تذكر المعلومات إلا أنها قد تستغرق وقتاً أطول عندما تعد لقياس عمليات التفكير المركبة.

عيوب فقرات الصواب - الخطأ:

- تتأثر بالتخمين العشوائي random guessing لكونها تتضمن إجابتين محتملتين فقط، حيث ينتج عن هذا التخمين العشوائي أن يصبح لدي المفحوص فرصة 50% للحصول علي إجابات صحيحة نتيجة التخمين
- لذا يتجه ثبات درجات اختبارات الصواب - الخطأ نحو الانخفاض.
- غالباً ما تتوقف (تعتمد) الإجابة الصحيحة علي كلمة واحدة فقط مما يزيد من احتمالات الوقوع في الخطأ.

توجيهات عامة لكتابة فقرات الصواب - الخطأ:

يمكن استخدام فقرات الصواب - الخطأ بفاعلية إذا اتبع عند إعدادها الآتي:

- تجنب استخدام العبارات التي توحي بإجابات معينة وتجنب استخدام التصميمات في الزمان أو المكان مثل: دائماً - أبداً - في كل وقت - أحياناً - عادة إلي غير ذلك من الكلمات.
- يجب أن يكون عدد الفقرات الصواب مساوياً لعدد الفقرات الخطأ أو أن يكون عدد الفقرات الخطأ أو أن يكون عدد الفقرات الخطأ أكبر من عدد الفقرات الصواب، لأن لفقرات الخطأ قدرة علي التمييز أكبر من الفقرات الصواب.
- تجنب استخدام لغة الكتاب المدرسي لكونها لغة جافة قد تتميز بالصرامة.
- تجنب استعمال الصيغ السلبية كأن تقول (أنا لا أنام في الليل كثيراً) ولكن الافضل في الصياغة هو (أنا أنام في الليل قليلاً..) وذلك لكون لاصياغات السلبية ربما تربك لامفحوص، وقد لا تسهم بفاعلية عند قياس القدرات. وينصح في حالة الحاجة إلي استخدام العبارات السلبية أن يوضع خط اسفل المصطلح السلبي كالتالي "أنا لا انام في الليل كثيراً.."
- تجنب استخدام الكلمات الغامضة والتي تحمل أكثر من معني مثل كلمة (ثقافة) لكون مثل هذه الكلمات تثير الشك والحيرة لدي المفحوص، فالاساس في الصياغة (الجمال) بالنسبة لمثل هذا النوع من الفقرات هو الآتي :

- v. إلا تحمل الجملة اي شكل في أنها صحيحة تماماً أو خطأ تماماً.
- vi. العمل علي أن يكون لجميع الفقرات نفس الطول تقريبا، حي يلاحظ في بعض الاختبارات المعرفية أن الجمل (الفقرات) التي

لها إجابات صحيحة تكون أطول من الجمل التي لها إجابات خاطئة.

vii. أن تسأل الفقرة (السؤال أو الجملة) عن مفهوم أو موضوع فكرة واحدة مفردة فقط. فال فقرات التي تشتمل علي أكثر من مفهوم أو موضوع أو حقيقة علمية غالباً ما تؤدي إلي ارباك المفحوصين.

أمثلة لفقرات الصواب - الخطأ:

مثال (1)

اقرأ بعناية كل جملة من لاجمل التالية، ثم ضع علامة صح (?) أمام الجملة التي تعتقد أنها صحيحة، وعلامة خطأ (x) أمام الجملة التي تعتقد أنها خطأ، أما الجملة التي تعتقد أنها خطأ (لكل إجابة صحيحة 3 درجات).

1. إذا زاد الانحراف المعياري (SD) لدرجات المجموعة يزيد بالتالي التشتت.

2. الدرجة المعيارية ت T- تقابل وحدة انحراف معياري واحدة فوق المتوسط الحسابي.

3. معامل الارتباط + 0.60 يساوي مرتين معامل الارتباط + 0.3.

4. إذا كان منحنى توزيع البيانات متجهاً نحو اليمين كان الالتواء سالباً.

مثال (2):

الجملة التالية تصف بعض المواقف في رياضة التنس والمطلوب: هو أن تقرأ الجملة جيداً ثم نضع علامة (?) أمام الجملة التي تعتقد أنها صحيحة، وعلامة (x) أمام الجملة التي تعتقد أنها خطأ (لكل إجابة صحيحة 3 درجات)

واللاعب (أ) قام بأداء إرسال جيد، فقام اللاعب (ب) برد الإرسال بنجاح، فأى اللاعبين يمكن أن يفقد (نقطة واحدة) إذا:

1. إرتدت الكرة مرتين في ملعبه.

2. اللاعب ضرب الكرة فلمست الشبكة قبل الهبوط في ملعب خصمه.

3. بعد ضرب الكرة سقط المضرب من يد اللاعب.

4. اللاعب ضرب الكرة قبل أن تعبر الشبكة في اتجاه ملعبه.

2/ فقرات الاختبار من متعدد (The multiple – choice items(MC₂):

وفيه يعطي المفحوص السؤال يتبعه عدة إجابات إحداها فقط صحيحة وعليه أن يختار الإجابة التي يعتقد هو أنها صحيحة، فالإجابات في هذا النمط من الاختبارات يكون فيها إجابة واحدة صحيحة وعدد من الإجابات غير صحيحة incorrect espouses والتي تعرف بالإجابات (المضللة distracter) وهي

إجابات تعد بحيث تعزي المفحوص باختيارها في اختبارات الاختيار من متعدد أو اختبارات المزاوجة.

وتستخدم فقرات الاختيار من متعدد لقياس نواتج التعلم بالنسبة لمستويات متباينة من المعرفة بدءاً بالمستويات (البسيطة) وحتى المستويات (المركبة) كما تستخدم عند قياس التحصيل بالنسبة للعديد من الموضوعات الدراسية.

وتتطلب فقرات الاختيار من متعدد - في بعض الأحيان - أن يختار المفحوص (افضل إجابة the best assure) من بين مجموعة من الاستجابة الصحيحة أفضل الاستجابات المناسبة للإجابة علي السؤال الذي تتضمنه الفقرة.

ومن الملاحظ أن فقرات الاختيار من متعدد MCg تتضمن مكونين رئيسين هما:

1. الأرومة (البند الرئيسي) stem: وهي عبارة عن سؤال مباشر أو جملة غير تامة (غير كاملة) تعرض لمشكلة تفاصيلها غير كافية ولا يوجد بها اي غموض فيما يتعلق الذي تسأل عنه.
2. الاستجابات Responses : وهي تراوح من 3 إلي 5 استجابات واحدة منها صحيحة وبقية الاستجابات الأخرى غير صحيحة، حيث يلاحظ أن الاستجابات غير الصحيحة تشير إلي إجابات خاطئة تعزي المفحوص باختيارها، حيث تعرف في مجال القياس المعرفي باسم (المظلل أو المشتت distractor).

مميزات فقرات الاختيار من متعدد:

- تستخدم لقياس القدرة علي الفهم.
- تصلح لقياس انماط مختلفة من المواد الدراسية.
- لا تستغرق وقتاً طويلاً في التطبيق وتصحيح النتائج.
- فرص التخمين بالنسبة للإجابات الصحيحة أقل بكثير من فقرات الصواب - الخطأ.
- تستخدم كثير من الاختبارات المعرفية في مجالات : الرياضيات والهجاية ومفردات اللغة وغيرها.

عيوب فقرات الاختيار من متعدد:

- صعوبة إعدادها بالمقارنة بالفقرات الأخرى حيث يستغرق إعدادها وقتاً أطول وذلك لكونها تتطلب من (3-5) استجابات لكل فقرة (سؤال أو جملة).

- تشجيع في بعض الاحيان – علي استظهار (الحفظ علي ظهر قلب) الحقائق أكثر من فهم understanding تلك الحقائق.
- تمتاز اختبارات الاختيار من متعدد بأنه يمكن تضمينها عدد أقل من الفقرات بالمقارنة باختبارات الصواب – الخطأ، وذلك عند قياس نفس الموضوع أو المادة الدراسية، لذلك فهي تستغرق وقتاً أقل.

توجيهات عامة لكتابة فقرات الاختيار من متعدد:

مع أن إعداد فقرات الاختيار من متعدد من الصعوبة بمكان إلا أنه يمكن الاسترشاد بالتوجيهات التالية عند إعدادها.

أولاً: بالنسبة للارومة (البند الرئيسي) stem:

1. يجب أن يكون البند الرئيسي مختصراً وسهل القراءة والفهم، وأن يحتوي علي المسألة أو القضية الرئيسية للفقرة، كما يشترط عدم تكرار أية كلمات يتضمنها البند الرئيسي في الاستجابات، كما ينصح بتجنب استخدام أية مواد (موضوعات) غير ذات صلة بالارومة (البند الرئيسي) كما يفضل أن تصاغ الأرومة في جملة أو سؤال غير كامل حتي يتمكن المفحوص من تكميله عن طريق الاستجابة.
2. يجب تجنب التعميمات مثل: دائماً – مطلقاً – ابداً – كلية وغيرها.
3. يجب تحديد الارومة (البند الرئيسي) بكلمات وتعبيرات موجبة وفي حالة الكلمات السالبة فإنه يفضل وضع خط اسفل هذه الكلمات أو كتابتها بنبط كبير يميزها.
4. يفضل أن تبدأ الارومة (البند الرئيسي) بالحرف W اي بكلمة مثل أي ايه which، لماذا why، اين where، ما – ماذا what، متي when، من who، لأن مثل هذه الكلمات تقوم للمفحوص الموضوع الرئيسي أو النقاط الرئيسية للفقرة أو السؤال.
5. لا يجب تضمين الارومة (البند الرئيسي) أية كلمات تستهدف سؤال المفحوص عن راية opinion، وإنما المطلوب هو أن يحدد الإجابة الصحيحة.

ثانياً: بالنسبة للاستجابات:

1. يجب أن تكون جميع الاستجابات معقولة وقابلة ظاهرياً للتصديق plausible وأن توجد بين هذه الاستجابات استجابة واحدة فقط صحيحة، كما يجب عدم تضمين الاختبارات أية استجابات هزلية أو ضعيفة.

2. يجب ألا يقل عدد الاستجابات عن ثلاث استجابات وإلا يزيد عن خمس استجابات بالنسبة لكل فقرة، وفي جميع الحالات يفضل ألا يقل عدد الاستجابات عن أربع استجابات لأن هذا العدد يجعل عامل التخمين questing factor عند حدود 20%.

3. يجب أن تكون جميع الاستجابات متسقة في المحتوى والصياغة وقواعد النمو ولها نفس الطول تقريباً ويفضل تجنب تضمين الاستجابة الصحيحة معلومات أكثر من الاستجابة الخاطئة.

4. إذا أعطيت الفقرات (1، 2، 3، 4، .. الخ) فإنه يلزم استخدام الحروف (أ، ب، ج، د..) كأسلوب لترقيم الاستجابات، كما يفضل أن توضع الاستجابات مرتبة رأسياً لأن هذا الأسلوب يساعد علي قراءتها بسهولة أكثر من وضعه في نظام الترتيب الأفقي.

5. تجنب إعطاء الاستجابات الصحيحة نمط ثابت من الترقيم، كأن تعطي جميع الاستجابات الصحيحة في الاختبار الحرف (ج) ولكنه يفضل أن يتم توزيع جميع الاستجابات الصحيحة في الاختبار علي الحرف (أ، ب، ج، د، هـ) بالتساوي تقريباً.

أمثلة لفقرات الاختيار من متعدد:

ضع الحرف الذي يدل علي الإجابة الصحيحة علي الخط الأسود الموجود علي يمين رقم الفقرة (كل فقرة لها درجتان)
1/ في اختبار معرفي ، كان للدرجة 55 رتبة مبنية 40% ما دلالة ذلك.
ا. أن 40 تلميذاً أجابو علي 55% من اسئلة الاختبار إجابات صحيحة.
ب. أن 40% من التلاميذ لديهم الدرجة 55 أو أقل.
ت. أن 55% من التلاميذ لديهم الدرجة 40% أو أقل.
ث. أن 40% من التلاميذ لديهم الدرجة 55 أو أكثر.

3/ فقرات الإجابة القصيرة والتكميل: short answer and completion items

يكن الفرق بين فقرات الإجابة القصيرة والتكميل في نقطتين أساسيتين هي: الطول والشكل (البنية) format فالفقرات في الإجابة القصيرة تتطلب من المفحوص أن يجابو علي السؤال في كلمة word أو جملة sentence أو بهما معاً. بينما في فقرات التكميل تحذف كلمة أو عدد من الكلمات من الجملة ويطلب من المفحوص استكمال الكلمات الناقصة، وتصلح فقرات الإجابة القصيرة وفقرات التكميل لقياس المعرفة الحقيقية factual knowledge والفهم والقدرة علي تحديد وتعريف المفاهيم والمدركات.

ففي فقرات الإجابة القصيرة يطلب من المفحوص تجديد أو تسمية شئ ما في كلمة أو جملة أو رقم، ومن أمثلة ذلك ما يلي:

- من هو أول رئيس للجمهورية في مصر؟

$$= \frac{1}{16} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8}$$

- ما هي القدرة التي تتبع هرمون ACTH في جسم الانسان؟

مميزات فقرات الإجابة القصيرة والتكميل:

- أقل تأثير بالتخمين من الصواب – الخطأ أو الاختيار من متعدد.

- تصلح لتقويم تذكر المعلومات أكثر من أي نمط آخر من الفقرات.

- يسهل إعدادها.

عيوب فقرات الإجابات القصيرة والتكميل:

- يستغرق حساب الدرجات فيها وقتاً أطول من فقرات الاختيار من متعدد، لكونها تتطلب تصحيح مدي دقة وسلامة اللغة المستخدمة في الإجابة.

- قد تكون بعض الإجابات صحيحة ككل أو صحيحة جزئياً مما يضع مقدار الدرجة في حيرة بالنسبة لتقدير درجات كل فقرة، وبناء علي ذلك يرعي علماء القياس أن الشخص القادر علي تقدير الدرجات علي اختبارات الإجابات القصيرة والتكميل هو الشخص الذي يقوم ببناء الاختبار.

- تشجع علي التعلم الصحي rote learning وهو تعلم يقوم علي التكرار بقصد الاستظهار (الحفظ) دون الاهتمام بالفهم وغيره من المسئوليات المعرفية، ومع أن هذا النمط من الفقرات يتضمن العديد من الفرص الملائمة للاسترجاع والحفظ عن ظهر قلب memorization فإننا نجدها مناسبة لإعداد الاختبارات بالنسبة لبعض المجالات مثل الاسعافات الأولية وبالنسبة لعمليات انقاذ الغرقى والانعاش في حالات الازمات القلبية.

توجيهات عامة لكتابة فقرات الإجابة القصيرة والتكميل:

تتميز بأنها أسهل في إعدادها من غيرها من فقرات الموضوعية الأخرى، ومع ذلك فإنه يمكن الاسترشاد بالتوجيهات التالية عند إداد مثل هذا النوع من الفقرات:

1. يجب العمل علي أن تكون الإجابة علي الفقرة بكلمة واحدة مفردة أو بعدد من الكلمات وأنه توجد إجابة واحدة صحيحة فقط.

2. التأكد من أن جميع المفحوصين يعرفون ما هو نمط الاستجابة المطلوب، وكذا المؤشرات الخاصة بدقة الاستجابة وبخاصة في الحالات التي تستخدم فيها أجزاء الدرجة أو الكسور العشرية.
3. يجب علي من يقوم بإعداد مثل هذا النمط من الاختبارات أن يفكر أولاً في الإجابة، ثم يحاول بعد ذلك كتابة الفقرة التي تمثل الإجابة التي أعدها، فعن طريق هذا الإجراء يمكن تجنب إعداد فقرات لها أكثر من إجابة صحيحة.
4. في فقرات التكميل، يفضل تخصيص منطقة فراغ خالية من الكتابة قرب نهاية الجملة، حيث يفيد هذا الإجراء في جعل الجملة أكثر وضوحاً وتجنب وضع أكثر من إجابة للجملة.
5. يجب عدم استخدام أكثر من منطقتين (فراغين) في الجملة الواحدة، لأن وجود أكثر من فراغين في الجملة تزيد من غموضها مما يؤدي إلي اضطراب المفحوص.
6. عدم نقل الفقرات مباشرة من الكتاب المدرسي، لأن الجملة التي تؤخذ من فقرة في كتاب قد لا تعبر بشكل مناسب عن المحتوى المراد التعبير عنه.
7. أن تكون جميع الفراغات متساوية الطول بالنسبة لجميع الاستجابات لأن الاختلاف في أطوال الفراغات وفقاً لأطوال الإجابات المتوقعة، قد يعطي المفحوص انحاءات بأهمية الإجابة ولتسهيل تقدير الدرجة والحد من الأخطاء، يجب وضع خطوط سوداء قصيرة في الفراغات الخاصة بكل جملة لكي يسجل عليها المفحوص استجاباته.

أمثلة لفقرات الإجابة القصيرة:

1. ماهي المقاييس الثلاثة للنزعة المركزية.
2. أظهرت دراسة لقوة الرجل وقوة القبضة ارتباط مقداره (- 0.90) فسر هذا الارتباط.

أمثلة لوحداث التكميل:

- أكمل الفقرات التالية بكتابة الإجابة الصحيحة علي الخط الاسود المود داخل كل فقرة (كل فقرة لها درجتان)
1. يستخدم — كواحد من أهم مقاييس التشتت.
 2. الدرجة الثانية ت — T لها متوسط حسابي هو — وانحراف معياري هو —

4/ فقرات المزاوجة (المواءمة) matching items:

تعتمد هذه الاختبارات علي المواءمة أو التدقيق بين عدة فقرات (بنود) في قائمتين، حيث يطلب من المفحوص أن يربط بين كل فقرة في القائمة الأولى مع ما يناسبها من القائمة الثانية ويحدد السؤال طبيعة المواءمة وهل هي ترادفاً أو تضاداً أو علاقة سببية أو علاقة زمنية أو علاقة مكانية أو غيرها.

معني ذلك أن اختيار المزاوجة بتكون من عمودين (أيمن ، أيسر) بكل عمود مجموعة من الفقرات (الكلمات أو الجمل) التي تستخدم كمثيرات، حيث يلاحظ أن الفقرات في العمود الفقرات في العمود الأيمن مزاوجة مع الفقرات في العمود الأيسر، وتمثل الفقرات في الجهة اليمنى المقدمات المنطقية للسؤال، بينما الفقرات في الجهة اليسرى الاستجابات علي السؤال.

وتشبه فقرات المزاوجة (المواءمة) فقرات لاختيار من متعدد، في كونهما يعطيان المفحوص حق الاختيار فيما بين مجموعة من البدائل كما أنها تشبه فقرات الإجابة القصيرة لكونها تتطلب استخدام معلومات حقيقة ومختصرة ومحددة هذه المعلومات قد تكون اسماء أو تواريخ أو أرقاماً أو اكتباً.

وعادة ما يطلب من المفحوصين المزاوجة بين الفقرات في القائمين، هذه الفقرات قد تكون أحداث وتواريخ، أو احداث واسماء أو كتب واسماء مؤلفين أو مصطلحات وتعريف إلي غير ذلك. لهذا تعد فقرات المزاوجة (المواءمة) من الوسائل التي تقيس قدرة المفحوص علي ربط شئ آخر.

من مميزات فقرة المزاوجة ما يأتي:

- يمكن الاستفادة منها في قياس كمية كبيرة من المعلومات الحقيقية المرتبطة بالمادة الدراسية في وقت قصير.
- يسهل إعدادها وتقدير درجات الاستجابة عليها بالمقارنة بفقرات الاختيار من متعدد.
- تثير دافعية المحفوصين نحو المعرفة المتكاملة عن طريق التفكير في العلاقة فيما بين الفقرات.
- يظهر التخمين بالنسبة للإجابات الصحيحة أقل بالمقارنة بالانماط الأخرى من الفقرات.

ومن عيوب فقرات المزاوجة ما يلي:

- تستخدم فقط لقياس المعرفة الحقيقية المتعلقة بالحقائق والاسماء والأرقام الجافة.
- محدودة الاستخدام بالنسبة للموضوعات الدراسية، لكونها لا تصلح بالنسبة لكل الموضوعات.

- المقالة في التركيز علي الحفظ عن ظهر قلب للعلاقات البسيطة و الاستجابات الصحيحة لحقائق علمية.

توجيهات عامة لكتابة فقرات المزاوجة (المواءمة):

لبناء فقرات المزاوجة بكفاية ووضوح تتبع الإرشادات التالية:

1. يجب أن يكون عدد الإجابات البديلة (الاستجابات أو الاختبارات) اكبر من عدد المقدمات (في العمود الأول) وذلك لضمان الحد من احتمالية تأثير المزاوجة وبخاصة للزوجين الآخرين من الوحدات، فلو كان عدد الوحدات في القائمة الأولي اربع وحدات، وعدد الاختبارات في القائمة الثانية أربع اختبارات استطاع المفحوص أن يعرف الإجابات الصحيحة لأي ثلاثة أزواج من الفقرات، حينئذ يستطيع تلقائياً أن يجيب الإجابة الصحيحة علي الزوج الأخير من الفقرات ، أما إذا كان عدد الفقرات في القائمة الثانية خمس أو ست فقرات في هذه الحالة تقل احتمالية التصحيح الذاتي للفقرة.
2. يجب أن تكون أسس المزاوجة والاختبارات الخاصة بكل فقرة واضحة في التعليمات المعطاه، بمعنى أن توضح التعليمات المعطاه للمفحوص عما إذا كان لكل فقرة إجابة واحدة صحيحة أو اكثر وكيفية عمل المزاوجة بين الفقرات.

مثال:

(العمود الأول)	(العمود الثاني)
أ، ب 1. العين	أ. المصارعة
ج 2. الأغريق القدماء	ب. الملائكة
د 3. الهند	ج. الميدان والمضمار
د 4. ألمانيا	د. الجمباز
هـ.ز 5. انجلترا	هـ. كرة لاقدم
	و. الرئيسة الطائرة
	ز. التنس

يلاحظ من هذا المثال الآتي:

- عدم تساوي الفقرات في العمودين (5 فقرات في العمود الأول) في مقابل (7 اختيارات في العمود الثاني).
- تتطلب طريقة المزاوجة في هذا المثال كتابة الحرف المعبر عن الاختيار المناسب علي الخط الموجود أمام الفقرة.

- يلاحظ أنه بوجود أكثر من اختبار واحد للفقرة، فالاجابات الصحيحة لهذا السؤال تبين أن الفقرة (1) لها اجابتان صحيحتان هما (أ، ب)، وأن الفقرة (5) لها أيضاً اجابتان صحيحتان هما (هـ، ز) وأن لكل من الفقرات أرقام (2، 3، 4) إجابة صحيحة.
- يجب وضع كل الفقرات والاختيارات (الاستجابات) في صفحة واحدة وفي عمودين متقابلين، ولا يجب بأي حال من الاحوال توزيعها علي صفحتين، لأن تنظيمها في عمودين في صفحة واحدة يساعد المفحوص علي الإجابة في أقصر وقت، كما يحد من وقوعه في الخطأ نتيجة التقلب في الصفحات.
- يجب استخدام الشكل المناسب لتقديم فقرات المزاوجة، حيث يفضل أن توضع الفقرات في عمودين علي اليمين، وتوضع الاختيارات (الاستجابات) في عمود علي اليسار، ولتسهيل عملية الاستجابة، وتقدير الدرجة، يعمل خط اسود أمام الفقرة ليكتب عليه الحرف الذي يعبر عن الاختبار المناسب.
- يتم ترتيب الاختيارات (الاستجابات) باعطائها الحروف الابجدية (أ، ب، ج، ..الخ) أو اي ترتيب منطقي آخر.
- يفضل أن يكون هناك أكثر من اختيار (استجابة) لكل فقرة، فوجود اثنين أو ثلاثة أو أكثر من الاختيارات بالنسبة للفقرة الواحدة يحد من تأثير التخمين.
- يفضل أن يكون عدد الفقرات في القائمين مناسباً للمرحلة العمرية التي يعطي لها الاختيار، فيكون في المرحلة الابتدائية من 5-6 فقرات وفي جميع الحالات يجب ألا يكون عدد الفقرات والاختبارات طويل والاختبارات (الاستجابات) طويلاً جداً، فإنه يحتمل أن تفقد تجانسها بالاضافة إلي أنها سوف تستغرق وقتاً طويلاً في التطبيق، وإذا كان عدد الفقرات قصيرة جداً، حينئذ يزداد تأثير عامل التخمين وينخفض صدق مزاوجة (مواءمة) الفقرة.

ثالثاً: تطبيق الاختبار:

بعد الانتهاء من إعداد الصورة الأولية للاختبار المقترح، يبدأ الباحث في تطبيق الاختبار وفق مجموعة من التدابير والإجراءات ويمكن تحديدها علي النحو التالي:

إجراءات تتخذ قبل تطبيق الاختبار: وتشمل الآتي:

1. الإعداد لتنفيذ الاختبار: ويتضمن الآتي:

- تجهيز عدد كافي من بطاقات الإجابة (نسخ مكتوبه من الاختبار)
- توفير كافة الأدوات اللازمة لتطبيق الاختبار مثل الأقلام، وساعة الإيقاف، وأوراق المسودات وغيرها من الأدوات.
- 2. اختبار الموقع المناسب لتطبيق الاختبار:
 - ويفضل أن تكون غرفة من غرف الصف الدراسي المعتادة في حالة تطبيق الاختبار علي عينات من التلاميذ وعموماً يشترط في الغرفة أو القاعة أو الصالة التي يتم فيها تطبيق الاختبار الآتي:
 - أن تكون مناسبة لعدد المفحوصين بحيث يجلسون وبينهم مسافات كبيرة.
 - أن تكون مناسبة من حيث المساحة والتهوية والإضاءة والحرارة حتي تحقق للمفحوصين الراحة البدنية والنفسية.
 - يفضل أن يكون مكان تطبيق الاختبار (غرفة الصف أو غيرها) بعيداً عن الشوارع أو أية مصادر للضوضاء يمكن أن تشتت انتباه وتركيز المفحوصين.
 - يتم جلوس المفحوصين بطريقة تسمح لهم رؤية وسماع المسئول عن إدارة الاختبار (الباحث)، وأن تسمح للباحث بالتحرك فيما بين المفحوصين بسهولة عند الرد علي تساؤلاتهم واستفساراتهم.
- 3. توفير الاحتياجات المناسبة لتطبيق الاختبار، مثل:
 - عمل لوحات إرشادية كموعِد وأماكن تنفيذ الاختبار.
 - عمل لوحات إرشادية تفيد بعدم دخول الطلاب (اللاعبين) أو الزوار إلي المنطقة التي يتم فيها تنفيذ الاختبار.
 - التنبيه بعدم استخدام جرس المدرسة أو مكبرات الصوت أو إقامة المسابقات الرياضية أثناء تطبيق الاختبار.
- إجراءات تتخذ اثناء تطبيق الاختبار: وتشمل الآتي:**
 1. قراءة تعليمات قبل بدء في الإجابة علي الاسئلة.
 2. بدء الإجابة علي الاختبار وحساب الزمن الذي يستغرقه التطبيق بدقة حيث يتم تشغيل ساعة الايقاف عند إعطاء اشارة البدء، وايقاف الساعة عند انتهاء الزمن المقر للاختبار.
 3. يجلس المسئول عن إدارة الاختبار (الباحث) في المكان المعتاد الذي يجلس فيه معلم الفصل، ويفضل عدم جلوسه بجوار اي مفحوص، أو التحرك اثناء الإجابة علي الاختبار.

4. يقوم المسئول عن إدارة الاختبار بالرد علي أية اسئلة واستفسارات يقدمها المفحوصين، ولتجنب تشتت انتباه المفحوصين، يتم الرد علي كل مفحوص علي مدة وهو جالس في مكانه، وبحيث يكون الرد بصوت منخفض لا يصل إلي بقية زملائه.

5. حث المفحوصين علي الأداء الأقصى ما تمكنهم قدراتهم لتحقيق أفضل نتائج ممكنه.

6. تسجيل كل الأحداث والملاحظات المهمة التي تحدث خلال التطبيق مثل التوتر الزائد للمفحوصين، والسرحان والنظر إلي النافذة لفترات زمنية طويلة، أو الإجابة بطريقة عشوائية علي الاسئلة، إلي غير ذلك من الملاحظات التي يمكن الاستفادة منها عند إعادة تطبيق الاختبار.

إجراءات تتخذ بعد تطبيق الاختبار: وتشمل:

1. تصحيح الاختبار وتقدير درجات كل مفحوص علي حدة.
2. رصد الدرجات في بطاقة تسجيل جمعية توطئة لإجراءات المعالجات الاحصائية المناسبة، والتي تتضمن التحليل الاحصائي للفقرة وهو ما سوف تعرض له في الخطوة التالية ومن خطوات الاختبار المعرفي.

رابعاً: تحليل الفقرة:

بعد كتابة فقرات الاختبار ومراجعتها بعناية وإعدادها وتطبيقها لتوفير البيانات الأولية اللازمة للتحقق من نوعية الفقرات وذلك من خلال ما يعرف بتحليل الفقرة.

ما هو المقصود بتحليل الفقرات:

تحليل الفقرات هو الدراسة التي تعتمد علي التحليل المنطقي الاحصائي والتجريبي لوحدات الاختبار لمعرفة خصائصها وحذف أو تعديل أو ابدال أو إضافة أو إعادة ترتيب هذه الفقرات حتي يتسني الوصول إلي اختبار ثابت وصادق ومناسب من حيث الطول ومستوي الصعوبة.

الأهداف الرئيسية لتحليل الفقرة:

1. الكشف عما إذا كانت الفقرات صعبة جداً أو سهلة جداً أو متوسطة الصعوبة حيث يكشف التحليل الاحصائي عن مستوي صعوبة الفقرة أو ما يعرف بمؤشر الصعوبة.
2. الكشف ايضاً عما إذا كان للفقرة قدرة علي التمييز بين الأفراد المتميزين والأفراد غير المتميزين ، حيث يكشف التحليل الاحصائي عن القوة التمييزية أو ما يعرف بمؤشر (دليل) التمييز وهو مؤشر يدل علي صدق الفقرة.

3. إظهار لماذا فقرة معينة لا تؤدي وظيفتها بكفاية، وكيف يمكن تعديل هذه الفقرة لتصبح أكثر فعالية.

وتتوقف الإجراءات الإحصائية لتحليل الفقرة علي أنماط الفقرات المستخدمة في الاختبار، وعلي عدد المفحوصين، والغرض من التحليل، فالثقة تزداد في الفقرة عندما يتم التحليل الإحصائي علي مائة مفحوص أو أكثر، وتنخفض عندما يقل العد عن مائة.

ويهتم تحليل الفقرة في الاختبارات المعرفية بثلاثة مصطلحات إحصائية هي بالترتيب.

- صعوبة الفقرة.
- القدرة علي التمييز.
- نوعية الاستجابة.

خطوات تحليل الفقرة:

يتم تحليل الفقرة وفقاً للخطوات التالية:

الخطوة الأولى:

يتم تصنيف الإجابات في بطاقة التسجيل الجماعية إلي ثلاثة مجموعات فرعية كالتالي:

- المجموعة الأعلى: وتمثل حوالي 27% من عدد الإجابات.
 - المجموعة الأدنى: وتمثل حوالي 27% من عدد الإجابات.
 - المجموعة المتوسطة: وتمثل حوالي 46% من عدد الإجابات.
- وتضم المجموعة الأعلى المفحوصين الذين حققوا أعلى درجات علي الاختبار، وتضم المجموعة الأدنى المفحوصين الذين حققوا أقل درجات علي الاختبار، وتستخدم المجموعة الأعلى والمجموعة الأدنى كمجموعات متضادة تعكس الحد الأقصى للفروق في الأداء علي الاختبار.

ملحوظة مهمة:

يتوقف حجم كل مجموعة من المجموعتين (الأعلى والأدنى) علي العدد الملائم بالنسبة لعملية التحليل الإحصائي، كما يتوقف علي العدد الكلي للإجابات، وقد ارتضي علماء القياس أن تتراوح هذه النسبة من 25% وحتى 33% بالنسبة لكل مجموعة.

الخطوة الثالثة:

حساب عدد الذين اجابوا احابات صحيحة علي كل فقرة من فقرات الاختبار بالنسبة للمجموعة الأعلى.

الخطوة الرابعة:

حساب عدد الذين اجابوا اجابات صحيحة علي كل فقرة من فقرات الاختبار بالنسبة للمجموعة الأدنى.
حساب مؤشر الصعوبة:

يتم حساب مؤشر الصعوبة لكل فقرة من فقرات الاختبار باستخدام نتائج الخطوتين (الثالثة والرابعة) وتطبيق المعادلة التالية:

$$\text{حساب مؤشر الصعوبة} = \frac{\text{عدد الإجابات في المجموعة الأعلى} + \text{عدد الإجابات الصحيحة في المجموعة الأدنى}}{\text{عدد المفحوصين في المجموعة الأعلى} + \text{عدد المفحوصين في المجموعة الأدنى}} \times 100$$

$$= \text{ب} \quad \frac{r_1 + r_2}{n_1 + n_2} \times 100$$

للممثل راجع محمد نصر الدين رضوان، 2006، ص(318-319)
 وهناك طريقة لحساب مؤشر صعوبة الفقرة بدون تقسيم المفحوصين إلي مجموعتين (أعلى وأدنى)، حيث يتم تقدير عدد الإجابات الصحيحة علي الفقرة بالنسبة لكل المفحوصين، ثم تطبيق المعادلة وهي:

$$\text{مؤشر صعوبة الفقرة} = \frac{\text{عدد الإجابات الصحيحة علي الفقرة}}{\text{العدد الكلي للمفحوصين}} \times 100$$

$$= \text{ب} \quad \frac{r}{n} \times 100$$

دلالة مؤشر الصعوبة:

مؤشر صعوبة الفقرة يشير إلي النسبة المئوية للأفراد أو المفحوصين الذين اجابوا إجابات صحيحة ، هذه النسبة تعرف باسم مؤشر الصعوبة، أو معامل الصعوبة، ويمكن تقويم هذه النسبة كالتالي:

1. إذا كانت هذه النسبة (مؤشر الصعوبة) %90 دل ذلك علي أن الفقرة سهلة جداً ومن ثم تصبح هذه الفقرة غير قادرة علي التمييز.
2. إذا كانت هذه النسبة %10 فإن ذلك يدل علي أن الفقرة صعبة جداً.
3. إذا كانت هذه النسبة %100 أو صفراً % فأن هذا يعني عدم صلاحية الفقرة.

4. يتم تقييم مؤشر صعوبة الفقرة وفقاً للمستويات التي حددها أبل ESEL كالتالي:

مؤشر الصعوبة	التقويم
80% فأكثر	تستبعد الفقرة
من 71%-79%	يمكن قبول الفقرة إذا كان لها مؤشر تمييز مقبول
من 30%-70%	الفقرة جيدة
من 20%-29%	يمكن قبول الفقرة إذا كان لها مؤشر تمييز مقبول
أقل من 20%	تستبعد الفقرة

5. تصنف الفقرات التي لها مؤشر صعوبة من 40%-60% لفقرات متوسطة الصعوبة. ويفضل وضع الفقرات التي لها مؤشر صعوبة يزيد عن 60% في أول الاختبار، ولا فقرات التي لها مؤشر صعوبة أقل من 40% في نهاية الاختبار، حتي تضمن أن يكون لتوزيع الفقرات خصائص التوزيع المعتدل بالنسبة لمستوي صعوبة الفقرات.

مما سبق يتضح الآتي:

- يجب ألا تكون الفقرة سهلة جداً بحيث ينجح فيها جميع المفحوصين، وإلا تكون صعبة جداً بحيث يرسب فيها كل المفحوصين، لأن الفقرات المتطرفة في مستويات صعوبتها أو سهولتها لا تمدنا بالمعلومات الكافية عن مستوى تحصيل المفحوصين، وقد أرتضى علماء القياس أن يتراوح مستوى صعوبة الفقرة من 30%-70%.
- تحقق الفقرة اقصى قدرة علي التمييز بين المفحوصين إذا كان مستوى صعوبتها يسمح بنجاح 50% من المفحوصين الذين اجابوا عليها.
- كلما زادت النسبة المئوية للنجاح زادت سهولة الفقرة، وكلما زادت النسبة المئوية للرسوب زادت صعوبة الفقرة.
- لتقدير مؤشر صعوبة الفقرة يمكن استخدام اي من المعادلتين ويطبق المعادلة الأولى في حالات الإعداد الكبيرة ويكون حجم المجموعة الأعلى والأدنى 27%.

خامساً: مراجعة وتنقيح الفقرة:

- بعد الانتهاء من تحليل الفقرة يبدأ الباحث بعمل المراجعات والتعديلات الضرورية لتنقيح الاختبار، حيث تشتمل هذه المراجعات علي:
- تغيير بعض الاستجابات.

- حقق بعض الفقرات (البنود) وإعادة صياغة البعض الآخر منها.
- نقل الفقرات من اختبار لآخر (كأن تنقل الفقرة من صيغة الاختبار) من متعدد إلى صيغة (الصواب - الخطأ).
- استبعاد العبارات (البنود) التي لا تحقق مؤشر التمييز المقبول وفقاً للمعايير الخاصة بذلك.

طبيعة القياس الانفعالي

قد أشرنا سابق أن المجال الانفعالي يتضمن خمس مستويات كبيرة مرتبة في شكل تنظيم هرمي من البسيط إلى المركب كالتالي: (الاستقبال، السلوك الاستجابي، والسلوك القيمي، والسلوك التنظيمي، والوصف) أن السلوك الانفعالي OFFECLIVE BEHAVIOR مصطلح يطلق علي المجال الانفعالي offeclive domain الذي يشتمل علي الميول والاتجاهات ويضم التذوق وغيرها من الموضوعات الانفعالية التي تنعكس خلال احاسيس الفرد وانفعالاته.

يشير علم النفس المعاصر إلي أن السلوك الانفعالي يعتمد علي التفاعل بين عدد من العوامل، بعض هذه العوامل يعتمد علي التكيف الناشئ عن التعلم، والبعض الآخر يعتمد علي الوظائف الكيميائية وبنية الجسم ومستوي الذكاء العام للفرد.

اهمية القياس الانفعالي:

علي الرغم من قلة الاهتمام بقياس السلوك الانفعالي في مجال التربية الرياضية المدرسية، إلا أنه في حالة تطبيق بعض أدوات القياس المناسبة فإنه يمكن توظيف النتائج التي يتم الحصول عليها كالتالي:

- تحديد مكانه التلميذ أو الطالب بالنسبة لجماعة الفصل أو الفريق
- معرفة اتجاهات وميول التلميذ أو الطالب نحو العديد من الأنشطة الرياضية بحيث يمكن الاستفادة من ذلك في إعداد المناهج والبرنامج.
- تمكين المعلم من كتابة التقارير المدرسية عن التلميذ أو الطالب وخاصة في حالات الطالب المشاغب والمقر دراسياً.
- الحث الدافعي عن طريق التخطيط الجيد للاغراض الانفعالية من جانب كل من المعلم للعمل من أجل تحقيق التقدم الذاتي self - improvement.
- تستخدم نتائج قياس السلوك الانفعالي في انتقاء الطلاب لبعض الأدوار المهمة بالنسبة للفرق الرياضية حيث يستخدم لذلك النتائج التي يتم الحصول عليها من قياسات الاتجاهات والقيادة والتنافسية وبعض سمات الشخصية وغيرها.

فلسفة وأهداف القياس الانفعالي:

يهتم المجال الانفعالي بالقيم والاتجاهات وبالسلوك الاجتماعي للشخص ويذكر ستونر 1982 أن للقياس الانفعالي واحداً من الأهداف العامة للتربية الرياضية، حيث تشكل القيم والاتجاهات والتذوق وتحقيق مكونات الشعور feedings والانفعالات (العواطف) emotions وهي مكونات تمثل متحصلات (نواتج) مهمة بالنسبة للخبرات الانسانية في المجال الرياضي.

يهتم العاملون في المجال الرياضي بالنمو الانفعالي للاعبين والممارسين ومن ثم فهم يضعون لذلك أهداف واقعية يمكن تحقيقها.

وفي هذا الصدد يشير "ستونجر 1982م إلي أن الاهداف الانفعالية يجب أن توضع بالنسبة للنشاط الرياضي والتربية البدنية بطريقة مناسبة، فليس من المعقول أن تخصص وحدة دراسية لكل هدف من الأهداف الانفعالية، وإنما يمكن تحقيق الأهداف الانفعالي في المجال الرياضي كالتالي:

- أن تعلم الالتزام بالقواعد المنظمة للعديد من الأنشطة والمسابقات الرياضية يساعد علي تطوير وتنمية المعرفة والاتجاهات المرتبطة بتقبل القرارات اللازمة.
- أن تعمل علي تطوير وتنمية التعاون، والقيادة، والفرد كعضو في جماعة.
- أن يزود الفرد بأسس لتطوير الذات self concepts المرتبطة بصورة الجسم (الصورة الذهنية للجسم) body image.
- أن تعمل علي تنمية اتجاهات إيجابية نحو النشاط البدني كطريقة وأسلوب للحياة.
- أن تعلم الطلاب قيمة المثابرة perseverance تحت الظروف المحاولة.

أساليب القياس الانفعالي:

يتم تجميع البيانات الخاصة بالمجال الانفعالي بإحدى ثلاثة اساليب هي:

- التقرير (التقدير) الذاتي الذي يقوم به المفحوص نفسه.
- تقدير سلوك المفحوص عن طريق الملاحظة التي يقوم بها الآخرون.
- التقديرات التي يضعها أفراد المجموعة لفرد واحد من المجموعة.

أولاً: اسلوب التقرير الذاتي self-report:

وهو يتضمن كل الإجراءات التي تستهدف سؤال الشخص (المفحوص) لكي يقدم أو تقدم تقريراً report عن الذات، هذا التقرير يمكن أن يزودنا بالمعلومات التي يقررها الشخص عن ذاته بإحدى الطريقتين التاليين:

1/ طريقة التعبير بالكلام :ord method

وهي طريقة تتطلب من المفحوص أن يعبر استجاباته بالكلام (شفهياً) حيث يقوم غيره من الأفراد المسؤولين بتسجيل نتائج هذه الاستجابات وذلك كما في حالات المقابلة الشخصية والاستخبارات (الاستبيانات)

2/ طريقة التعبير بالكتابة :written method

وهي طريقة يقوم فيها المفحوص بالتعبير كتابة وبطريقة مباشرة عن استجاباته من خلال بعض وسائل القياس مثل الاستبيانات (الاستخبارات) وقوائم الميول والشخصية وغيرها.

ويتأسس استخدام أسلوب التقرير الذاتي علي فرضية أن المفحوصين المستهدفين من القياس لديهم الوعي بالذات self-awareness لكي يقرأوا بمعتقداتهم واحاسيسهم وأن لديهم القدرة علي التعبير عن ذلك بوضوح.

ثانياً: أسلوب التقارير التي يقوم بها آخرون Rapports of others

وهي تقارير يقدمها آخرون عن المفحوص، هذه التقارير تتضمن معلومات عن أحاسيس وانفعالات ومعتقدات المفحوص، حيث يتم الحصول عليها عن طريق المقابلات الشخصية والاستبيانات والملاحظات وغيرها، وقد يقوم بهذه التقارير المعلم أو المدرب أو أحد الأبوين، أو المشرف، أو الباحث أو أي شخص آخر يوثق في قدرته علي القيام بهذه المهمة.

وقد يقوم بكتابة التقارير اشخاص علي علاقة بالمفحوص، اشخاصاً ليست لديهم أي علاقة بالمفحوص، وفي جميع الحالات تظل كفاءة وتدريب القائم بإعداد التقارير من أهم متطلبات هذه الطريقة، ومن ناحية أخرى يمكن النظر إلي هذه الطريقة. علي أنها طريقة مرغوبة لتقويم سلوك الآخرين، لابد في كثير من الاحيان ما يكتبه الباحث عما يشاهده بالنسبة لسلوك المفحوص يكون أكثر مصداقة مما يكتبه المفحوص عن نفسه.

تستخدم التقارير التي يكتبها الآخرون لاستحضار (استرجاع) المعلومات التي يتم تسجيلها عن طريق الملاحظة المنظمة وغير المنظمة، وتأخذ هذه التقارير كل من الصور الكلامية (الشفهية) والصور الكتابية، حيث تتمثل الصور الكلامية فيما يعبر عنه المفحوص من إجابات عن أسئلة توجه إليه، وتتمثل الصورة الكتابية في التقارير التي يكتبها الباحث عن استجابات المفحوص عن الأسئلة التي وجهت إليه. وتتضمن هذه الطريقة المقابلات

الشخصية، الملاحظات، الاستبيانات، وتقارير الأحداث السلوكية المهمة في حياة المفحوص وقوائم المراجعة.

ثالثاً: اسلوب القياس الاجتماعي sociometric:

وهو اسلوب يتطلب من أفراد جماعة ما أن يقدموا تقريراً عن اتجاهاتهم- كل فرد منهم نحو الآخر، انطلاقاً من أن كل فرد من أفراد المجموعة أمامه فرصة كافية لكي يلاحظ عينة ممثلة من سلوك زملائه الآخرين في مجموعة. ومن أساليب القياس الاجتماعي اسلوب التقدير بواسطة الرفاق ومخططات العلاقات الاجتماعية ومقاييس المسافة الاجتماعية وطريقة خمن-من طرق القياس الانفعالي كما يحددها أمان وجلوك:

يحدد أمان وجلوك 1981 amann & Glock أربعة طرق (أساليب) لتقويم السلوك الانفعالي هي:

أولاً: طرق تتأسس علي الملاحظة method based on observation وتشمل:

- سجلات السيرة الذاتية anecdotal records
- مقاييس التقدير rating scales
- قوائم المراجعة chechlistes
- المقابلات الشخصية interviews.

ثانياً: اساليب القياس الاجتماعي sociometric techniques وتشمل:

- طريقة خمن- من gess who.
- مخططات العلاقات الاجتماعية scourge.
- مقاييس المسافة الاجتماعية socid- distance scales

ثالثاً: قوائم التقرير الذاتي self – report inventories وتشمل:

- قوائم الشخصية pers and inventories
- قوائم الميول interests inventories
- مقاييس الاتجاهات والاستبيانات attitude scale and questionnaires .

رابعاً: الاساليب الاسقاطية projective techniques وتشمل:

- طرق عرض الصورة وبقع الحبر inkblot and picture presentations .
- طرق عرض المثير اللفظي presentations of verbal stimuli .

ويحدد مورد وآخرون 1995 Al..merraiet اسلوبين رئيسين للقياس الانفعالي هما:

أولاً: الاسلوب الخاص بالطريقة الوصفية qualitative methods وتشمل:

- الملاحظة observations

- المقابلات الشخصية interviews.

ثانياً: الأسلوب الخاص بالطرق الكمية quantitative methods ويشمل:

- مقاييس ليكرت likert scales

- مقاييس تمايز المعاني semantic differential scales.

ومن الملاحظات الجديرة بالاهتمام في هذا الخصوص هو أن أسلوب التقرير الذاتي يعطي نتائج أكثر ثباتاً من الأساليب الأخرى.

أدوات القياس الانفعالي:

يتضمن القياس الانفعالي في المجال الرياضي العديد من الأدوات، بعضه هذه الأدوات أعدت للاستخدام في الرياضة المدرسية ، والبعض الآخر أعد للاستخدام في مجال رياضة البطولة. (الرياضية الرقمية) والبعض الثالث منها أعد للاستخدام في الدراسات والبحوث العلمية التي تستهدف التعرف علي تأثير النشاط البدني علي الصحة الانفعالية emation health ، هذا بالإضافة إلي بعض الأدوات التي أعدت لقياس التحسن الذي يحدث لمرضي القلب والاحباط عندما يتعرضون لبعض وسائل العلاج بالتمارين.

ويستخدم لقياس السلوك الانفعالي في مجال التربية البدنية والرياضة العديد من الأدوات والوسائل.

1/ قوائم الميول (الاهتمامات) interests inventories:

وهي عبارة عن أدوات قياس تستخدم أسلوب التقرير الذاتي للإجابة، بمعنى أن المفحوص يعبر بنفسه عما يحبه أو يكرهه بالنسبة لأشياء أو أفراد أو مواقف أو برامج أو أنشطة محددة.

تستخدم قوائم الميول لاختبار الأنشطة الرياضية المفضلة لدي التلاميذ والطلاب والاعضاء عند إعداد البرامج الرياضية في المدارس والجماعات والاندية الرياضية وعادة ما تستخدم قوائم الميول في المجال الرياضي عند بناء المناهج وإعداد محتوى البرامج وبخاصة البرامج الترويحية وبرامج النشاط الرياضي الداخلي في المدارس.

وقد ظهرت دراسات الميول الرياضية أن الميل وعدم الميل نحو نشاط رياضي ما يتحدد في ضوء مجموعة من العوامل هي:

- الخبرة السابقة.

- الضغوط الناشئة عن الأقران والزملاء.

- تأثير المعلم أو الأبوين.

- العوامل الثقافية والحضارية.

وقد تعكس الميول اتجاهات الفرد الرياضي نحو اشكال محددة من النشاط، فعندما يفضل أحد الأفراد كرة القدم علي المصارعة فإن هذا التفضيل ربما يعكس اتجاهاته نحو كل من كرة القدم والمصارعة.

قوائم الاتجاهات: attitudes inventories:

هي ايضاً أدوات قياس تستخدم اسلوب التقرير الذاتي للإجابة، فالمفحوص يحدد توجهاته أو شعوره نحو اشياء خاصة، أو أحداث أو اشخاص، أو أنشطة أو تنظيمات أو قوانين اجتماعية محددة أو غيرها. فالاتجاه نحو الشئ يعني احساس الفرد نحو الشئ، حيث يعتقد أن هذا الاحساس يمثل قوة دافعة تؤثر مستقبلاً علي اختيار هذا الشئ من عدمه.

فمن خلال استجابات الفرد علي قوائم الاتجاهات يتم الكشف عما يشعر به الفرد (المفحوص) نحو أحداث أو اشخاص أو أنشطة أو أفكار أو سياسات أو ايدولوجيات أو مؤسسات ونظم اجتماعية أو غيرها فاتجاه الفرد نحو نشاط ما سوف يكون له تأثير في المستقبل علي اشتراك الفرد في هذا النشاط.

ويستهدف الكشف عن الاتجاهات في المجال الرياضي تحديد الأفراد ذوي النظرة السلبية نحو النشاط البدني physical activity بشكل عام، ونحو بعض الأنشطة الرياضية بشكل خاص، وذلك بغرض العمل علي تغيير اتجاهات هؤلاء الأفراد عن طريق وضع البرامج المناسبة لك.

3/ قوائم الروح الرياضية sportsmanship inventories :

وهي قوائم تستخدم أما أسلوب التقرير الذاتي أو التقارير التي يكتبها آخرون عن مدي التزام الفرد الرياضي بالقواعد والقوانين و مظاهر الفوز والهزيمة، وغالباً ما ينظر إلي الروح الرياضية علي أنها (الخلق charaiter) الذي يظهره الفرد الرياضي في مواقف اللعب والمنافسات.

وقد يطبق المعلم أو المدرب الرياضي مقاييس التقدير في بداية العام الدراسي أو الموسم التدريبي، وذلك بغرض التعرف علي مظاهر السلوك المنافية للروح الرياضية، حتي يستطيع ملاحظة اصحاب هذا السلوك خلال العام الدراسي (الموسم التدريبي) ومحاولة التعرف علي تأثير البرنامج الدراسي أو التدريبي عليهم.

4/ مقاييس القيادة leadership:

عادة ما يسأل اعضاء الجماعات الرياضية (الفصل الدراسي أو الفريق الرياضي) لكي يحددوا فرداً منهم يصلح كقائد متميز للجماعة.

ويستخدم في المجال الرياضي عدد من المقاييس والقوائم التي تطبق لقياس السلوك القيادي وبخاصة بالنسبة للمدربين، هذه المقاييس أي فرد في الجماعة يفضلونه كقائد للفصل أو الفريق، يعاب علي هذا الأسلوب أنه لا يعطي لكل أفراد الجماعة (الفريق) فرصاً متكافئة لممارسة القيادة، وللتغلب علي هذه المشكلة فإنه يفضل تحديد واجبات خاصة بالقيادة لكل فرد من أفراد الفصل أو الفريق لكي يتدربوا عليها خلال السنة الدراسية أو الموسم التدريبي.

5/ قوائم النمو الاجتماعي social development inventories:

وهي عبارة عن وسائل (أدوات) صممت لقياس مظاهر النمو الاجتماعي، وقد تأخذ هذه الوسائل (القوائم) بعض أساليب التقرير الذاتي أو التقديرات التي يضعها المعلم أو المدرب، أو التقديرات التي تضعها جماعة الرفاق peer group.

وتستهدف قوائم النمو الاجتماعي تقدير درجة تكيف الفرد للبيئة الاجتماعية بالمدرسة أو النادي، كما توجد بعض الدلالات التي تعطينا مؤشرات عن مدى تقبل جماعة الرفاق (طلاب الفصل أو أعضاء الفريق) للفرد، أو ما يمكن أن نطلق عليه (شهرة أو شعبية الفرد) أو مكانة الفرد لدي الرفاق.

6/ تقديرات السلوك behaviour ratings:

وتتم بمعرفة المعلم أو المدرب أو الباحث بعد ملاحظته سلوك المفحوص لفترة زمنية، ويستخدم هذا الأسلوب لقياس بعض الظواهر النفسية مثل: السلوك الانسحابي واضطراب العلاقات مع الرفاق، وعدم النضج، والولاء (الاخلاص) وضبط النفس، والقيادة والاجتماعية (القدرة الاجتماعية) والتعاون وغيرها.

7/ قوائم مقاييس الشخصية personality inventories:

وتعرف باسم استبيانات (استخبارات) الشخصية، وهي عبارة عن أدوات (وسائل) تستخدم أسلوب التقرير الذاتي عن طريق الورقة والقلم، حيث يجب المفحوص عن مجموعة من الاسئلة تصف انماط السلوك المميز.

وتتضمن قوائم الشخصية عبارات (اسئلة) كثيرة ترتبط بالخصائص الشخصية والسلوك، بحيث يجب الفرد (المفحوص) علي هذه العبارات علي أساس ما إذا كانت تنطبق أو لا تنطبق عليه، وتعتبر السمات كالتحكم الانفعالي والثقة بالنفس والدفاعية والعدوانية والتصميم والصلابة وغيرها هو تستهدفه قوائم الشخصية.

تتكون درجة المفحوص من عدد من الاسئلة التي أجاب عليها في الاتجاه الذي ينبغي أن تظهره السمة السلوكية التي يتم قياسها وهناك بعض قوائم الشخصية التي تقيس سمة واحدة مثل القلق وقوائم أخرى تقيس عدداً من السمات.

الطرق الوصفية للقياس الانفعالي

يقصد بالطرق الوصفية (الكيفية) للقياس الانفعالي تلك الطرق التي تعتمد علي اساليب وإجراءات تحليلية وصفية تهتم بتفسير الظاهره المستهدفه من عملية القياس حيث تقوم هذه الطرق معلومات فيما يتعلق بالمفحوصين في إطار عدد كبير من المتغيرات والظروف في واقعها الفعلي. وتعد الملاحظة الميدانية والمقابلات الشخصية من الطرق المهمة للحصول علي البيانات الوصفية (النوعية) وفيما يلي شرح لكل طريقة (وسيلة) من هذه الطرق.

أولاً طرق الملاحظة observation:

تعتبر الملاحظة وسيلة مهمة من وسائل جمع البيانات في مجال القياس النفسي، ويقصد بالملاحظة أن يقوم آخر (المعلم أو المدرب أو غيرهما) بملاحظة الشئ، هذا الشئ قد يكون التلميذ أو اللاعب أو الطريقة أو البرنامج أو غير ذلك من الاشياء المستهدفة بالملاحظة، لكي يتحقق المصادقية والثراء في المعلومات يلزم أن تتم الملاحظة اثناء وقوع الأحداث الفعلية، كأن نلاحظ اللاعب اثناء المباريات أو البرنامج اثناء التطبيق أو المعلم اثناء التدريس، حيث يطلق علي هذا الاسلوب من اساليب الملاحظة اسم الملاحظة في الموقع on-site observation .

أهم مميزات طريقة الملاحظة:

1. أنها تتيح الفرصة للتعامل مع الاشياء أو الأحداث عن قرب.
 2. أنها تضع القائمين بها في أقرب مكان لسير العمل (البرنامج أو المشروع) مما يمكنهم من استكشاف الحقائق من مصادرها الحقيقية، وتسجيل ما يمكن رؤيته خلال سير العمل بدقة.
 3. أن الملاحظة تستهدف أن تقدم للقائم بعملية التقويم تقريراً مكتوب عن الشئ المستهدف من الملاحظة، وأن تكون البيانات المتجمعة عن طريق الملاحظة بيانات عميقة وبإسهاب وأن تتناول هذه البيانات وصف الاشياء وصفة دقيقةً وشاملاً، حتي يتمكن القارئ (القائم بالتقويم) من فهم ما يحدث وكيف يحدث، استناداً علي المقولة التي تزعم أن القائم بالملاحظة هو أذن وعين القارئ أو القائم بعملية التقويم.
- أن صدق الملاحظة – كأحدي طرق (وسائل) جمع البيانات يتوقف علي مهارة القائم بها، لأنه وفقاً لما أقره جوبا ولينكن 1981م من أن القائم بالملاحظة هو أداة القياس، لذا نجد أن القائم بالملاحظة يمكن أن يؤثر علي النتائج وفقاً

لمتغيرات التعب، والخبرة السابقة، والتدريب والمهارة والقدرة، والخلفية الثقافية والحضارية وغيرها.

وتصنف الملاحظة كوسيلة من وسائل جمع البيانات النوعية، قد لاحظ الباحثون أنه عندما يشعر المفحوص بأنه يراقب فإنه يغير من سلوكه الحقيقي، وللتغلب على هذه المشكلة كان لازماً علي القائم بالملاحظة أن يتجاهل المفحوص المستهدف من مرة في أيام متباعدة حتي يمكن الوقوف على سلوكه بشكل طبيعي.

أنواع الملاحظة:

تنقسم الملاحظة أن نوعين هما:

- الملاحظة غير النظامية in formal observation.
- الملاحظة النظامية formal observation.

الملاحظة غير النظامية:

وهو أبسط أنواع الملاحظة وأكثرها شيوعاً، وهي عبارة عن الانطباعات الشخصية لأي شخص خارج الإطار الرسمي للمؤسسة أو الهيئة أو البرنامج قدر له أن يشهد الأحداث خلال سيرها عن قرب، بحيث يلاحظ بمحض الصدفة التسهيلات والإمكانات المتاحة للمشروع أو البرنامج، والتفاعل بين التلاميذ والمعلم أو اللاعبين والمدرّب أو بين أعضاء الفريق أو غير ذلك. وتمتاز الملاحظة غير النظامية بأنها تعطي للقائم بها احساساً حقيقياً بسياق وبيئة العمل أو البرنامج ولكنه يعاب عليها أنها غير دقيقة حيث يطلق عليها اسم: الملاحظة غير المنظمة أو غير الرسمية أو الحرة وذلك للأسباب التالية:

- أن القائمين بها قد يكونون غير معدين لذلك ومن ثم فهم لا يعرفون ما ينبغي البحث عنه.
- أنهم قد يسيئون تفسير ما يلاحظونه.
- أنهم قد يقومون بالملاحظة في الوقت غير المناسب، أو أنهم قد لا يستغرقون في الملاحظة وقتاً كافياً.

الملاحظة النظامية:

هي الملاحظة المرتبطة بالقضايا ذات الأهمية بالنسبة لموضوع البحث، حيث يخطط لها تخطيطاً جيداً، ويتم تدريب الملاحظين على كيفية وصف وتسجيل ما ينبغي ملاحظته وكيفية تسجيله. وتتضمن الملاحظة الرسمية الخطوات التالية:

1. إعداد قائمة بالسمات أو الصفات أو الخصائص التي ينبغي أن يكون عليها الشئ المطلوب ملاحظته.
 2. إعداد قائمة بمظاهر السلوك أو الأحداث التي لا ينبغي حدوثها.
 3. تحديد عدد المرات المطلوبة لإجراء الملاحظة.
 4. تحديد المدة الزمنية التي تستغرقها كل مرة من مرات الملاحظة.
 5. إعداد استمارات التسجيل.
 6. اختيار الملاحظين.
 7. تدريب الملاحظين.
 8. القيام بالملاحظة.
 9. تجميع البيانات وإعدادها للتحليل والتفسير والعرض.
- تستخدم الملاحظة في المجال الرياضي في ملاحظة الطالب في المواقف الطبيعية، وبناءً على ذلك يمكن الاستفادة منها كأسلوب لجمع البيانات على النحو التالي:
- يمكن الاستفادة من المعلومات التي يتم جمعها عن طريق الملاحظة كمعلومات إضافية بالنسبة للمعلومات التي يتم جمعها بوسائل أخرى.
 - أن الملاحظة المنتظمة للطالب (اللاعب) قد تمد المعلمين والمدرسين بمعلومات من غير الممكن الحصول عليها بطريقة أخرى، فالملاحظة تهئ الفرصة لكي يري الملاحظ العديد من مؤشرات السلوك التي تكشف عن الميول والاتجاهات، هذه الفرصة قد لا تتاح لأي وسيلة أخرى تطبق في مواقف اصطناعية (غير طبيعية).
 - أن الملاحظة تعطي الفرصة لمعاينة السلوك الفعلي للطالب أو اللاعب ووفقاً للملاحظة النظامية، فإنه لا يتم سؤال الطالب أو اللاعب عما يشعر به. كما في حالة الإجابة على الاستبيانات، أو في حالة تطبيق قوائم التقرير الذاتي – وإنما يتم التوجه مباشرة إلى الملاحظة التي تكون أكثر صدقاً وغيرها من الوسائل بالنسبة لبعض الظواهر.
 - عندما يقوم المعلم أو المدرب بالملاحظة، فإن ذلك يتيح الفرصة لإقامة علاقات طيبة بينه وبين الطلاب (اللاعبين) كما تمكنه من مساعدة الطلاب (اللاعبين) والاستماع إليهم ومحاولة فهمهم بعمق.

ولعل من أهم ما يؤخذ علي أسلوب الملاحظة هو أن المعلومات التي يتم جمعها قد تتعرض للتمييز، بسبب أن المفحوصين قد يغيرون من سلوكهم عندما يعملون أنهم خاضعون للملاحظة.

ومن ناحية أخرى تتميز طرق الملاحظة عن قوائم التقرير الذاتي، في أن الملاحظة قد تتخذ إما موقفاً منظماً أو موقفاً غير منظم، فالموقف المنظم هو الموقف الذي يتم التحكم فيه وضبطه والعكس بالنسبة للموقف غير المنظم ويرى علماء القياس النفسي أنه يفضل بالنسبة لسمات الشخصية ملاحظة المفحوص بعناية في الموقفين المنظم وغير المنظم حتي يمكن الاعتدال بنتائج الملاحظة كأساس لتقويم سمات الشخصية.

الملاحظة والاختبارات الموقفية:

الاختبارات الموقفية عبارة عن اختبارات تعطي للمفحوص وهو في موقف حقيقي لرصد تصرفاته وردود أفعاله، ولهذا يطلق عليها اسم الاختبارات السلوكية، وبناء علي ذلك تصنف الملاحظة كوسيلة قياس موقفية في مجال القياس الانفعالي وذلك لكونها تهتم مباشرة بسلوك المفحوص في مواقف فعلية.

تدريب وإعداد القائم بالملاحظة:

تستهدف الملاحظة تقديم وصف كامل عن كافة التفاصيل عن سلوك المفحوص فيما يتعلق بالموضوع المطلوب ملاحظته، ولما كانت الملاحظة تتميز بأنها مصدر مباشر للبيانات لكونها تتطلب من القائم بها الذهاب إلي ميدان العمل الحقيقي، لذا تتوقف دقة البيانات المستمدة من الملاحظة علي الآتي:

- مهارة ومقدرة القائم بالملاحظة.
 - تدريب القائم بالملاحظة.
 - قدرته علي الاستماع والتركيز.
 - الصبر وسعة الصدر.
 - القدرة علي تحديد الظواهر ووصفها بدقة.
 - القدرة علي تحمل الأعباء الذهنية والبدنية.
- من المعروف أن الناس لا تثق في البيانات المتجمعة من الملاحظة التي يقوم بها أفراد غير مدربين لم يتم إعدادهم للقيام بها، ومن المتفق عليه أن طرق الملاحظة تتطلب نظاماً للتدريب والإعداد يستهدف خمس وظائف رئيسية هي:
- الاحساس والبصيرة - الذوق - الاستماع - الشم - اللمس

وذلك بغرض الآتي:

- تعلم كيفية كتابة التقارير.

- وكيفية تسجيل الملاحظات الميدانية.
 - وكيفية كتابة التفاصيل دون تداخل بين الموضوعات المختلفة.
- وحيث يتضمن التدريب الآتي:
- الإعداد العقلي - الإعداد المعرفي - الإعداد البدني - الإعداد النفسي.

يقول العالم الشهير لويس باسقور (1822-1895): أن الملاحظة الميدانية تتطلب إعداد العقل (الذهن) عن طريق تعلم كيفية التركيز أثناء الملاحظة، وأن التدريب يجعل القائم بالملاحظة قادراً علي جعل بيانات الملاحظة أكثر دقة وصدقاً وثباتاً.

ثانياً: المقابلة interview:

المقابلة الشخصية عبارة عن لقاء بين شخصين أو أكثر وجهاً لوجه، حيث يقوم فيها المفحوص (الفرد الرياضي) بالإجابة علي الاسئلة التي يطرحها عليه الباحث أو القائم بعملية المقابلة، قد تكون الاسئلة الموجهة للمفحوص محددة مسبقاً ومع ذلك فالقائم بالمقابلة الحرية في توجيه ما يراه من اسئلة تقتضي استجابات ذات أهمية خاصة. وعادة ما يتم تسجيل ملاحظات مختصرة عن استجابات المفحوص أثناء المقابلة، في حين يتم إعداد مخلص كامل لهذه الاستجابات فيما بعد الانتهاء من المقابلة.

متي تستخدم المقابلات الشخصية:

تستخدم للحصول علي بيانات ومعلومات عن الناس الذين لا يستطيعون القراءة والكتابة والناس الذين لا يتحدثون لغة أخرى غير اللغة الأصلية لهم، والناس الذين يواجهون صعوبات في فهم وكتابة الاسئلة التحريرية. وتتسم المقابلات الشخصية بالمرونة، كما أنها تعطي للقائم بالمقابلات الفرصة لكي يتتبع الأفكار والاتجاهات الرئيسية للمفحوصي، وأن كان يعاب عليها أنها تستنفذ الكثير من الوقت، وأنه قد يحدث أن يؤثر القائم بالمقابلة علي استجابات المفحوصين وجميعها من الأمور غير المستحبه في المقابلة.

المقابلة الشخصية كاختبار:

تصنف المقابلة الشخصية كأداة لجمع البيانات والمعلومات عن طريق الاستجابة لكلمة المنطوقة، بمعنى أن القائم بالمقابلة يتكلم والمفحوص يسمع ويرد بالكلمة المنطوقة.

المقابلة الشخصية طريقة لجمع البيانات أو المعلومات من الفرد (المفحوص)، حيث تستخدم هذه المعلومات في وصف هذا الفرد أو التنبؤ بسلوكه في المستقبل أو بكليهما معاً.

يمكن للقائم بالمقابلة تقويم صدق وثبات المقابلة كما يحدث بالنسبة لأدوات القياس الأخرى. فالمقابلة الشخصية مثل أي اختبار تتضمن التفاعل بين شخصين أو أكثر، وبعض المقابلات تأخذ طريقها في التطبيق مثل الاختبارات الفردية بمعنى أن القائم بالمقابلة يتعامل فقط مع مفحوص واحد في ذات الوقت.

في بعض المقابلات الشخصية للأسرة يقوم فرد واحد فقط (القائم بالمقابلة أو الباحث) بإجراء المقابلة الشخصية مع اثنين أو أكثر من أفراد العائلة في نفس الوقت كما يحدث بالنسبة للتطبيق الجمعي لأي اختبار. كأي اختبار هدف محدد ومجالات محددة.

يمكن النظر إلى المقابلة الشخصية كاختبار مهم جداً خاصة في بعض حالات التي تكون فيها الاختبارات المستخدمة تفتقر إلى الدقة.

- المقابلات الشخصية من أهم مصادر الحصول على المعلومات في حالات استخدام الأساليب الإسقاطية في القياس النفسي.
- كما تعتبر المقابلة الشخصية الطريقة الرئيسية لجمع البيانات في مجال الطب النفسي العلاجي وفي بعض المجالات الأخرى كمجال الصحة العامة وطب المجتمع، ومجال الصناعة وفي الإرشاد والتوجيه النفسي في مجال التعليم وعلم النفس الإصلاحي.
- كما يستخدم كأداة لجمع البيانات في مجال الدراسات الاجتماعية وبخاصة الدراسات المتعلقة بظواهر كالزواج والطلاق وغيرها، وفي مجالات دراسات الإدارة والتسويق والاستهلاك وغيرها.

علاقة المقابلة الشخصية بالملاحظة:

أساس المقابلة هو المقابلة وجهاً لوجه ومن ثم يمكن القول بأن المقابلة الشخصية تعتمد على الملاحظة في جمع البيانات والمعلومات وأن المقابلة الشخصية يمكن أن تتضمن الملاحظة، فالباحث الماهر في المقابلة سوف يكون ماهر أيضاً في الملاحظة يكون قادراً على قراءة الرسائل اللفظية وحساساً لكيفية إجراء المقابلة وكيف أنها تتأثر بما يقوله وكيف يتعامل بحذر مع من يجري معهم المقابلة من حيث التفاعل والعلاقة معهم.

تعد مهارات المقابلة أساسية للقائم بالملاحظة لكون القائم بالملاحظة يقوم بالزيارات الميدانية للتعرف على الواقع، ومن ثم فهو يحتاج إلى مقابلة الناس والتحدث معهم وأن يشرح لهم ويستمع منهم.

متطلبات نجاح المقابلة الشخصية:

يقتضي القيام بالمقابلة الشخصية بكفاية ونجاح أن يتخذ القائم بها بعض الإجراءات والتدابير المهمة وهي:

1. أن يكون للمقابلة هدف محدد ومقبول.
 2. العمل علي إقامة صلة الوثأام والثقة مع المفحوص، حيث يتوقع عدم تعاون المفحوص إذا فقد الثقة في القائم بالمقابلة (الباحث) فالطالب أو اللاعب الذي تعرض لعقوبة وقعت عليه من المعلم أو المدرب سوف لا يتقبل إجراء المقابلة مع أي منهما.
 3. أن يشرح القائم بالمقابلة للهيئة المعنية (المدرسة أو النادي أو غيرهما) الفرض من المقابلة واسم الهيئة التي يمثلها القائم بالمقابلة، وأهمية المعلومات التي سيتم الحصول عليها بالنسبة للبحث العلمي.
 4. يجب إعطاء الفرصة للمفحوصين للتعبير عن مشاعرهم، وعلي القائم بالمقابلة عندما يوجه الاسئلة للمفحوص إلا يوحي إليه بإجابات معينة وعليه أيضاً أن يضمن المقابلة اسئلة تستهدف التأكد من المعلومات التي قدمها المفحوص، لأن ذلك يعمل علي تحقيق الصورة التي قد تكون لدي المفحوص والتي تتمثل في أن شخصاً يقوم باستجوابه.
 5. يجب علي القائم بالمقابلة أن يتجنب توجيه الاسئلة التي يصعب فهمها، وفي جميع الحالات يجب عليه تجنب استخدام النبذة التهديدية عن توجيه الاسئلة إلي المفحوصين.
 6. علي القائم بالمقابلة (الباحث) أن يطمئن المفحوص وأن ينصحه قبل أن تبدأ المقابلة بالتعاون وأن يؤكد سرية المعلومات التي سيتم الحصول عليها، وأنها لا تستخدم إلا في أغراض البحث العلمي.
 7. علي القائم بالمقابلة أن يسجل كتابة وبشكل مختصر النقاط الرئيسية للمقابلة وذلك بعد الانتهاء من المقابلة مباشرة وقبل أن يغادر المفحوص (المفحوصون) مكان المقابلة.
- وبشكل عام يتوقف نجاح المقابلة الشخصية علي نجاح القائم بها في إقامة الألفة بينه وبين المفحوص، لكي يسمح له ذلك يوصف احاسيسه والتعبير عنها بصدق، ومن المهم أن لا يصدر القائم بالمقابلة أية أحكام علي استجابات المفحوص، وفي جميع الحالات يجب أن يكون القائم بالمقابلة مستمعاً جيداً.
- الشروط الواجب توافرها في القائم بالمقابلة:**
- أن يكون مدرباً تدريباً جيداً علي كيفية إجراء المقابلة.

- أن يضع الاسئلة في ترتيب منطقي، وعند طرحها لا يقفز من موضوع لآخر، فعند الانتهاء من الاسئلة التي تتناول موضوعاً واحداً، يتم الانتقال إلي الاسئلة التي تتناول موضوعاً آخر.
- أن يقوم بعمل مقدمة للمقابلة قبل البدء في توجيه الاسئلة.
- أن يكون مدرباً علي تقبل الإجابات المفاجئة والعدوانية من بعض المفحوصين.
- أن يعمل جاهراً علي أن يزيل من المفحوصين الإحساس بأنه مندوباً أو ممثلاً للسلطة.
- أن يكون محايداً، وأن تكون لديه القدرة علي التعامل مع المفحوصين الذين يتسمون بالعناد.

تسجيل المقابلة:

ينبغي قدر الإمكان تسجيل المقابلات الشخصية وبخاصة المقابلات غير المنظمة علي شرائط كاسيت كوسيلة للاحتفاظ بالمعلومات وحمايتها من الضياع واسترجاعها فيما بعد لتقديمها للتسجيل الإحصائي، فالمقابلات المسجلة تمكن القائم بالمقابلة (الباحث) من تخلص المعلومات وذلك عن طريق اقتباس مقتطفات من حيث المفحوص، ويقوم القائم بالمقابلة بتدوين الملاحظات اثناء المقابلة لربطها مع المعلومات المسجلة علي الشرائط للحصول علي نتائج علي مستوي عال من الموضوعية.

وقد يعاب علي طريقة التسجيل أن بعض المفحوصين لا يفضلون تسجيل المقابلات معهم بالاضافة إلي ما قد تستغرقه هذه الطريقة من وقت ومن الكثير من عدد الشرائط المسجلة، وأيضاً قد يستغرقه نقل الشريط وتدوين ما به من معلومات من وقت وجهد، فقد أظهرت الدراسات أن هذا الإجراء قد يستغرق ضعفين أو ثلاثة اضعاف الزمن الذي تستغرقه المقابلة ذاتها. وقد يكون البديل لذلك هو أن يقوم القائم بالمقابلة بتدوين الملاحظات خلال المقابلات غير المنظمة، كما ينبغي إعداد ملخصاً عاماً لكل استجابة، بالاضافة إلي التسجيل الحرفي لبعض العبارات الأكثر شيوعاً.

إنماط المقابلات الشخصية:

يمكن تحديد ثلاثة أنماط للمقابلات الشخصية هي:

1/ المقابلة محددة الإطار (المنظمة) structured interview:

وتعرف باسم المقابلة النظامية (المقننة أو المنهجية أو الرسمية) وهي مقابلة تقدم فيها الاسئلة إلي المفحوص وفقاً لترتيب وتسلسل محدد، ويبحث

تضاع هذه الاسئلة علي أساس نوع المعلومات المطلوب الحصول عليها من المفحوص، ويتم تسجيل الإجابات وفقاً لصيغ (اشكال أو صور) مقننة.

وتعرف المقابلة المقننة المنظمة ايضاً باسم المقابلة النمطية لكونها تتطلب تحديد الاسئلة تحديداً جيداً قبل أن تبدأ المقابلة، ولكونها ايضاً تتبع إجراءات مظمة في جميع المعلومات عن المفحوص، ولهذا السبب تتميز المقابلات المنظمة بأنها تعطي بيانات أكثر صدقاً من المقابلات غير المنظمة.

ويتوقف الإعداد الجيد للمقابلة علي التحديد المسبق للاسئلة وتسلسل توجيهها للمفحوص، وطرق تقدير الدرجات، وتدريب القائمين علي المقابلة وقد يحتاج القائم علي المقابلة المنظمة عمل بروفه للاسئلة التي يتم اختيارها للمقابلة، ويمكن للقائم بالمقابلة (الباحث) أن يقوم بهذه البروفه مرة أو مرتين مع أناس آخرين من غير المفحوصين المستهدفين من المقابلة وقد يكون هؤلاء الناس الزوجة أو أحد الأبناء أو أحد الزملاء أو غيرهم.

ويعتبر هذا الإجراء بمثابة اختبار لكل من الأداة (المقابلة) والقائم بها (بإجراء المقابلة)، كما يعتبر من الوسائل المهمة لتجنب الاسئلة الصعبة أو الاسئلة غير المفهومة، وأيضاً تجنب عدم الاتساق في منطق ترتيب وتتابع الاسئلة.

ويري جيلفورد 1966م أنه قد يعاب علي المقابلة المنظمة الآتي:

- أنها تستغرق وقتاً طويلاً وجهداً كبيراً في إعداد الاسئلة وتنفيذ المقابلة ومن ثم يقترح جيلفورد استخدام المقابلات المنظمة في الحالات التي يصعب فيها تطبيق المقابلات غير المنظمة.
- أن صدق وثبات وموضوعية المقابلات الشخصية عموماً أقل في العادة من الوسائل التي تستخدم الورقة والقلم وبالتحديد قوائم التقدير وبعض الطرق الأخرى الشائعة كالاختبارات النفسية المقننة أو تحليل بيانات السيرة الذاتية (الشجل الشخصي).

2/ المقابلة غير محددة الإطار (غير المنظمة) unstructire interview:

وتعرف باسم المقابلة غير النظامية (غير المقننة) وهي نمط لا يتضمن وجود مجموعة من الاسئلة ولا ترتيب محدد لتوجيه الاسئلة، وإنما يترك للقائم بالمقابلة أن يسأل بعض الاسئلة بأي طريقة يراها مناسبة وفقاً لعدد من الاعتبارات أو الالفاظ المتعلقة بما يجب أن تتضمنه المقابلة.

وتعد المقابلة غير المنظمة أكثر استخداماً من المقابلة المنظمة وذلك لكونها تتميز بأنها طريقة مرنة لجمع البيانات، ولوكنها طريقة يكون فيها القائم بالمقابلة أكثر اجتهاداً وتعمقاً في فهم سلوك المفحوص، فمن طريق حريته في

توجيه الاسئلة يستطيع أن يشكلها بالاسلوب الذي يضمن له الحصول علي
الاستجابات المستهدفة من المقابلة.

ويؤخذ علي المقابلة غير المنظمة ما يأتي:

- أنها تتطلب أن يكون القائم بها أكثر مهارة من القائم بالمقابلة المنظمة، وبخاصة فيما يتعلق بالذكاء والحس الاجتماعي والمعرفة العميقة والشاملة بالنسبة لموضوعات المقابلة وهو ما قد يصعب تحقيقه لبعض الدراسات والبحوث النفسية.
- أنه يصعب تحويل البيانات المتجمعة من المقابلات غير المنظمة إلي بيانات كمية للقيام بتحليلها، وذلك بسبب بعض الصعوبات المتعلقة بحرية ، توجيه الاسئلة للمفحوص، وما يمكن أن نتيج عنه ذلك من اختلاف فيطبيعة الاسئلة للمفحوصين وما يتبع ذلك من اختلاف في طبيعة النتائج التي يتم الحصول عليها من استجابات المفحوصين.

المقابلة شبه المحددة sem-structured interview:

وهي نمط يجمع ما بين التحديد والمرونة في توجيه الاسئلة، فكل مفحوص يستجيب لمجموعة عامة من الاسئلة، في حين تستخدم اسئلة للمتابعة (وجس النبض) وهي اسئلة تعتمد علي طبيعة استجابة المفحوص.

ويعد هذا النمط من المقابلات الشخصية من أكثر الانماط استخداماً في مجال بحوث علم النفس الرياضي، وبخاصة عندما تتم المقابلة مع الابوين أو مع المدرب الرياضي، وبشكل عام تستخدم المقابلات الشخصية مع الابوين كوسيلة مفيدة جداً للتقويم السلوك الانفعالي لابنائهم سواء أكانوا طلاباً أو لاعبين، وذلك لكون الابوين يدعونهم لزيارة المدرسة أو النادي أو الذهاب إليهم في منازلهم، وإن كان علماء القياس النفسي يرون أن زيارة الابوين في المنزل تعطي القائم بالمقابلة (الباحث) صورة حقيقية عن الحياة الاسرية للطلاب أو اللاعبين (المفحوص).

طبيعة الاسئلة في المقابلة الشخصية:

ينظر للسؤال في المقابلة الشخصية كمثير يستهدف إحداث أو توليد الاستجابة من الشخص الذي يتم مقابلته (المفحوص)، فالكلمات والألفاظ التي تتضمنها الاسئلة تعد من أكثر العناصر أهمية بالنسبة لتحديد كيف يستجيب المفحوص بالنسبة لتلك الاسئلة، ويتفق علماء القياس النفسي علي أن توجيه الاسئلة في المقابلات الشخصية هو بالدرجة الأولى (فن) النتائج، وأنه يجب أن يراعي في تلك الاسئلة ما يلي:

- أن تكون الاسئلة غير محددة (مفتوحة الطرف):

وهي اسئلة تتيح الفرصة للشخص الذي تجري معه المقابلة (المفحوص) لكي يستجيب مستخدماً مصطلحات وألفاظه وتعبيراته الشخصية وحيث تكون استجابته غير مقيدة بزمن.

وتعرف المقابلة التي تستخدم هذا النوع من الاسئلة باسم: المقابلة مفتوحة النهاية أو المقابلة حتي الاستجابة وقد يتصور بعض الباحثين أن طريقة استخدام الاسئلة مفتوحة الطرف يعني التخلي عن الاستجابة المحددة، ولكن المقصود هو أن الاسئلة مفتوحة الطرف تعطي الفرصة للمفحوص ليجيب علي الاسئلة إجابات غير نمطية وغير معدة مسبقاً مثلما يحدث في حالة الاسئلة المغلقة.

ومن امثلة الاسئلة غير المحددة (مفتوحة الطرف) هو أن نسأل أحد الاعضاء عن برنامج النشاط الرياضي الذي يقدمه النادي الاسئلة التالية:
- ماهو شعورك بالنسبة للبرنامج الرياضي الذي يقدمه النادي؟

- ما هو رأيك في البرنامج الرياضي الذي يقدمه النادي؟
فمثل هذه الاسئلة تتيح الفرصة للمفحوصين لكي يحددوا اتجاهات
الإجابة واستخدام الكلمات التي يريدونها.

2/ أن تكون الاسئلة واضحة asking clear question :

من مسؤولية القائم بالمقابلة أن يوضح للمفحوص ما الذي يسأل عنه كما
أن توجيه الاسئلة سهلة الفهم يمثل جزءاً مهماً بالنسبة لبناء الألفة والانسجام
بين المفحوص والقائم بالمقابلة كما أن الاسئلة غير الواضحة يمكن أن تجعل
المفحوص يشعر بعدم الراحة وأنه عديم المعرفة بالاضافة إلى البلبه والارتباك،
فالاسئلة التي تركز علي موضوع محدد تساعد علي جعل الاستجابات
واضحة، ولعل من أهم العوامل التي يجب مراعاتها بالنسبة للمقابلات
الشخصية هي لغة الناس الذين سيتم مقابلتهم، حيث يلزم أن يقوم الباحث
(القائم بالمقابلة) بالتعرف علي مستوي اللغة التي سوف يستخدمها في
الحديث مع المفحوصين وبخاصة المفردات والمفاهيم والمصطلحات التي سوف
يستخدمها بالنسبة لموضوع معين.

ومن المتطلبات المهمة لإنجاح المقابلات الشخصية هو أن تكون اللغة
المستخدمة سهلة الفهم واعتبار ذلك إطاراً مرجعياً مهماً بالنسبة لنجاح المقابلة
وفي اثناء المقابلة يجب التنبه إلي اللغة التي يستخدمها المفحوص للتعبير عن
رأيه لوصف المشتركين في البرنامج أو وصف الانشطة الآن مثل هذه
الإجراءات يمكن القائم بالمقابلة من استخدام نفس مفردات اللغة التي
يستخدمها المفحوص وبخاصة في اثناء فترات الراحة، فالاسئلة التي تستخدم
لغة المفحوص هي نمط الاسئلة الأكثر وضوحاً بالنسبة لمثل هذا المفحوص.

3/ أن يتم توجيه الاسئلة سؤالاً بعد الآخر asking singular questions :

قد يحدث أن يقوم القائم بالمقابلة بالقاء عدد من الاسئلة مرة واحدة لكي
يجيب عليها المفحوص، وقد يعزي ذلك إلي عدم وضوح ما الذي يريد أن يسأل
عنه القائمون بالمقابلات.

وفي حالات المقابلات العميقة يجب توجيه الاسئلة وفق تسلسل محدد
وبحيث يجب عليها المفحوص سؤالاً سؤال وفق المثال التالي: القائم بالمقابلة
يسأل:

(الآن أحب أن أسالك عما تراه من جوانب القوة والضعف بالنسبة
لبرنامج النشاط الرياضي بالنادي، بعد ذلك عليك أن تقترح التحسينات التي
يمكن إدخالها علي البرنامج).

أولاً: ما هي جوانب القوة في البرنامج؟ (المفحوص يجيب)
والسؤال الثاني: عن جوانب الضعف والمفحوص يجيب والسؤال الثالث عن
تطوير البرنامج. كما ننوه بأن الاسئلة مفتوحة الطرق وغير مفيدة بزمان
للإجابة.

4/ أن تكون هناك مجسات واسئلة للمتابعة: probes and follow up question:

تستخدم المسجات لتعميق الاستجابة علي السؤال وزيادة وثرء البيانات
التي يتم الحصول عليها ، كما تستخدم كمؤثرات تقدم للمفحوص لتحسين
مستوي الاستجابة علي السؤال.

ويمكن النظر إلي المسجات علي أنها اسلوب للمقابلة يستخدم للدخول
بعمق في استجابات المفحوص، وتستخدم المسجات في الحديث، وتقدم
باسلوب وبصوت طبيعي، وتستخدم لمتابعة الاستجابات الأولية وتكون
مسجات الحديث من مجموعة طبيعية من الاسئلة الموجهة للتفاصيل وهي
اسئلة تبدأ بكلمات رئيسية مثل: منو who وأين where ومتي when وكيف
how لأن مثل هذه الكلمات التي تبدأ بها الاسئلة بها الاسئلة يمكن ان
تستخدم لاعطاء تفاصيل كاملة عن الموضوع الذي نسال عنه، كما أنها
تستخدم لتغيير مسار الاستجابة أو لجعل المفحوص يتكلم أكثر عن الموضوع
الذي يسأل عنه.

ويمكن النظر إلي المسجات علي أنها فن ومهارة التحقق من دقة
الاستجابة، وهي تأتي من خلال معرفة ما الذي تنتظره من المقابلة و بعد
الاستماع بعناية لما يقوله المفحوص، والحساسية لردود افعاله اثناء المقابلة من
الاساليب التي تستهدف التحقق من دقة الاستجابة.

أنواع الاسئلة في المقابلة الشخصية:

يتضمن إعداد المقابلات الشخصية إقرار الآتي:

- ماهية الاسئلة التي سيتم توجيهها إلي المفحوص.
- كيف تتابع الاسئلة.
- التفاصيل المستهدفة الحصول عليها من كل سؤال.
- الوقت اللازم لإجراء المقابلة.
- كيفية إلقاء (توجيه) الاسئلة.

ومن المعروف أن الاسئلة التي تتضمنها المقابلة عبارة عن وسائل قياس
تستهدف قياس ظاهرة ما، وأن نوعية استجابات المفحوصين في المقابلات
الشخصية تتأثر بتلك الاسئلة.

الأنواع (الأنماط) الرئيسية للمقابلة الشخصية.

1/ اسئلة السلوك :behaviour questions:

وهي عبارة عن اسئلة توجه لمعرفة ما فعله أو يفعله الشخص وتستهدف تلك الاسئلة استدعاء ووصف خبرات وسلوك وأحداث وأنشطة يرغب القائم بالمقابلة في استرجاعها مرة أخرى.

2/ اسئلة الاعتقاد (الرأي) : belief (opinion) questions :

وهي اسئلة توجه بغرض استظهار الفهم والمعلومات وعمليات التفسير والشرح عند الشخص، حيث تدل الإجابة عن تلك الاسئلة علي فكر الناس عن بعض الظواهر والأحداث والقضايا، كما تدل الإجابة عليها اهتمامات ورغبات وطموحات وقيم الناس وتحمل تلك الاسئلة الشخص المفحوص علي التفكير العقلاني عند اتخاذ القرار.

3/ اسئلة الشعور (الاحساس) : feeling questions :

وهي اسئلة توجه لفهم الاستجابات الانفعالية للناس في إطار خبراتهم وافكارهم انطلاقاً من افتراض التلقائية فيما يتعلق بمنشأ (مصدر) الاستجابات الانفعالية، فالشعور (الاحساس) يحدث في داخل الفرد، وتحدث الاستجابات الانفعالية وفقاً للأحداث التي تقع حولنا أو تقع لنا.

وعندما توجه اسئلة الشعور (الاحساس) فإنه يجب علي القائم بالمقابلة (الباحث) أن ينظر إلي استجابات المفحوص ومحاولة وصف هذه الاستجابات من حيث كونها تعبر عن الشعور بالسعادة، القلق، الكراهية، الخوف، الثقة، الامان، وغيرها من مظاهر الاستجابات الانفعالية.

ومن الملاحظات الجديرة بالاهتمام أن بعض القائمين بالمقابلة يخلطون بين الاحساس (الشعور) والرأي لكونهم لا يعرفون كيف يميزون بينها ولعل من أهم الاساليب التي يمكن استخدامها للتمييز بين الاثنين يكمن في طريقة توجيه السؤال، فمن الضروري أن نسأله عن شعوره كالتالي:

(ما هو شعورك بالنسبة...؟ وكيف تشعر ب...؟)

وعندما نريد أن نفهم فكر المفحوص عن شئ ما، فإنه يصبح من الضروري أن يطلب السؤال بوضوح: رأي المفحوص أو معتقداته أو كلمة بالنسبة لموضوع ما، وليس احساسه أو شعوره كالتالي: (ما هو رأيك بالنسبة ل...؟) (ما الذي تعتقده بالنسبة ل...؟)

4/ اسئلة المعرفة : knowledge questions :

وهي اسئلة توجه لاكتشاف ما الذي يمتلكه المفحوص من معلومات حقيقية انطلاقاً من افتراض أنه توجد اشياء محددة يجب أن تكون معروفة تلك الاشياء

ليست آراء وليست احساسات أو شعوراً ولكنها أشياء يعرفها الشخص وتتضمن حقائق عن الشيء أو الحالة التي يسأل عنها.

5/ الاسئلة المتعلقة بالحواس sensory questions:

وهي اسئلة تستهدف ما يراه أو يسمعه أو يلمسه أو يشمه أو يتذوقه المفحوص، وهي اسئلة تستهدف السماح للقاء بالمقابلة من الاقتراب من حواس المفحوص، كأن يوجه إليه الاسئلة التالية.

" عندما كنت تسير في فناء المدرسة صباح اليوم، ما الذي شاهدته؟"
أو "صف لي ما الذي رأيته عندما كنت تتدرب في الملعب أمس؟".

6/ الاسئلة المتعلقة بالجغرافيا البشرية (السكانية) demographic

questiond:

وهي اسئلة تهتم بتحديد خصائص الأفراد الذين يتم مقابلتهم، حيث تساعد الإجابة عن الاسئلة علي تحديد موقع المفحوص بالنسبة لغيره من الناس، فالعمر الزمني والتعليم والوظيفة والدخل والأقامة وغيرها تمثل موضوعات مهمة للاسئلة المتعلقة بالجغرافيا البشرية (السكانية).

الإطار الزمني للاسئلة:

يتم توجيه الاسئلة التي سبق الإشارة إليها في المقابلات الشخصية وفقاً لإطار زمني هو:

- في الزمن الحاضر present test .

- في الزمن الماضي past test

- في المستقبل future test

فعلي سبيل المثال يمكن سؤال المفحوص السؤال الثاني:

- ما الذي تتدرب عليه الآن؟ كمثال للزمن الحاضر.

- ما الذي كنت تتدرب عليه أمس؟ كمثال للزمن الحاضر.

- ما الذي تخطط لعمله في العام القادم ؟ كمثال للمستقبل.

وعندما يتم الربط بين الإطار الزمني للاسئلة والأنواع الستة المختلفة لها، فإنه يمكن بناء مصفوفة تتضمن ثمانية عشر نوعاً (نمطاً) مختلفاً من الاسئلة ويلاحظ أنه يمكن توجيه كل إنمط الاسئلة الثمانية عشر بالنسبة لأي موقف أو موضوع أو حدث أو نشاط خاص، وبخاصة عن تكرار إعطاء الاسئلة خلال المقابلة الشخصية لمجموعة مختلفة من المفحوصين، ولكن مع ضرورة الالتزام بتسلسل إعطاء الاسئلة بالنسبة لجميع المفحوصين، ومن ناحية أخرى يتوقف اختيار نمط الاسئلة علي ما يراه الباحث (القائم بالمقابلة) مناسباً لجمع المادة العلمية في بحثه أو دراسته.

تسلسل الاسئلة:

لا توجد قاعدة ثابتة لتنظيم تسلسل الاسئلة في المقابلة الشخصية، فنادرًا ما تلتزم المقابلات الشخصية غير النظامية بتسلسل ثابت للأسئلة، أما بالنسبة للمقابلات النظامية فإنه يجب إعطاء الاسئلة وفق تسلسل موحد بالنسبة لجميع المفحوصين.

ثانيا/ الطرق الكمية للقياس الانفعالي:

يقصد بالطرق الكمية للقياس الانفعالي تلك الطرق التي تستخدم مقياس معيارية مقننة لتحويل الآراء والخبرات المختلفة وفقاً لفئات من الاستجابة مقدرة سلفاً وتتميز الطرق الكمية في مجال القياس الانفعالي بأنها تتضمن العديد من التصميمات التجريبية والاساليب الاحصائية التي تستهدف التحكم في المتغيرات وتحليل النتائج فالطرق الكمية تستخدم في العادة وسائل قياس تتمتع بالموضوعية والثبات والصدق، مثال ذلك القياس العملية والاستبيانات (الاستخبارات) والاختبارات النفسية الميدانية وغيرها. وتستخدم المقاييس المختلفة بعض الطرق للحصول علي البيانات الكمية بالنسبة للمجال الانفعالي، ومن أهم هذه المقاييس ما يلي:

- مقياس ليكرت likert scales
- مقياس تمايز المعاني الالفاظ semantic differential.
- مقياس (التدريج) التقدير rating scales
- الاستبيانات (الاستخبارات) questionnaires.

أولاً: مقياس مقياس ليكرت likert scales:

تعتبر صيغة ليكرت من أكثر الصيغ استخداماً في مجال قياس الاتجاهات وسمات الشخصية، حيث يطلب من المفحوص أن يعبر عن درجة موافقته عن سؤال اتجاهاً خاص، وقد أعد ليكرت هذا الاسلوب كطريقة لقياس الاتجاهات عام 1932م علي أساس أن اي مقياس يستخدم طريقة ليكرت أن يتضمن سلسلة من الفقرات أو الجمل أو العبارات مثل " أنا اخاف من الأماكن المرتفعة" وبدلاً /ن أن يعطي المفحوص إجابته بنعم أو لا، يرجع المفحوص إلي خمس بدائل (اختيارات) مقدمه وهي:

(غير موافق بشدة - غير موافق - محايد - اوافق - اوافق بشده)

وذلك لكي يختار منها ما يعبر عن درجة موافقته أو عدم موافقته

علي العبارة المقدمة إليه - فطريقة ليكرت تتضمن مجموعة من الفقرات أو العبارات للمفحوص لكي يعبر عن مدي موافقته أو عدم موافقته علي الفقرات أو العبارة وفقاً لمقياس خماسي النقاط تخصص فيه النقاط كالتالي:

1. نقطة لـ أوافق بشدة
2. نقطة لـ اوافق
3. نقطة لـ محايد (لم أكون رأياً).
4. نقطة لـ غير موافق.
5. نقطة لـ غير موافق بشدة.

أو كالتالي:

5. نقطة لـ اوافق بشدة.
4. نقطة لـ اوافق
3. نقطة لـ محايد
2. نقطة لـ غير موافق
1. نقطة لـ غير موافق بشدة.

حيث يتوقف ذلك علي الكيفية التي تعبر بها الكلمات عن الفقرة، حيث يظهر ذلك من خلال المثال التالي:

لقياس اتجاهات التلاميذ نحو النظام المدرسي، طبق مقياساً للاتجاهات وكان من ضمن عبارات المقياس الجملتين التاليتين:

1. المدرسة مضيعة للوقت (غير موافق بشدة) (غير موافق) (محايد) (اوافق) (اوافق بشدة)

1 2 3 4 5

2. المدرسة تعلم النشئ مهارات نافعة للحياة:

5 4 3 2 1

من الملاحظ أن أعلي تقدير (5) قد منح للاتجاه المفضل نحو المدرسة، فقد اعطي في العبارة الأولى للاستجابة (غير موافق بشدة) بينما اعطي في العبارة الثانية للاستجابة (اوافق بشدة).

وتقدم مقاييس ليكرت للمفحوص لكي يصف احساسه أو شعوره نحو الشئ لعمل دائرة حول الاستجابة (الاختيار) الذي يناسبه وللتعبير عن الاستجابات علي العبارات (الجملة) تعطي الدرجة (5) للاستجابة الأكثر تفضيلاً (قبولاً) وتعطي الدرجة (1) للاستجابة الأقل تفضيلاً (قبولاً) وتعطي الدرجات 2، 3، 4 للاستجابات الوسيطة (المتداخلة).

حيث يتم تقدير احساس أو شعور أو اتجاهات كل مجموعة المفحوصين علي العبارة الواحدة عن طريق حساب المتوسط الحسابي لدرجات المجموعة.

ومن الملاحظات المهمة بالنسبة لمقياس ليكرت أنه يظهر دائماً علي هيئة تدرج خماسي الاستجابة، فلم يحدث منذ أن ظهر هذا المقياس أنه تضمن أقل

أو أكثر من خمس استجابات ويتطلب مقياس ليكرت العناية الشديدة عند إعطاء الدرجة (تصحیح الاختبار) وبخاصة فيما يتعلق بالعبارات السالبة، حيث يلزم أن يتم طرح الدرجة علي الجمل السالبة من العدد الكلي لفئات الاستجابة (خمس فئات) مضافاً إليها واحد (1+5).

وذلك لتجنب الحصول علي الدرجة صفر بالنسبة لأي سؤال أو جملة، فإذا كانت الدرجة السالبة هي (5)، ومجموعة فئات الاستجابة تساوي (5)، إذاً $5-5 = \text{صفر}$.

أما في حالة إضافة واحد، فتصبح درجة هذه الجملة كالتالي:

$$1 = 5-6 = 5-(1+5)$$

وبعد تصحيح الدرجة السالبة، تحسب الدرجة الكلية للمقياس أو الدرجة الكلية لكل مجال فرعي من مجالات المقياس أو الدرجة الكلية لكل جملة أو عبارة.

وقد تتضمن صيغة ليكرت أكثر من خمس فئات (اختبارات) أو فئتين (اختبارين)، حيث يفضل استخدام فئتين (اختبارين) فقط بالنسبة للأطفال صغر السن مثل: نعم – لا، أحب لا أحب، حاضر، غائب، وغيرها من اختبارات الاستجابة ثنائية البعد ومن الملاحظات الجديرة بالاهتمام في هذا الخصوص هو ما ذكره جيلفورد 1954م من أن معاملات الثبات تزداد كلما زادت اختبارات الاستجابة، وأن أكبر ثبات وجد عندما كانت اختبارات الاستجابة سبع (1-7 نقاط).

ثانياً: مقاييس تمايز المعاني semantic differential:

هو أسلوب أعده في الأصل كل من اسجود، وسوسي وتانينبيوم 1957م حيث أصبح هذا الأسلوب معروفاً، فيما بعد كطريقة سريعة تستخدم لقياس الاتجاهات.

ويتكون مقياس تمايز المعاني من سلسلة من الاوصاف وعكسها توضع في قائمة في شكل عمودين متضاربين، بكل عمود علي جانب من جانبي الصفحة، وبحيث تكون المسافة بين الجانبين مقسمة إلي سبعة أوضاع تمثل أوضاع الاتجاهات السبعة، ويوضع علي قمة الصافحة اسم موضوع الاتجاهات، الذي يتم التعبير عنه في شكل كلمة أو جملة كالتالي:

رؤي..... جيد

صح..... خطأ

مناسب..... غير مناسب

ويعد تمايز المعاني أداة جيدة لقياس انفعالات الناس الإيجابية والسلبية وشعورهم نحو موضوع الاتجاه، حيث تعكس درجة المفحوص، بشكل عام- انطباعاته عن موضوع الاتجاه، ويمتاز مقياس تمايز المعاني بأنه يحد من استخدام اللغة في تقرير اتجاه المفحوص نحو موضوع معين، كما يستفاد منه في المواقف التي يظهر فيها الناس ردود فعل انفعالية نحو موضوع أو مسألة معينة، حيث لا يكون هناك اهتمام بأراء الناس وأفكارهم بالنسبة لموضوع الاتجاه.

وبناء علي ما سبق أصبح مقياس تمايز المعاني من الوسائل المناسبة للتطبيق علي الأطفال صغار السن (9 سنوات فأكثر) لكونه يحد من استخدام اللغة، وفي عام 1965م أعد ديفسيتا مجموعة من الأوصاف ثنائية البعد يمكن استخدامها بالنسبة للأطفال صغار السن وهي:

الاتجاه الإيجابي	الاتجاه السلبي	الاتجاه الإيجابي	الاتجاه السلبي
جيد	ردي	سريع	بطئ
صديق	عدو	الأول	الأخير
سعيد	حزين	قوي	ضعيف

ويمكن استخدام طريقة تمايز المعاني لقياس الاتجاهات في المجال الرياضي وبخاصة فيما يتعلق بالاتجاهات نحو المفاهيم والمعاني المجردة مثل التمرينات أو اللياقة البدنية أو غيرهما والتي تقاس وفقاً لثلاثة أبعاد من المعاني اسمها اسجود مجال معاني المفاهيم لهذه الأبعاد أو العوامل تكون كالتالي:

1. بالنسبة لعامل التقويم يمكن أن يتضمن الألفاظ التالية:

جيد good (في مقابل) ردي bad

2. بالنسبة لمعامل القدرة (الفاعلية) فيمكن أن تتضمن الألفاظ التالية:

قوي strong (في مقابل) ضعف weak

3. وبالنسبة لعامل النشاط، فيمكن أن يتضمن الالفاظ التالية:

مسترخ relasced (في مقابل) متوتر tese

نشط busy (في مقابل) كسول lazy

ويلاحظ أن الأبعاد أو العوامل السابقة ثنائية البعد (القطب) بمعنى أن لكل بعد أو عامل زوجين من الأوصاف يضعها المفحوص في الاعتبار ففي حالة الاستجابة للفظين (سار غير سار) مثلاً فإنه يتم عمل تدرج من 7 نقاط يقوم المفحوص بعمل دائرة حول الرقم الذي الذي يتفق مع رأيه أو إحساسه أو

شعوره، مع ملاحظة أن الدرجة الأقل توضع في الجهة اليمني عندما تمثل الاتجاه السلبي للصفة أو السمة أو القدرة، وأن الدرجة الأكبر توضع في الجهة اليسري عندما تمثل الاتجاه الايجابي للصفة أو السمة أو القدرة كالتالي:

	7	6	5	4	3	2	1	
غير سار	-	-	-	-	-	-	-	
ردء	-	-	-	-	-	-	-	

حيث يسأل من المفحوص لكي يضع علامة (x) علي خط واحد من سبعة خطوط تعكس احساسه، أو شعوره بالنسبة للمفهوم الذي يسأل عنه، وتتراوح درجة كل فقرة أو عبارة من (1-7) درجات، فإذا وضعت الأوصاف الإيجابية علي الناحية اليمني، فإن التدرج يبدأ من 7 إلي 1 كالتالي:

	1	2	3	4	5	6	7	
سار	-	-	-	-	-	-	-	
غير سار	-	-	-	-	-	-	-	

ويقاس تمايز المفاهيم والمعاني وفقاً لثلاثة عوامل (ابعاد) كبيرة هي:

1/ التقويم evaluation:

وهو أكثر العوامل (الأبعاد) شيوعاً، ويشير إلي درجة جودة الصفة أو السمة التي يعبر عنها المفهوم أو المعني ومن أمثلة الأوصاف ثنائية البعد التي تستخدم بالنسبة للتقويم : جيد - رديء - جميل - قبيح - سار - غير سار، وغيرها.

2/ المقدرة (الفاعلية والتأثير) potency:

ويشمل القوة التي يمتد إليها المفهوم أو المعني، ومن الأوصاف ثنائية البعد (القطب) التي تقيس هذا العامل: قوي - ضعيف - ثقيل - خفيف - صلب - رخو وغيرها.

3/ النشاط activity:

ويتضمن الفعل أو العمل ويقاس بأوصاف ثنائية البعد التي تصف الفعل أو العمل مثل: سريع - بطيء - إيجابي - سلبي - وغيرها. وتستخدم الأوصاف المعتادة (ثنائية البعد) لقياس العديد من المفاهيم والعاني المختلفة، حيث يلاحظ أن اي مقياس من مقاييس تمايز المعاني يجب أن يتضمن ثلاثة عبارات أو فقرات علي الأقل تكون ممثلة لكل عامل من العوامل الثلاثة التي سبق الإشارة إليها.

ثالثاً: مقاييس التقدير Rating scales:

يعرف مقياس التقدير علي أنه اسلوب (طريقة) من خلاله يقوم الملاحظ بتصنيف الاشياء أو الأحداث أو الظواهر أو الأشخاص في فئات (طبقات) تظهر في شكل سلسلة متصلة من الأرقام، وذلك بهدف معرفة اي أنواع الانطباعات التي يقدمها المفحوصين علي التقديرات.

وقد تأخذ مقاييس التقدير نقطتين أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع نقاط، توضع علي خط واحد يصف الفئات في نهايتي طرفيه، ويصف الفئات الوسطي في هيئة تدريج متصل.

وتستخدم مقاييس التقدير (أو مقاييس التدرج) كوسيلة لجمع المعلومات اثناء القيام بالملاحظة، وذلك عندما يقوم بالملاحظة المدرب تدريباً جيداً بتقدير الاشياء أو الأحداث أو الأشخاص علي المقياس المعطى له وفقاً لانطباعاته عما يلاحظه وقد تكون التقديرات لأحداث ماضية أو الأحداث متزامنه، وعندما تكون التقديرات لأحداث ماضية فإنه يلزم تلخيص كل الانطباعات المتجمعة بمعرفة الملاحظ (القائم بالملاحظة) خلال فترة زمنية محددة، أما إذا كانت التقديرات لأحداث متزامنه فإنه يلزم تلخيص الانطباعات التي يتم جمعها كما حدث اثناء الملاحظة أو المقابلة.

وتتميز مقاييس التقدير (التدرج) بأنها سهلة البناء والاستخدام إلا أن الصعوبة الرئيسية التي تتكرر كثيراً عند استخدامها هو أن السمات التي يتم تقديرها قد لا يتم تحديدها تحديداً دقيقاً مما ينتج عنه وجود معاني مختلفة للسمة وبالتالي تقديرات مختلفة لهذه السمة.

وللتغلب علي هذه المشكلة يلزم إعداد مقاييس التقدير الأخذ بثلاثة تدابير مهمة هي:

1. أن يتم تعريف السمة المطلوب تقديرها تعريفاً واضحاً وشرحها بإعطاء أمثلة خاصة لها.

2. أن تكون التدريجات المختلفة علي المقياس – سواء كانت النقاط أم الفئات محددة بوضوح، حيث يلاحظ أن التدريجات الخماسية أو السباعية الفئات أو النقاط هي الأكثر استخداماً في تقدير سمات الشخصية والاتجاهات.

3. أظهرت الدراسات والبحوث النفسية أنه يمكن تقدير بعض السمات النفسية بدرجة عالية من الثبات، ومن هذه السمات علي سبيل المثال: القيادة ، الأمانة التعاون، وغيرها بينما توجد صعوبة في تقدير بعض السمات الأخرى بدرجة ثبات مقبولة، من هذه السمات: قوة الآنا ،

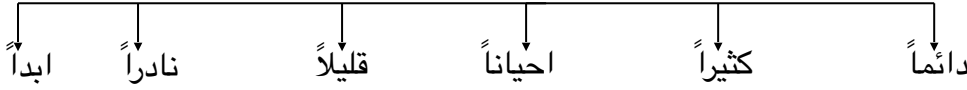
الرضا عن العمل، الثبات الانفعالي وغيرها، ومن ثم يفضل الابتعاد عن استخدام مقاييس التقدير لتقويم مثل هذه السمات. ويلاحظ أنه يوجد لأي مقياس تقدير مكونين اثنين الأول ويختص بالاسماء أو الصفات المتعلقة بالفقرة أو السؤال ويعرف بالمتغير المثير والثاني ويختص باختبارات الاستجابة والتي يتم التعبير عنها في شكل ارقام أو طبقات أو فئات تصنيف.

وقد تأخذ مقاييس التقدير الأشكال التالية:

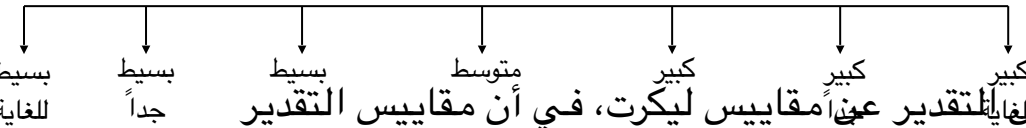
1/ مقياس تقدير ثلاثي النقاط (الاختيارات):



2/ مقياس تقدير خماسي النقاط (الاختيارات)



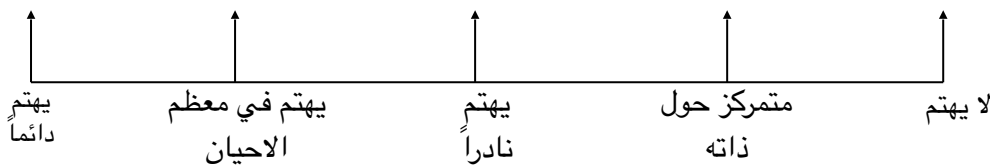
3/ مقياس تقدير سباعي النقاط (الاختيارات)



وتختلف مقاييس التقدير عن مقاييس ليكرت، في أن مقاييس التقدير تستخدم تعبيرات أو مصطلحات وصفية لكل فئة (اختيار) من فئات الاستجابة، وذلك بدلاً من استخدام مجموعة مقننة من درجات الموافقة وعدم الموافقة بالنسبة لكل جملة أو فقرة كما في مقياس ليكرت.

معني هذا أن مقاييس التقدير عندما تستخدم التعبيرات أو المصطلحات الوصفية، فأنها تضمن أن كل المفحوصين سوف يحبون علي فئات خاصة من السلوك، هذه الفئات تختلف من مجال لآخر كالتالي:

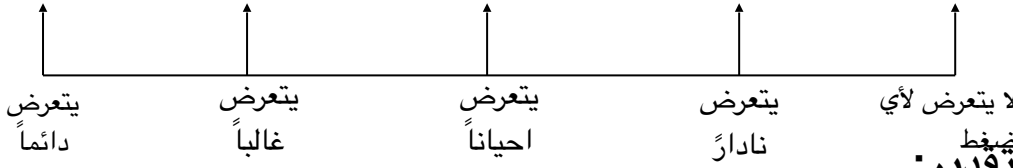
1/ في حالة استخدام مقياس تقدير يستهدف معرفة احساس (شعور) مجموعة من الطلبة نحو معلمهم وكانت الاسئلة كالتالي: (ويهتم بالطلاب...)



(حماس المعلم...)



2/ وفي حالة مقياس تقدير يختص بتعرض العمال لضغوط العمل، وكان يتضمن السؤال التالي:
(التعرض لضغوط العمل)



إنماط مقاييس التقدير:

يوجد أنماط مختلفة مقاييس التقدير (التدريج) ووفقاً لما ذكره حيلفورد 1954 من أنه يمكن وضع مقاييس التقدير في خمس فئات رئيسية هي:

- مقاييس التقدير الرقمية numerical rating scales
- مقاييس التقدير المعيارية standard
- المقاييس التخطيطية (البيانية) Graphic scales
- المقاييس (تقديرات) النسبة المئوية percentage scales .
- المقاييس قهرية الاختيار forced choice scales .

وفيما يلي 5 شرح موجز لأهم هذه الأنماط:

1/ مقاييس التقدير الرقمية numerical rating scales

هي عبارة عن مقاييس تعتمد علي التقييم في تقدير درجة الظاهرة أو السمة التي يقوم بوصفها الملاحظ، حيث يتم تعيين درجات لكل فئة من فئات التصنيف، كأن يوضع تدريج يتكون من خمسة نقاط أو سبع نقاط أمام الصفة أو أحدي مكونات السمة، ثم يطلب من القائم بالملاحظة إعطاء درجة للمفحوص بعمل دائرة حول الرقم الذي يتطابق مع مضمون الصفة أو السمة.

وتدل الأرقام في هذا النمط من أنماط مقاييس التقدير علي الدرجة التي تمتد إليها الصفة أو السمة موضوع السؤال، حيث يلاحظ أن سلسلة الأرقام التي يتضمنها المقياس (1، 2، 3، 4، 5، ...) تقابلها صيغ لفظية تصف السمة أو الخاصية عند كل رقم من الأرقام التي يتضمنها المقياس وذلك علي أساس أن الدرجة الأكبر تعبر عن القيمة (المقدار) الأكبر لوجود السمة أو الصفة، وأن الدرجة الأصغر تمثل العكس.

مثال: المطلوب من أحد اللاعبين تقويم سمات الشخصية للمدرب وذلك عبارة من مجموعة العبارات بما يتفق مع رأيه ووضع دائرة عليها والعبارة:

1/ المدرب يتمتع بالقدرة علي ضبط النفس : 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7

لكي ينجح اللاعب في هذه المهمة، كان عليه أن يعرف الآتي:

- أن الدرجة (1) تعبر عن أقل مقدار للصفة أو العنصر أو السمة المطلوب تقويمها.

- أن الدرجة (7) تعبر عن أقل مقدار لهذه الصفة أو السمة.
- أن الدرجة (4) تعبر عن وجود الصفة أو السمة بمقدار متوسط.
- وأن الدرجة التي تقل عن (4) تكون أقل من المتوسط، وأن الدرجة التي تزيد عن (4) تكون أكبر من المتوسط.

وأنه يجب علي اللاعب (وهو القائم بالملاحظة) مراجعة سلوك المدرب، ثم مطابقة هذا السلوك بالرقم المناسب علي التدريج، وذلك بوضع دائرة حول هذا الرقم.

وقد تأخذ مقاييس التقدير الرقمية شكل المقاييس العشارية النقاط، حيث يعرف هذا النمط من المقاييس باسم: مقاييس التقدير عشاري النقاط وهو نمط من المقاييس يستخدم عند القيام بتقويم الاشياء أو البرامج أو الخطط أو الأفراد أو غيرهم، حيث يطلب من القائم بالتقويم (الملاحظ) تقدير موضوع التقويم وفقاً لمقياس من 10 نقاط.

ويستخدم مقياس التقدير عشاري النقاط بشكل شائع في البحوث النفسية في المجال الرياضي، فمثلاً قد يطلب من مدرب الكرة السلة بأحد الأندية تقدير مستوي أداء الفريق الأول بالنادي علي مقياس عشاري النقاط. ولعل من أهم دوافع استخدام مقياس التقدير عشاري النقاط هو أنه يعطي تقديرات لها مؤشرات صدق وثبات تفوق الطرق الأخرى، وفي هذا الخصوص ينبه كل من سيفنز 1966م وباردوسي 1982م إلي أن المقاييس عشارية النقاط تتأثر بخصائص مجموعة الأشياء أو الأفراد الذين يتم تقويمهم، فإذا قام أحد المدربين علي سبيل المثال بتقدير مهارات 20 لاعباً دولياً متميزاً جداً في كرة السلة فإنه قد يواجه مشكلة التميز فيما بين هؤلاء اللاعبين هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فقد وجد أن اللاعب الذي يحصل علي الدرجة (6) بالنسبة للاعبين المتميزين، يمكن أن يحصل علي الدرجة (9) عندما يتم تقويم مستواه إذا كان ضمن مجموعة أخرى من لاعبي كرة السلة من ذوي المهارات الضعيفة.

وللتغلب علي هذا المشكلة يقترح كابلان وارنست 1980م أنه يلزم أن نشرح لمدير المدرسة والمدرب الرياضي ما الذي تعنيه الدرجة (10) والدرجة (1)، فمثلاً بالنسبة لمدرّب كرة لاسلة، فإنه يمكن أن تعرف عليه فيلماً مصوراً يبين له أداء اللاعب الذي يستحق (10) درجات وأداء اللاعب الذي يستحق (1) درجة واحدة حيث يقوم المدرب بتقديم أداء اللاعبين وفقاً لمقياس تقدير ينحصر بين هاتين القيمتين.

وقد يتسأل البعض لماذا لا نستخدم مقاييس تقدير أكبر من المقياس عشرية النقاط (كأن تتكون من 10 أو 20 نقطة) وللد علي هذا التساؤل لبد أن ترجع إلي ما أقره سيموند 1924م والذي اتفق عليه علماء القياس النفسي منذ عام 1924م وهو أن أفضل مقاييس التقدير الرقمية هي المقاييس التي تدور حول (7) نقاط، بينما يري تشامبني ومارشال 1939م أن أفضل مقاييس التقدير الرقمية هي المقاييس ثلاثية النقاط.

ومع ذلك اتفق العلماء علي أن عدد النقاط يتوقف علي الدرجة المطلوبة للتمييز فيما بين المفحوصين، ففي مجالات البحث التي تقتضي العناية والاهتمام، بأنه يلزم زيادة عدد الفئات (النقاط) في المقياس والعكس بالنسبة للمجالات الأقل أهمية، فإنه يمكن استخدام مقاييس تقدير ثلاثية النقاط مثلاً، حيث يقرر اندرسون 1976م أن المقياس عشاري النقاط يتمتع بقدرة كافية علي التمييز بين الأشياء وفقاً لتنوع واسع من المثيرات.

وقد تأخذ مقاييس التقدير الرقمية صيغة الرقم والوصف كالتالي:

الرقم	1	2	3	4	5	6	7
	غير موافق بدرجة كبيرة جداً	غير موافق بدرجة كبيرة	غير موافق	محايد	اوافق	اوافق بدرجة كبيرة	اوافق بدرجة كبيرة جداً

حيث يلاحظ علي هذه الصيغة أن عدد الاختبارات (غير موافق بدرجة كبيرة جداً في اوافق بدرجة كبيرة جداً) قد أعدت لتكشف الانطباعات والاتجاهات المختلفة نحو الشئ أو الحدث أو الشخص المعين.

وقد يحدث أن تأخذ مقاييس التقدير الرقمية صيغة الوصف بدون أرقام

كالتالي:

- اوافق بدرجة كبيرة - دائماً - كثير جداً
- اوافق - غالباً - كثيراً
- محايد - احياناً - احياناً
- غير موافق - نادراً - نادراً
- غير موافق بدرجة كبيرة - ابدأ - لا يحدث ابداً

ويلاحظ علي هذه الصيغة أن الباحث هو الذي يحدد الأرقام بالنسبة لكل صيغة من الصيغ بعد إجراء عملية الملاحظة.

ويري علماء النفس أن وضع النقاط (1، 2، 3، ..) أمام الفئات المختلفة (الوصاف) للمقياس تعكس في ذهن لاقائم بالملاحظة أن أن الوصاف علي

المقياس موضوعة في شكل فئات (تصنيفات) متساوية بما يزيد من موضوعية تقدير الدرجة وتسهيل عملية التحليل الاحصائي للنتائج، ومن ثم فأنهم يفضلون استخدام هذه الصيغ الأخرى.

وقد تأخذ مقاييس التقدير الرقمية الصيغة التالية:

الرقم	المعني
3+	اوافق بدرجة كبيرة جداً
2+	اوافق بدرجة كبيرة
1+	اوافق
صفر	محايد
1-	غير موافق
2-	غير موافق بدرجة كبيرة
3-	غير موافق بدرجة كبيرة جداً

حيث يلاحظ علي هذه الصيغة الآتي:

- اعطيت النقطة (صفر) للصفة (محايد)
- واعطيت النقاط (3+، 2+، 1+) للاوصاف (الاختبارات) المختلفة في الاتجاه الموجب (النهاية الموجبة).
- واعطيت النقاط (3-، 2-، 1-) للاوصاف (الاختبارات) في الاتجاه السالب (النهاية السالبة للمقياس).

وقد لاحظنا أن حيلفورد 1954م لا يوصي باستخدام هذه الطريقة والتي تقسم المقياس من المنتصف إلي نصفين لسببين مهمين هما:

1. أنه لا يوافق علي منح درجة الصفر المطلق لأي اختبار من الاختبارات.
2. أن استخدام الأعداد السالبة في التقديرات قد يوقع القائم بالملاحظة (بعملية التقويم) في اخطاء، هذه بالإضافة إلي ما يتطلبه استخدام الأرقام السالبة من خلفية رياضية قد لا تتوافر للعديد من القائمين بعملية الملاحظة.

الاتجاه الموجب للعبارة positive direction:

هو الاتجاه الذي يظهر الصفة أو السمة بالشكل الذي يجب معظم الناس أن يصفوا انفسهم بها، بل ويحرصون دائماً علي أن تكون مثل هذه الصفة أو السمة صمن ما يمتلكونه من صفات أو سمات. ومن أمثلة ذلك: شجاع، جيد، جميل، صحيح، مضحك، سريع ويمكن أن يعبر الاتجاه الموجب

للعبرة عن مصطلحات مثل: الاستجابة الموجبة أو الاحساس الإيجابي أو الرأي الإيجابي.

الاتجاه السالب للعبارة negative direction:

هو الاتجاه الذي يظهر الصفة أو السمة بشكل يرفض معظم الناس أن يصفوا أنفسهم بها، بل ويحرصون دائماً أن ينكروا مثل هذه الصفة أو السمة، ومن أمثلة ذلك: جبان، رديء، خطأ، محزن، بطئ، ضعيف، قديم.

الاتجاه الموجب	الاتجاه السالب
شجاع	جبان
جيد	رديء
جميل	قبيح
صحيح	خاطئ
مضحك	محزن
سريع	بطئ
قوي	ضعيف

الاتجاه المحايد neutral direction:

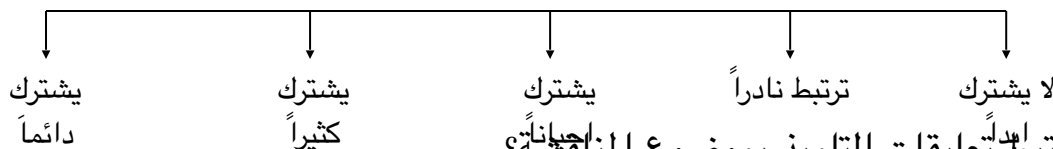
هو الاتجاه الذي يظهر الصفة أو السمة بشكل لا يهتم به الناس من حيث أن يصفوا أو لا يصفوا أنفسهم بمثل هذه الصفات أو السمات، وتكون آرائهم واتجاهاتهم نحوها محايدة.

2/ المقاييس التخطيطية (البيانية) graphic scales:

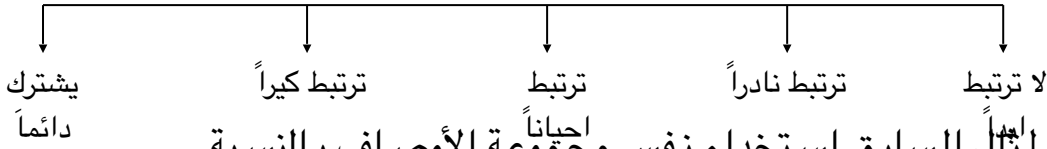
هي عبارة عن مجموعة من التعبيرات أو الصيغ تصف السمة أو الخاصية بحيث توضع علي خط أفقي في شكل متتابع، حيث يقوم الملاحظ بوضع علامة علي التعبير أو الصيغة التي يري أنها تتفق مع الشيء الذي يقوم بتقييمه. مثال:

طلب من أحد المعلمين تحديد درجة فعالية أحد التلاميذ في الدروس التي يقدمها بالنسبة لمادته، وذلك بوضع علامة (x) أسفل إله اختيار من الاختيارات الموجودة علي امتداد الخط الأفقي كالتالي:

1/ إله أي مدي يشترك التلميذ في المناقشة؟



2/ إله أي مدي ترتبط تعليقات التلميذ بموضوع المناقشة؟



يلاحظ من المثال السابق استخدام نفس مجموعة الأوصاف بالنسبة لاختبارات الاستجابة لكل فقرة أو سؤال، حيث يعرف هذا الأسلوب باسم "مقياس البدائل الثابتة" وهو مقياس تتباين فيه فئات الاستجابة من وصف إلي وصف آخر يعرف باسم (مقياس البدائل الثابتة) وهو مقياس تتباين فيه فئات الاستجابة من وصف إلي وصف آخر يعرف باسم (البديل المتغير).

وقد أعد الخط الأفقي في مقياس التقدير البياني بغرض وضع التقديرات عليه في شكل نقاط، يتم التعبير عنها بكلمات مفردة تحدد الفئة أو الاختبار، أو الاستجابة، حيث لا توجد ضرورة لاستخدام الأعداد، ولعل من أهم الكلمات المستخدمة في وصف فئات أو اختبارات الاستجابة ما يلي: نادراً، أحياناً، كثيراً، إلي غير ذلك من الكلمات والمصطلحات.

3/ تقدير النسبة المئوية: percentage rating:

ويستخدم هذا الأسلوب عندما يريد الباحث إجراء تقدير سريع مع تحقيق أقصى اتساق للنتائج، حيث يتطلب هذا الأسلوب من القائم بالملاحظة وضع المفحوصين في مجموعات مختلفة وفقاً لنسب مئوية خاصة أو وفقاً لمثنيات أو رباعيات مختلفة كالتالي:

- أعلى 5%.
- ثاني أعلى 5%
- أعلى 25% بدون الـ 10% الألي.
- الـ 50% الأعلى بدون الـ 25%.
- الـ 50% الأدنى.

ويلاحظ أن تقديرات النسب المئوية تستخدم كثيراً من قبل المعلمين عندما يطلب منهم وضع طلابهم في فئات وفقاً للتحصيل الدراسي ككل.

رابعاً: الاستبانات (الاستخبارات) : questionnaires :

الاستبيان والاستفتاء - الاستقصاء - الاستخبار عبارة عن وسيلة من وسائل جمع البيانات التي لها صلة وثيقة بمشاعر الأفراد ودوافعهم وعقائدهم واتجاهاتهم نحو موضوع معين، حيث يستخدم في الحالات التي يصعب فيها الحصول علي البيانات عن طريق الملاحظة كما في المواقف الماضية والمستقبلية.

والاستبيان عبارة عن تكوين أو شكل يتضمن مجموعة من الاسئلة يتم عرضها علي المفحوصين لكي يجيبوا عليها بأسلوب التقرير الذاتي اللفظي

وقد ترسل الاستبيانات إلي المفحوصين أما بطريقة البري أو تنشر علي صفحات لأجرائد والمجلات أو عن طريق الإذاعة والتلفزيون ليجيب عليها المفحوصين ثم يقوموا بإرسالها إلي الهيئة المشرفة علي البحث أو تسلم باليد عن طريق باحث مدرب يقوم بعرض الاسئلة علي المفحوصين عن طريق المقابلة الشخصية.

ويستخدم الاستبيان البريدي في المجالات التي يصعب فيها جمع المفحوصين في مكان واحد، حيث يتولي المفحوص بنفسه الإجابة علي اسئلة الاستبيان وتسجيلها بنفسه دون مساعدة من جانب الباحث، في حين يستخدم الاستبيان غير البريدي في الحالات التي يمكن فيها جمع المفحوصين في مكان واحد، حيث يتم توزيع استمارات الاستبيان عليهم عن طريق الباحث نفسه ثم يقوم بجمعها بعد الإجابة عليها.

وتبدأ الاسئلة عادة ببيانات عن الاسم، والجنس وتاريخ الميلاد، وعدد سنوات الخبرة، والحالة الاجتماعية، ومحل الإقامة وغيرها، يلي ذلك عرض مجموعة من لاسئلة تستهدف الحصول من المفحوص علي معلومات خاصة عن آرائه وميوله وقيمة واهتماماته بالنسبة لموضوعات محددة، وبحيث يقوم المفحوص بتسجيل استجابته وفقاً لمجموعة مختلفة من التقديرات منها: الاستجابة بكلمة واحدة، أو بوضع علامة علي الوصف المناسب علي مقياس التقدير.

وتستخدم الاستبيانات كثيراً في مجال التربية الرياضية والترويج في أبحاث المسحية التي تستهدف التعرف علي الميول والحاجات لإعداد وبناء البرامج التعليمية والترويحية المناسبة، وعادة ما يستخدم الاستبيان في الحالات التي يحتاج فيها الباحث (القائم بعملية التقويم) إجابات علي عدد الاسئلة، لذا فهي تصمم بحيث يعبر كل سؤال عن موضوع محدد، وبحيث يمكن جمع درجات الإجابة علي كل الاسئلة في درجة واحد مفردة.

مميزات الاستبيانات:

1. تسمح للمفحوص بعدم ذكر اسمه، مما يعطيه الفرصه لكي يعبر عن آرائه ومعتقداته بحريه تامه دون خوف أو حرج.
2. تعطي للمفحوص وقتاً كافياً لكي يقرأ الاسئلة بأمعان ويفكر في الإجابة عليها قبل تسجيل الإجابات.
3. يمكن إعطاء الاستبيان لمجموعة كبيرة من الأفراد في وقت واحد.
4. تمثل بالنسبة لكل المفحوصين مواقف قياس علي درجة عالية من التناسق والتوحد والانتظام وذلك لكون كل مفحوص يجيب علي نفس

الاسئلة، يعكس المقابلة التي قد تختلف فيها الاسئلة من مفحوص لآخر.

5. تمد الباحثين بيانات يمكن تجميعها وتحليلها وعرضها بسهولة أكثر من البيانات التي يتم تجميعها من الاستجابات الشفهية.

6. يخضع الاستبيان لشروط التقنيين أكثر من الطرق والوسائل الأخرى، وذلك نتيجة ما يتضمنه من تدقيق بالنسبة للالفاظ، وترتيب الاسئلة وأسلوب تسجيل الاستجابات، وهو ما يكفل للمفحوصين مواقف متجانسة تزيد من صدقه وثباته كوسيلة من وسائل جمع البيانات.

عيوب الاستبيانات:

1. تفتقد إلي المرونة الموجودة في المقابلات الشخصية، ففي المقابلات الشخصية يمكن اكتشاف الاسئلة الصعبة أو غير المفهومه مما يترتب عليه توضيح المقصود من السؤال أو إعادة صياغته بطريقة أخرى، وهذه الميزة لا تتوافر في الاستبيانات.

2. يميل الناس عموماً إلي التعبير عن آرائهم وأفكارهم ووجهات نظرهم بطريقة شفوية أكثر منها كتابة.

3. تعتمد الاستبيانات علي استخدام اللغة المقروءة والمكتوبة، لذا نجدها لا تصلح إلا إذا كان المفحوصون يتمتعون بمستوي معقول من القدرة علي القراءة الكتابة.

4. قد يؤدي الاستبيان إلي الملل وإهمال الإجابة علي بعض الاسئلة إذا كان عددها كبيراً.

5. يتوقف صدق وثبات المعلومات المتجمعة من الاستبيانات علي وضوح الكلمات ودقة الصياغة والبعد عن المصطلحات الفنية والتعابير المعقدة، لذا نجد أن الاستبيانات لا تصلح في حالة لاسئلة الصعبة أو التي يرتبط بعضها ببعض أو التي تتطلب قدراً كبيراً من الشرح، وذلك لكون المفحوص يجيب علي الاسئلة بدون توجيه من الباحث.

6. تفتقد الاستبيانات إلي إمكانية مناقشة المفحوصين و الاستفسار عما يقدمونه من آراء شخصية وبخاصة في الحالات التي لا يذكر فيها المفحوص اسمه.

طبيعة القياس النفسي حركي

المجال النفسي حركي:

يهتم بالأداء البدني.. وقد حدد جانسبها أربعة مكونات أساسية للمجال النفسي حركي هي : المكون البدني، المكون الحركي، مكون اللياقة ، ومكون اللعب.

ومن ناحية أخرى تشكل المهارات في الألعاب (الرياضية) والقدرات الحركية الموضوعات الأساسية للقياس النفسي – حركي، يضيف فليشمان أن القدرات تعزي لعوامل وراثية أكثر من المهارات بمعنى أن القدرات فطرية والمهارات مكتسبة، كمايري أن المهارات أكثر خصوصية في الرياضة، بينما القدرات أكثر عمومية، كما يوضح باتتلي 1984م بأن اكتساب القدرات الحركية والمهارات الحركية من خلال عمليات التعلم الحركي تعتمد علي العوامل العامة كما تعتمد علي العوامل الخاصة. والمكونات العامة للقدرة الحركية هي: القوة العقلية، والتحمل العضلي، والقدرة العضلية والسرعة والتوازن والمرونة والرشاقة والتحمل الدوري التنفسي، وأن هذه المكونات تعمل كعوامل بدنية داعمة للتعلم الحركي بينما تظهر المهارة كنموذج للعمليات الفسيولوجية العصبية التي حدثت خلال التعلم.

الاختبارات النفس – حركية:

اتفق علماء القياس في المجال الرياضي علي أن الاختبارات النفسية – حركية يمكن أن تتضمن نمطين رئيسين من الاختبارات هما:

- اختبارات المهارات في الألعاب test of sport skills .
- اختبار القدرات الحركية tests of motor dlivlities .

ويعتقون كذلك علي أن هذين النمطين من الاختبارات يمكن أن يتدرج تحت مظلة ما يمكن أن نسميه: القوة العضلية ، التحمل العضلي، القدرة العضلية، السرعة، التوازن، المرونة، الرشاقة، التحمل الدوري.

كيفية اختيار الاختبارات النفس – حركية:

يستلزم اختبار أو إعداد الاختبارات التي تقيس المهارات في الألعاب أو القدرات البدنية إتباع إجراءات محددة، هذه الإجراءات تصبح أكثر وضوحاً عندما يتم الإجابة علي السؤال التالي:

هل المطلوب هو اختيار اختبارات مقننة أم اختبارات من إعداد المعلم (المدرّب)؟ ذلك التحديد يتوقف علي الاستخدام الخاص بالاختبار وعلي طبيعة عملية القياس وأهميتها، فعندما تستهدف عملية القياس المقارنة بين مجموعات من الأفراد، فإنه يفضل في هذه الحالة استخدام أنماط الاختبارات المقننة،

أما إذا كانت المعلومات المستهدفة من عملية القياس سوف تستخدم لأغراض بسيطة وسريعة تخدم بصورة مباشرة وفورية تقويم عمليات التعليم والتدريب، فإنه يمكن في إعداد مثل هذه الاختبارات بطريقتين هما:

الطريقة الأولى: وهي أن يقوم المعلم (المدرّب) تعديل الاختبار المقنن ليصبح أكثر بساطة وسهولة ولا يستغرق وقتاً طويلاً في التطبيق.

الطريقة الثانية: وهي أن يقوم المعلم (المدرّب) بإعداد اختبارات يرى أنها مناسبة معتمداً في ذلك على خبراته السابقة في مجال تخصصه.

وقد قدم الاتحاد الأمريكي للصحة والتربية البدنية والترويح والرقص 1989م مجموعة من التوجيهات التي يجب وضعها في الاعتبار عند اختيار الاختبارات النفس - حركية (اختبارات المهارات في الألعاب واختبارات القدرات الحركية)، حيث تشير هذه التوجيهات إلى أنه يلزم بالنسبة لهذه الاختبارات الآتي:

1. أن تتمتع هذه الاختبارات بالحد الأدنى المقبول بالنسبة للثبات والصدق.
2. أن تكون بسيطة ويسهل تطبيقها.
3. أن يكون لها تعليمات واضحة يسهل فهمها.
4. إلا تتطلب أجهزة أو أدوات مكلفة الثمن.
5. أن تشجع على الأداء الجيد (الصحيح) في الأنشطة والألعاب المختلفة.
6. أن تكون مناسبة من حيث درجة الصعوبة (ليست صعبة بحيث تسبب إحباطاً للمفحوصين، أو سهلة بحيث تفقد الحماس والميل إلى التحدي).
7. أن تكون جذابة ومشوقة ولها معني بالنسبة للمؤدي (المفحوص).
8. أن تكون خالية من المفحوص وإلا تتأثر بآية متغيرات دخيلة أو طارئة.
9. أن تتمتع بنظام دقيق لتقدير الدرجات.
10. أن يتضمن الاختبار عدد كافياً من المحاولات للحصول على نتائج موثوق فيها، لأن الاختبارات التي تتطلب الدقة تستلزم الأداء الأكثر من محاولة.

2/ إجراءات المقياس النفس - حركي:

يتطلب القياس النفسي - حركي اتخاذ بعض التدابير والإجراءات المهمة وذلك بغرض الاقتصاد في الوقت والمجهود من ناحية والحصول على نتائج دقيقة من ناحية أخرى، ويمكن هذه التدابير والإجراءات إلى الآتي:

- تدابير وإجراءات قبل تطبيق الاختبار petest.

- تدابير وإجراءات اثنائي التطبيق testing .
- تدابير وإجراءات بعد التطبيق post test .

أولاً: تدابير وإجراءات ما قبل التطبيق:

وهي تتعلق بالتخطيط الأولي لتطبيق الاختبار، وتعد من الأساسيات الملزمة بالنسبة للقائم علي إدارة الاختبار، ولعل من أهم هذه التدابير والواجبات ما يلي:

1/ الإعداد المسبق للاختبار:

وهو إجراء يستهدف إعداد الاختبار قبل تطبيقه في التجربة الأساسية للدراسة أو البحث، حيث يتضمن هذا الإعداد وصف الاختبار كتابة من حيث الآتي: الغرض من الاختبار، مستوي السن والجنس، والمعاملات العلمية للاختبار، عدد وحدات الاختبار، طريقة الأداء، عدد المحاولات، كيفية تقدير الدرجة.

ومن ناحية أخرى يستهدف الإعداد المسبق للاختبار زيادة الألفة بين الاختبار والمسئول الأول عن إدارته وذلك من خلال الاستيعاب الكامل لكل التفاصيل والنواحي الفنية للاختبار.

2/ تحضير الأجهزة والأدوات:

وهي خطوة تأتي بعد تحديد الاختبارات التي وقع عليها الاختبار، حيث يتم تحضير الأجهزة والأدوات اللازمة للتطبيق في ضوء عدد الاختبارات (الوحدات) التي يتم اختيارها وما يتطلبه تطبيق هذه الاختبارات من أجهزة وأدوات، من هذه الأدوات علي سبيل المثال – طبيعة الأرض (اسفلت – رمل – نجيل – باركية)، الحوٲط، اشربة القياس، ساعات أيقاف، الرأيات (العلامات)، الكرات الطبية، الاثقال، الحبال، أقلام وورق، الواح توضع عليها الأوراق للكتابة وغيرها ويفضل عمل قائمة مراجعة بكل المتطلبات اللازمة لتطبيق الاختبارات.

ومن ناحية أخرى يلزم تحديد المساحات الفضاء المطلوبة، فعلي سبيل المثال تحتاج وحدة اختبار (رمي الكرة الناعمة لأطول مسافة ممكنة) مساحات كبيرة من الأرض قد لا تقل عن ملعب قانوني لكرة القدم، وقد يحتاج اختبار الجري- المشي 800م مضماراً للألعاب القوي، ومن ثم فإنه في حالة عدم توافر مساحات الأرض المناسبة للتطبيق، فإنه يمكن في هذه الحالة اتخاذ واحد من أمرين هما:

الأول: تخطيط مساحة الأرض المتاحة بأسلوب يمكننا من تطبيق الاختبار كأن يتم تنفيذ اختبار الجري – المشي 800م بعمل خطين المسافة بينهما 50م بحيث يتم الجري الارتدادي بين الخطين 16 مرة ($16 \times 50 = 800$ م).
الثاني: في حالة صعوبة تنفيذ الحل الأول يستبدل الاختبار باختبار آخر مناسب.

وفي جميع الحالات يجب أن يتوافر في الأدوات والأجهزة ومساحات الأرض الفضاء عوامل الأمن والسلامة، كأن تكون الأرض خالية من الحفر التي يصعب رؤيتها، أو العوائق التي يمكن أن تتسبب في الإصابة عند الجري لكونها غير مرئية، أو لكونها ليست علي بعد مسافة مناسبة من مجال تطبيق الاختبار مما ينتج عنه الاصطدام بها وبخاصة في حالة اختبارات العدو واختبارات الجري الارتدادي وغيرها.

ويستخلص مما سبق أن تحضير الأدوات والأجهزة والإمكانات اللازمة لتطبيق الاختبارات يستهدف الإجابة علي الأسئلة التالية:

- ما هي الأدوات والأجهزة والإمكانات اللازمة للتطبيق؟
- هل الأدوات والأجهزة اللازمة للتطبيق متاحة في البيئة المحلية؟
- هل الأدوات والأجهزة اللازمة للتطبيق في تناول يد الباحث؟

3/ تحديد مكان تطبيق الاختبارات:

يتم اختبار مكان أو موقع تطبيق الاختبارات (مدرسة أو نادي) علي أساس ثلاثة معايير رئيسية هي:

- الإمكانات المتوفرة بالمكان وبخاصة مساحات الأرض الفضاء والصالات المغطاة والأدوات والأجهزة التي يتطلبها التطبيق.
- مدي توافر الشروط الصحية بالمكان مثل: الاضاءة والتهوية ودوات المياه والحمامات والأدشاش، وموقع المكان بالنسبة لمصادر التلوث والضوضاء.
- أن يكون المكان في موقع مناسب يسهل الوصول إليه بالنسبة لجميع المفحوصين، وجميع الحالات يجب تحديد تحديد الموقع وتجهيزه من حيث تخطيط الأرض وتحديد المحطات، وتوفير الأدوات والأجهزة قبل عملية التطبيق وليس أثناءها، وإن كانت هناك وجهة نظر تري أن يفضل القيام بهذه الإجراءات أثناء عملية القياس، وذلك لضمان استمرار وجود الأدوات والأجهزة في أماكنها وعدم العبث بها.

ومن الشروط الواجب توافرها بالنسبة لأماكن تطبيق الاختبارات ما يأتي:

- أن تكون الأرض مستوية ونظيفة وخالية من أية عوائق أو حفر أو مواقع تسبب خطراً علي المفحوصين.

- أن تكون ارضيات الملاعب ذات سطح لها معامل احتكاك يسمح للمفحوص بأن يؤدي بأفضل ما يمكن وبخاصة في حالة الاختبارات التي تتطلب الحركة بالرجلين والجسم مثل اختبارات العدو، والجري الارتدادي، والوثب العريضي وغيرها.

4/ تخطيط محطات الاختبار:

يمثل تخطيط محطات الاختبار واحداً من الواجبات التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار قبل تنفيذ بطاريات الاختبارات التي تتضمن عدداً من الوحدات، وذلك لسببين مهمين هما:

- أنها تعد واحدة من أهم الإجراءات التوظيفية التي تستهدف توفير الوقت والمجهود.

- أنها تحد من ظاهرة التعب مما قد يمكن المفحوصين من الأداء بأفضل ما تمكنهم قدراتهم.

ويتضمن تخطيط محطات الاختبار تحديد عدد المحطات وتوزيع الاختبارات علي هذه المحطات ووضع ترتيب لتطبيق هذه الاختبارات علي أساس المجهود المبذول والمجموعات العضلية المشتركة في الأداء.

فقد أظهرت التجارب العلمية أن من أهم دواعي استخدام نظام المحطات هو: أن يتم توزيع تطبيق وحدات البطارية علي عدد من الأيام المتباعدة وذلك بغرض الحد من تأثير عامل التعب إذا ما تم تطبيق جميع وحدات البطارية (7 وحدات مثلاً) في يوم واحد.

ويجب أن يتضمن تخطيط المحطات تحديد عددها ومكان (موقع) كل منها، وتحضير الأدوات والأجهزة اللازمة لكل محطة قبل البدء في تنفيذ عملية القياس. وقد يتضمن هذا الإجراء تزويد المفحوصين بمعلومات مبسطة عن موقع تطبيق عملية القياس، ومواعيد التطبيق والزي الذي يجب أن يرتديه المفحوص.

5/ ترتيب تنفيذ وحدات الاختبار:

اشرنا إلي أن عدد المحطات يتحدد دائماً في ضوء عدد الاختبارات التي يتضمنها برنامج القياس، حيث يتم تحديد الاختبارات التي تؤدي في كل محطة من هذه المحطات. فإذا كان برنامج القياس يتضمن علي سبيل المثال 18 اختباراً تقيس ست مكونات حركية رئيسية هي: القوة العضلية، القدرة الحركية، السرعة، الرشاقة، التوافق، التحمل الدوري التنفسي.

في هذه الحالة يمكن تحديد ستة محطات رئيسية هي:

- المحطة الخاصة بتنفيذ اختبارات القوة العضلية.

- المحطة الخاصة بتنفيذ اختبارات السرعة.
 - المحطة الخاصة بتنفيذ اختبارات الرشاقة.
 - المحطة الخاصة بتنفيذ اختبارات التحمل الدوري التنفسي.
- وقد تم تحديد هذا العدد من المحطات علي أساس أن تختص كل محطة بتنفيذ عدد من الاختبارات المتسabee.
- يأتي بعد ذلك تحديد عدد الأيام اللازمة لتنفيذ الاختبارات فإذا تم توزيع الاختبارات الـ 18 علي ثلاثة أو أربع أو خمس مجموعات فإنه يمكن تنفيذ كل مجموعة في يوم واحد. ويتم تحديد عدد الاختبارات التي يمكن تطبيقها في اليوم الواحد علي أساس الآتي:
- المجهود الذي يتطلبه الأداء.
 - المرحلة السنبة (اطفال – راشدين – كبار).
 - النوع (بنين – بنات).
 - الحركة البدنية والتدريبية للمفحوصين.
- ويري علماء القياس النفسي – حركي أنه يفضل أن يكون عدد الاختبارات التي يتم تطبيقها علي أي مجموعة من المفحوصين – في اليوم الواحد هو 6 اختبارات، ووفقاً لهذا المبدأ فإنه يمكن توزيع الاختبارات الـ 18 في ثلاثة مجموعات تضمن كل مجموعة ستة اختبارات.
- كيفية ترتيب أداء الاختبارات داخل كل مجموعة:**
- يراعي إلا تضم مجموعة الاختبارات الواحدة أكثر من اختبار واحد يقس نفس المكون (الصفة أو العنصر)، كما يراعي أن يتم ترتيب تنفيذ الاختبارات داخل المجموعة الواحدة علي أساس الآتي:
- يراعي إلا تضم مجموعة الاختبارات الواحدة أكثر من اختبار واحد يقس نفس المكون (الصفة أو العنصر) كما يراعي أن يتم ترتيب تنفيذ الاختبارات داخل المجموعة الواحدة علي أساس الآتي:
- التدرج في المجهود المبذول.
 - طبيعة العمل العضلي.
 - تأثير التعب علي أداء الاختبارات اللاحقة.
- ويستهدف هذا الإجراء إتاحة الفرصة للمفحوص لكي يؤدي أفضل أداء نتيجة التدرج في المجهود المبذول، فقد لوحظ أن معظم الاختبارات النفسي – حركية تبدأ بقياس التوافق (المهارة) يليه السرعة، ثم ال قدرة العضلية فالرشاقة، فالقوة العضلية، وأخيراً التحمل الدوري التنفسي.

وبناء علي ذلك فإنه يمكن تنفيذ الاختبارات الستة في مثالنا الحالي كالتالي بالترتيب: اختبار التوافق، اختبار السرعة، اختبار القدرة الحركية، اختبار الرشاقة، اختبار القوة العضلية، وأخيراً اختبار التحمل الدوري التنفسي.

ولقد بدأ الترتيب السابق بقياس التوافق أولاً، يليه قياس السرعة وذلك بسبب أن الأداء في هذين المكونين يتأثر بالتعب أسرع منه بالنسبة لبقية المكونات الأخرى.

وضع ترتيب لتطبيق هذه الاختبارات يعد من الإجراءات الإدارية المهمة التي تسبق تنفيذ أي مشروع للقياس النفسي - حركي وذلك لأن مثل هذه الإجراءات يسهل انتقال المفحوصين من محطة لأخرى، ويزيد من احساسهم بأهمية عملية القياس ، ويحد من الهرج والازعاج الذي يحدث اثناء عملية القياس.

عندما يتحرك المفحوصون من محطة لأخرى، فإنه يلزم عدم السماح لهم بالتداخل مع مجموعات أخرى، كما يجب اخطار المفحوصين كيف ومتي يتحركون من محطة لأخرى، ولتحقيق ذلك يلزم اعطاء المفحوصين التعليمات بصورة شفهيته. بالاضافة إلي عمل تخطيط لميدان تطبيق الاختبارات موضحاً به ترتيب المحطات، والاختبارات التي تتضمنها كل محطة.

كما يقول فليبس وهورشال 1979م أنه يلزم ترتيب المحطات والاختبارات بأسلوب يحد من التعب، فيجب أن يتحرك المفحوص من المحطة الأقل مجهوداً إلي الأكثر وأن يتحرك من المحطة التي تستخدم مجموعة عضلية معينة إلي المحطة التي تستخدم مجموعة عضلية أخرى..

6/ إعداد بطاقات تسجيل البيانات:

تؤثر كيفية تسجيل البيانات علي دقة نتائج الاختبارات النفسي - حركية من ثم يصبح من الضروري العناية بإعداد بطاقات التسجيل المناسبة للبيانات بحيث يتم إعداد هذه البطاقات قبل تنفيذ مشروع القياس، وقد يستخدم المسئول الأول عن عملية القياس بطاقات تسجيل معدة سلفاً وقد يقوم بنفسه بإعداد بطاقات جديدة تتناسب مع متطلبات عملية وخصائص العينة التي يتم تطبيق الاختبار عليها.

وبشكل عام فإنه يشترط في بطاقات التسجيل الآتي:

- أن يسهل قراءة وفهم ما تحتوية من بيانات ومعلومات.
- أن تصمم بطريقة تجعلها وسيلة مأمونه للاحتفاظ بالبيانات.

- أن تصمم بطريقة تتضمن ترتيب تطبيق وحدات الاختبار وفقاً للتنظيم الفعلي للتطبيق.

- أن تصمم بحيث تشتمل علي بعض الفراغات أو الهوامش التي تتيح الفرصة للقائم علي تنفيذ الاختبار بتدوين أية معلومات أو ملاحظات تعني له بخصوص المفحوص.

- لتوفير الوقت وزيادة الدقة يتم تخصيص بطاقة لكل مفحوص يكتب عليها اسمه ويوضع عليها صورته قبل البدء في تنفيذ برنامج القياس بفترة كافية.

وتشتمل بطاقات تسجيل البيانات علي نمطين من البطاقات هما:

النمط الأول: وهو عبارة عن بطاقات تختص بتسجيل كل البيانات الخاصة بمفحوص واحد فقط (بطاقة تسجيل فردية) وتنتقل هذه البطاقة مع المفحوص من محطة إلي أخرى، وقد يعاب علي نقل البطاقات مع المفحوصين أنها تتعرض للتلف أو الضياع أو يختلط بعضها مع البعض.

النمط الثاني: وهو عبارة عن بطاقة تضم كل وحدات لبطارية وسجل اسماء المفحوصين، حيث توزع علي كل مستوى بطاقة واحدة من هذه البطاقات، ويتم تسجيل الدرجة له بعد الانتهاء من الأداء.

وتعرف هذه البطاقة بالبطاقة الرئيسية (الأصلية أو الأم) حيث يعاب عليها أن عملية تسجيل البيانات قد تستغرق وقتاً طويلاً بعد الانتهاء من التطبيق، وأن كل العديد من علماء القياس النفسي - حركي ينصحون باستخدام هذا النمط من بطاقات التسجيل.

7/ اختيار المساعدين وتدريبهم:

وقد يحدث نتيجة كثرة عدد الاختبارات وكبر حجم العينة (عدد المفحوصين) أن يلجأ الباحث الرئيسي (المسئول الأول عن برنامج القياس) إلي الاستعانة بعدد من المساعدين الذين يقومون بمعاونته في تطبيق الاختبارات علي المفحوصين.

ويتفق عدد هؤلاء المساعدين علي عدد من العوامل من أهمها ما يأتي:

- طول الاختبار (بمعني عدد الوحدات التي يتضمنه الاختبار).
- عدد المفحوصين الذين سيتم اختيارهم (حجم العينة).
- عدد محطات الاختبار المستخدمة.
- الزمن الذي تستغرقه كل وحدة من وحدات الاختبار.

ويفضل أن يكون كل وحدة من وحدات الاختبار في مجال القياس، كما يفضل تدريبهم علي كيفية تطبيق الاختبارات التي سوف يقومون بالاشراف علي

تطبيقها، وبحيث يقوم بهذا التدريب المسئول عن إدارة الاختبارات (الباحث الرئيسي) وعلي أن يتضمن هذا التدريب الآتي:

- تزويد المساعدين بتعليمات مكتوبة عن كيفية تطبيق الاختبارات.
- تدريب المساعدين علي الاختبارات بالشرح أولاً، ثم بالتطبيق العملي علي عينة من خارج عينة الدراسة الأساسية ثانياً.
- أن يتم تكرار هذا التدريب لأكثر من مرة حتي يتم التأكد من أنهم قد أتقنوا فهم الاختبارات التي كفّلوا بالإشراف علي تطبيقها.
- يتم توزيع المساعدين علي محطات الاختبار، بحيث تكون كل مجموعة من المساعدين مسئولة عن تنفيذ اختبار واحد يومياً وذلك بشكل ثابت طول تطبيق البرنامج.

- وفي جميع الحالات فإنه يفضل تزويد جميع المساعدين المشتركين في برنامج القياس بدليل مكتوب عن الاختبارات موضحاً به تعليمات وشروط تنفيذ كل منها، وتوزيع هذه الاختبارات علي المحطات، وترتيب أدائها، وأماكن تنفيذها، وذلك من أجل ضمان الحصول علي مؤشرات صدق وثبات عالية وكذا توفير الدقة والموضوعية والسرعة في تطبيق الاختبارات وتسجيل النتائج.

وقد يكون المساعدون طلاباً أو معلمين أو معيدين ومدرسين مساعدين بالجامعات، أو من زملاء الباحث الرئيسي، وأياً كانت نوعية المساعدين، فإنه يجب أن يتوافر فيهم شرطان رئيسيان هما:

- أن يكونوا مدربين.
- وغير متحيزين.

وقد تحتاج معظم الاختبارات النفس – حركية لأكثر من فرد واحد للإشراف علي تنفيذها، وبناء علي ذلك يصبح من الضروري تحديد المسئوليات الخاصة بتنفيذ كل اختبار، وتوزيع هذه المسئوليات علي المساعدين، فمثلاً قد تحتاج بعض الاختبارات إلي : ميفاتي لإعلان الزمن ومسجل للنداء علي المفحوصين وتسجيل النتائج، وملاحظ للأداء وتقدير الدرجات.. الخ، وعليه فإنه يتوقع أن يختلف عدد المساعدين بالنسبة لكل اختبار من الاختبارات وفقاً لطبيعة الاختبار. وفي كل الحالات يجب أن يكون هناك مسئولاً رئيسياً عن برنامج القياس، هذا المسئول غالباً ما يكون الباحث الأول (الرئيسي) أو رئيسي فريق البحث.

8/ توحيد تعليمات الاختبار:

يقصد بتوحيد تعليمات الاختبار هو أن يتم تنميط التعليمات الخاصة بكل اختبار بحيث تكون موحدة ومتسقة بالنسبة لجميع القائمين علي التطبيق وتكمن أهمية هذا الإجراء في أنه يزيد من ثبات وموضوعية الدرجات. وتتضمن معظم الاختبارات النفس – حركية مجموعتين من التعليمات هما:

المجموعة الأولى: وتختص بالتعليمات التي تعطي للقائمين علي تنفيذ الاختبار (المساعدين)، وهي تعليمات تشرح الاختبار، وكيفية تطبيقه، وكيفية تقدير الدرجة، وكذا التدريب علي تقديم نموذج علمي عن كيفية الاختبار.

المجموعة الثانية: وتختص بالتعليمات التي تعطي للمفحوصين، وهي تعليمات تتعلق بالأداء علي الاختبار، وتختص بالأساليب الفنية للأداء والأخطاء الشائعة وكيفية تحقيق أفضل النتائج.

ويشترط بالنسبة لكل مجموعة من التعليمات التي سبق الإشارة إليها أن تكون معايير بدقه (مقننه) وأن تقوم مكتوبه كل فرد مسئول عن تنفيذ الاختبارات.

وبشكل عام يشترط في التعليمات أن تكن موجزة وأن تكتب بطريقة مختصرة ووافية وأن تركز علي الأداء الصحيح أكثر من الأداء غير الصحيح، وفي جميع الحالات يجب توحيد التعليمات التي تعطي لكل المفحوصين، بحيث لا يعطي اي مفحوص معلومات إضافية أو مختلفة عن التعليمات التي تعطي لمفحوص آخر، كما يفضل توحيد الطريقة التي تقدم بها التعليمات للمفحوصين.

ثانيا: تدابير وإجراءات اثناء التطبيق:

وهي تدابير وإجراءات تتخذ عن الوصول إلي مكان تطبيق الاختبارات (صالة أو ملعب) وتتضمن كافة التجهيزات الضرورية لتنفيذ عملية القياس وتشمل هذه التدابير والإجراءات الآتي:

1/ تنظيم المفحوصين:

يقوم المسئول الأول عن عملية القياس (الباحث الرئيسي) بتحديد عدد المفحوصين المسموح باختيارهم في اليوم الواحد، حيث يتم تحديد هذا العدد في ضوء الآتي:

- الإمكانيات ومساحات الأرض الفضاء المتاحة.
- عدد المساعدين المشتركين في تنفيذ عملية القياس.
- عدد الاختبارات (الوحدات) المقرر تطبيقها.

وقد أظهرت أن تنظيم المجموعة الواحدة غير مناسب بالنسبة لجميع مواقف الاختبار، فإذا كانت الإمكانيات متوفرة وعدد المساعدين كافياً، فإنه يمكن في هذه الحالة استخدام أكثر من مجموعة، أما إذا كانت الإمكانيات المتاحة محدودة فإن استخدام المجموعة الواحدة يصبح أمراً ملزماً وهناك بعض الخاصة بتنظيم المجموعات في القياس النفس - حركي، فيها ما يلي:

1/ تجميع كبير العدد:

ويستخدم في حالة تطبيق اختبارات مثل: الجلوس من الرقود والانبطاح المائل ثني الذراعين الجري ميل حيث يقدم نصف المفحوصين بأداء الاختبار، ويقوم النصف الآخر بتقدير الدرجات وإبلاغها للمسئول عن تسجيل النتائج، ففي اختبار الجلوس من الرقود ومثلاً يقوم نصف المفحوصين بالأداء بينما يقوم النصف الآخر بتثبيت أقدام زملائهم وحساب عدد مرات الأداء.

2/ تجميع صغير العدد:

وهو تنظيم يستهدف وضع المفحوصين في مجموعات متساوية صغيرة العدد، حيث يتوقف عدد المجموعات علي عدد محطات الاختبار، وبحيث تدور كل المجموعات علي محطات الاختبار في نفس الوقت وفقاً للترتيب المعد لذلك مسبقاً.

3/ التجميع الحر (غير مقيد بعدد):

وهو تنظيم يستخدم عندما يكون ترتيب أداء الاختبارات غير ملزم، حيث يصبح المفحوص غير مقيد بالبقاء في أي مجموعة، حيث يستطيع أن يتوجه لأي محطة من المحطات لأداء الاختبار، ثم يتوجه بعد ذلك لأي محطة أخرى دون التقييد بترتيب محدد للمحطات.

وقد يواجه المسئولين عن إدارة الاختبارات النفس - حركية بعض المشكلات التي تؤثر علي المجموعات صغيرة العدد كتغيب بعض المفحوصين، مما يلزم هؤلاء المسئولين بالإسراع في إعادة تنظيم المفحوصين في مجموعات جديدة.

4/ مراجعة التجهيزات:

تتطلب مراجعة التجهيزات قيام المسئول عن برنامج القياس بعمل فحص يومي للأدوات والأجهزة والملاعب، حيث يستهدف هذا الفحص والمراجعة الآتي:

- ملائمة الأجهزة والأدوات والملاعب واستمرار صلاحيتها للاستخدام طوال فترة تطبيق الاختبارات.

- عدم استبدال أية أدوات أو أجهزة بأخري لا تتوافر فيها الشروط العلمية مثل الكرات الطبية ، الاثقال وغيرها.
- التأكد من سلامة ودقة بعض أدوات القياس كالساعات وأجهزة قياس الطول والوزن وغيرها.

ثالثاً: تدابير وإجراءات ما بعد التطبيق:

وهي إجراءات تتم بعد الانتهاء من عمليات القياس وتشتمل علي تسجيل درجات الاختبارات توطئه لتحليلها إحصائياً وتتوقف طريقة التسجيل علي الكيفية التي يتم بها جمع البيانات، كما تتوقف عملية التحليل علي الغرض من عملية القياس ذاتها. ومن الملاحظ أن عملية تحليل البيانات قد تستخدم العديد من الأساليب والطرق الاحصائية التي تستهدف تصنيف واختصار وعرض وتحليل البيانات توطئه للقيام بعملية التقويم التي تتضمن الآتي:

1. مقارنة أداء المفحوص بأداء المجموعة التي ينتمي إليها، حيث يستخدم أسلوب التحليل معياري المرجع النسبي وهو أسلوب يستخدم لتفسير الأداء عن طريق مقارنة درجات المفحوص بدرجات يره من المفحوصين من نفس مجموعته، ولعل من أهم ما يميز هذا الأسلوب أنه يتضمن مستويات نسبية من الدرجات.
2. مقارنة أداء المفحوص بمستويات مطلقة تتضمن درجات قياسه لتفسير الأداء، حيث يستخدم هذا الأسلوب التحليل معياري المرجع القياسي.. ومن الملاحظات الجديرة بالاهتمام في هذا الخصوص هو أن تقويم نتائج الاختبارات النفس – حركية تستخدم المعايير المرجعية النسبية لعقد المقارنات فيما بين الأفراد داخل المجموعة الواحدة عن طريق تحديد مستويات نسبية مختارة تستخدم كمحكات للمقارنة، وأن معظم المعايير المتاحة للاستخدام في المجال الرياضي – في الوقت الراهن قد أعدت في عقود الخمسينات والستينات من القرن الماضي بالاضافة إلي أن الكثير من هذه المعايير قد أعدت علي عينات من تلاميذ وطلاب المدارس مما يستلزم توخي الحذر عند استخدام هذه المعايير كمحكات للتقويم.
3. عرض النتائج علي المفحوصين، وهو إجراء يستهدف إمداد المفحوصين بطريقة فورية بالمعلومات الراجعة التي توضح لهم مستويات انجازهم وهو إجراء يستهدف إمداد المفحوصين بطريقة بالمعلومات الراجعة التي توضح لهم مستويات إنجازهم وجوانب القوة والضعف في هذا الانجاز، وبالتالي القيام بعملية التصحيح اللازمة وإعادة توجيه السلوك في

الاتجاه المطلوب. وبعد الإمداد الفوري بالمعلومات من أهم وسائل الحث الواقعي للمفحوصين عند تطبيق برامج للقياس النفس - حركي. وقد يتضمن عرض نتائج الاختبارات النفس - حركية تزويد المفحوصين بالمعايير التي تعكس مستويات الأداء المختلفة كالمتوسطات (المعدلات) والميانات وغيرها، بحيث يستطيع المفحوص مقارنة درجاته بهذ المعايير لمعرفة ما إذا كان ممتازاً أو متوسطاً أو ضعيفاً ويوصي بعض علماء القياس أن ثقة المفحوص في أن درجاته التي يتم الحصول عليها ستكون سريعة سرية تعد من المواثيق الأخلاقية المهمة بالنسبة لبرامج القياس في مجال العلوم الانسانية وأن علي المفحوص الذي يرغب في معرفة درجاته أن يطلبها مباشرة من المسئول الأول عن إداري الاختبارات.

3/ أنماط الاختبارات النفس - حركية:

يستخدم في القياس النفس - حركي نمطان رئيسيان من المقاييس هما:

- الاختبارات الموضوعية objective tests
- التقديرات الذاتية subjective ratings

أولاً: الاختبارات الموضوعية:

وهي مقاييس تتميز بأنها أقل عرضه للأخطاء لكونها تخلوا من الأحكام الذاتية عندما يتم تقدير درجات المفحوص أو تصحيح إجاباته علي الاختبار. وينتشر استخدام الاختبارات الموضوعية في مجال المقياس النفس - حركي تحت اسم الاختبارات المقننة.

حيث تعد الموضوعية في تقدير الدرجات من أهم مميزات هذه الاختبارات ، كما تتميز هذه الاختبارات بأنها تستخدم وحدات قياس معتمدة ومعايرة بدقة حتي يمكن استخدامها بمعرفة أفراد من بيئات مختلفة دون أن يتأثر تقدير الدرجات فيها سلباً أو إيجابياً بإتجاهات الشخص الذي يقوم بتطبيقها.

ويمكن تصنيف الاختبارات الموضوعية في مجال القياس النفس - حركي إلي أربعة فئات رئيسية هي:

1. الاختبارات الموقوته itme tests .
2. اختبارات المسافة distance tests
3. اختبارات الدقة accuracy tests .
4. اختبارات الأداء المنكر repetitive peformnce tests .

الاختبارات الموقوته:

هي نمط من الاختبارات تستخدم الوقت لتقويم الأداء مثل اختبار العدو 50 يارده ، حيث يستخدم الزمن الذي يسجله المفحوص كمؤثر لتقويم السرعة في العدو، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى تعني الاختبارات الموقوته بأنه يوجد زمن محدد لأداء الاختبار، وأنه يسمح للمفحوص أن يؤدي الاختبار خلال الزمن المقرر له فقط، باختبار العدو لمدة 4 ثوان فقط، واختبار بيوربي 10 ثواني لقياس الرشاقة يستهدف تحقيق أكبر عدد من المرات (الإنتاج) خلال الزمن المقرر للاختبار وهو 10 ثوان، واختبار الجلوس من الرقود 1ق يستهدف الجلوس من الرقود أكبر عدد من المرات خلال الزمن المقرر للاختبار وهو دقيقة واحدة.

وقد يحدث أن تتضمن الاختبارات الموقوته تكرار أداء نفس المهارة لفترة زمنية محددة كما في اختبار التصويب علي السله لمدة نصف دقيقة حيث يستهدف الاختبار تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف في زمن 30 ثانية، واختبار تمرير الكرة علي حائط عدة 15 ث لتسجيل أكبر عدد من التمريرات الصحيحة خلال الزمن المقرر للاختبار وهو 15ث.

وترى سافريت 1990م أنه في حالة الاختبارات التي تتضمن تمرير أو ضرب الهدف في الهواء كما في الاختبارين الآخرين (التصويت علي السله وتمرير الكرة علي الحائط) فأن الزمن المخصص لأداء الاختبار قد يصبح غير مناسب كمقياس للأداء، حيث ترى أن الدقة في الأداء هي العامل الأكثر تأثيراً في النتائج، وتضيف (سافريت) أن الزمن يمكن أن يكون مقياساً مناسباً بالنسبة للاختبارات التي تتم علي الأرض وليس في الهواء.

ومن ناحية أخرى يرى فيلبس وهو رتاك ان الاختبارات الموقوته وبخاصة الاختبارات التي تتطلب أداء نفس المهارة قد تدفع المفحوص إلي أن يضحى بالدقة في الأداء في مقابل السرعة في تحقيق أكبر عدد ممكن من المرات (الأهداف) خلال الزمن المسموح به للاختبار فقد يجد المفحوص صعوبة في استلام الكرة عند أداء اختبار التمرير علي الحائط نتيجة تركيزه الشديد علي السرعة في الأداء من ناحية، وانخفاض مسؤولي يف الدقة في توجيه الكرة من ناحية أخرى، مما قد يؤثر علي صدق الاختبار.

اختبارات المسافة:

تستخدم اختبارات المسافة شريط القياس لقياس مسافة الرمي كما في اختبار رمي الكرة الناعمة لأطول مسافة ممكنه، أو لقياس مسافة الوثب كما في اختبار الوثب العمودي أو الوثب الطويل، وعند دفع جسم أو هدف لأطول مسافة ممكنه أو لقياس مسافة الوثب كما في اختبار الوثب العمودي، أو الوثب

الطويل، أو عند دفع جسم أو هدف لأطول مسافة ممكنة كما في اختبار دفع الكرة الطبية أو في غيرها.

فقد اتفق علي أن المسافة التي يقطعها الفرد أو الأداة اثناء العمل البدني تعد من الوسائل المهمة في القياس النفسي - حركي ويتمثل ذلك في المسافة التي يقطعها المفحوص في الوثب أو القفز وفي المسافات التي تقطعها الكرات في الرمي، أو الدفع أو الركل أو الضرب أو التمرير وتتمثل كذلك في المسافات التي يقطعها المفحوص خلال فترة زمنية محددة.

فالمسافات تستخدم كمقياس تدل علي الأداء في العديد من الاختبارات مثل: الوثب العمودي، والوثب العريضي وغيرها، كما تستخدم المسافة كمقياس للأداء بالسنة لبعض الأنشطة الرياضية مثل السباحة والعدو، والجري والوثب الطويل والقفز بالزانة والرواية بالسهم وغيرها.

ويري بومجا رتز وجاسكون 1982م أن اختبارات المسافة تعطي دائماً معاملات ثبات مستقرة نظراً لأنه يمكن قياس المسافة التي تقطعها الأداة بدقة، وأن من أهم ما يميز هذا النوع من الاختبارات هو أنها تتطلب كل من القوة والدقة.

اختبارات الدقة:

وهي نمط من الاختبارات تستخدم أهدافاً خاصة لتقويم دقة الرميات كما في كرة السلة، والضربات كما في الإرسال في التنس وفي الركلات وكرة القدم وغيرها.

وتتطلب اختبارات الدقة القيام بعدد كبير نسبياً من المحاولات تعوق عدد المحاولات في غيرها من الاختبارات وذلك حتي تعطي نتائج أكثر اتساقاً، كما تتطلب تحديد الأهداف بألوان واضحة ومختلفة حتي يتمكن التمييز بينها بسهولة مما يزيد من موضوعية تقدير الدرجة. ويتأثر الأداء في هذا النوع من الاختبارات بقوة الابصار، ومن ثم كان من الضروري مراعاة ذلك عند تطبيق هذا النمط من الاختبارات.

ويري بومجا رتي دجاسون 1982م أنه كلما كان نظام تقدير الدرجات في اختبارات الدقة واسعاً وعدد المحاولات (التكرارات) مناسباً، كلما أدي ذلك إلي ارتفاع صدق وثبات الاختبارات، فنظام تقدير الدرجات من (1-10 درجات) أفضل من نظام (1-5 درجات) وأفضل من (0-2 درجة).

اختبارات الأداء المتكرر:

تتطلب بعض الاختبارات حساب مرات الأداء الصحيحة التي ينجح فيها المفحوص خلال فترة زمنية محددة، أو عندما يؤدي لعدد محدد من التكرارات أو المحاولات، وفي العادة يمنح المفحوص نقطة واحدة في كل مرة (محاولة) من مرات الأداء الصحيحة، حيث يمثل مجموع النقاط في جميع المرات (المحاولات) درجة المفحوص.

ففي اختبار داير للتنس مثلاً تحتسب للاعب درجة واحدة لكل كرة صحيحة تلمس حائط الصد فوق خط الشبكة خلال زمن من 30 ثانية. وفي اختبار جونسون لقياس الدقة في التمرير في كرة السلة يعطي المفحوص 10 محاولات متتالية بدون زمن لتمرير الكرات نحو أهداف متداخلة محددة علي حائط حيث يخصص كلك هدف درجة معينة، بحيث يمثل مجموع الدرجات للمحاولات العشرة الدرجة الكلية للاختبار.

ثانياً: التقديرات الذاتية:

تستخدم التقديرات الذاتية لقياس الأداء النفسي - حركي في مجال الأنشطة الرياضية الفردية كالمصارعة والجودو والسلاح والغطس والجمباز والرقص وغيرها، كما تستخدم لقياس الأداء في بعض الأنشطة الجماعية ككرة القدم وغيرها، وفي بعض الأحيان تستخدم التقديرات الذاتية كوسائل للحصول علي معلومات اضافية عن الأداء في بعض الأنشطة التي تستخدم فيها الاختبارات الموضوعية، وذلك بهدف تقويم وحدات الأداء المهاري في اللعبة بعد تحليلها والحصول علي معلومات اضافية عن بعض النواحي الفنية للنشاط أو اللعبة وتشكل مهارة توجه المهمة واحدة من اشكال (صور) المهارة التي تم تقويمها، حيث تركز مهارة توجه المهمة علي عملية انجاز المهمة التي سيقوم المفحوص (الفرد الرياضي) بأدائها، وذلك عند الاشتراك في مواقف الانجاز وهذا يعني محاولة المفحوص أداة المهمة المكلف بها بأفضل ما يمكن. وتعد المهارات في الغطس والجمباز أمثله لما سبق حيث يتم تقويم اللاعبين علي أساس مدي فهمهم لطبيعة المهمة (الأداء)، أو محاولته الاشتراك في بعض المهام المعينة التي تظهر قدرته علي الانجاز.

أنماط مقاييس التقدير:

حدد فيردوس 1980م نمطين من مقاييس التقدير هما:

- مقاييس التقدير النسبية.
- مقاييس التقدير المطلقة.

1/ مقاييس التقدير النسبية:

وفيها يتم مقارنة المفحوص بغيره من المفحوصين في مظاهر محددة من السلوك، وتعد المقاييس النسبية مناسبة جداً للاستخدام في حالات المجموعات صغيرة العدد، ولكنها قد تكون مرهقة عندما تكون المجموعات كبيرة العدد. وتتخذ مقاييس التقدير النسبية العديد من الاشكال (الصيغ) لعل من أهم هذه الصيغ ما يأتي:

- ا. نظام الوثب.
- ب. المسافات المتساوية ظاهرياً.
- ت. المقارنة الزوجية.

1/ نظام الوثب:

هو عبارة عن ترتيب تدريجي تنازلي أو تصاعدي للمفحوصين حسب مستوياتهم ولعل أكثر الاساليب استخداماً هو الترتيب من الأعلى إلي الأدنى بمعنى إعطاء المفحوصين رتباً عددية تبدأ من لمستويات الأفضل ثم تتدرج إلي المستويات الأقل (الضعيفة) وذلك عن طريق ملاحظة الأداء العقلي للمفحوصين سواء أكان الأداء في مهارة واحدة أو في اللعبة (المسابقة) ككل.

ويتم وضع نظام الرتب عند تقويم الأداء الذي يدل علي المهارة أو القدرة وذلك عن طريق الحكم علي هذا الأداء عن طريق الملاحظة، حيث يتم ترتيب المفحوصين بإعطائهم رتباً عديدة تبدأ من المستوي الأعلى وتتدرج إلي المستوي الأدنى ويتم تحديد رتبة المفحوص علي أساس مقارنة سلوكه (مستواه في الأداء) بغيره من المفحوصين من نفس مجموعته.

ويمكن النظر إلي نظام الرتب علي أنه نظام يتطلب من الملاحظ (المحكم) أن يميز فيما بين الأفراد بأسلوب تحكمي (تحسري) متجاهلاً في ذلك الدرجات الفعلية التي يمكن أن تمنح لكل فرد، ذلك أن الملاحظ (المحكم) يعطي إعداداً تشير إلي رتب تبين (المواقع النسبية للأفراد).

ففي نظام الرتب يدل حجم الرقم (رتبة) المعطى للمفحوص علي الوضع النسبي له بالمقارنة ببقية زملائه في التجربة، مما يعني أن المسافات فيما بين الرتب المختلفة تكنو غير متساوية، ذلك أن القياس الترتيبي يقوم علي فكرة رئيسية هي أن ملاحظة أو مشاهدة أخرى، وبناء علي ذلك يتضح أن نظام الرتب لا يعكس الدرجات الخام الحقيقة، هذا بالاضافة إلي أنه نظام لا يظهر الفروق الحقيقة بين درجات الأفراد.

ب/ المسافات المتساوية ظاهرياً:

يستخدم هذا النظام في حالة المجموعة كبيرة العدد، قبولاً من اعطاء رتبة كل مفحوص، يقسم المفحوصين إلي مجموعات متكافئة للسعة، حيث يوضع الأفراد واللاعبين والمفحوصين المتشابهين في الأداء في نفس المجموعة. فعن طريق هذا النظام يستطيع الملاحظ (الخبير - المحكم) أن يصنف علي سبيل المثال 22 لاعباً وفقاً لمستويات أدائهم في الجمباز الارضي كالتالي:

اولاً: يتم تحديد اللاعبين عن طريق اعطائهم الحروف الابجدية (أ، ب، ج، د، هـ، و.. الخ)

ثانياً: يتم تحديد عدد المجموعات وفقاً لمقياس تقدير سباعي يتراوح من 1-7 نقاط كالتالي: 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7

حيث تعني هذه النقاط الآتي:

- الدرجة (1): المستوى الأفضل.
- الدرجة (4): المستوى المتوسط.
- الدرجة (7): المستوى الضيق جداً.

ثالثاً: يتم توزيع المجموعات وفقاً لمقياس التقدير السباعي، ثم يوزع اللاعبين علي المجموعات وفقاً لمستوياتهم كالتالي:

ش
ص ط ك
ع س ل و ن ز
ي هـ أ ف و ي ت

المجموعة	المجموعة	المجموعة	المجموعة	المجموعة	المجموعة	المجموعة
1	2	3	4	5	6	7

المقارنة الزوجية:

وتعرف بالمقارنة الثنائية، بمعنى مقارنه كل مفحوص في المجموعة مع نظير له من نفس المجموعة، في طريقة تتضمن وضع مجموعة الأفراد المطلوب اختيارهم (فحصهم) في شكل ازدواج وفقاً لمجموعة من المتغيرات تقدم للمحكم (المقوم) ليقوم بإصدار احكام مقارنة علي كل زوج وتعد طريقة المقارنة الزوجية أكثر إجراءات التقديرات النسبية دقة، حيث يقوم المحكم (الخبير أو المقوم) بمقارنة كل مفحوص (طالب أو لاعب) بكل مفحوص آخر لتحديد اي زوج من

لمفحوصين ممتازاً في السمات أو الصفات أو الخصائص التي يتم ملاحظتها.

ويجب علي المحكم أن يقوم ما إذا كان كل مفحوص أفضل من كل المفحوصين في المجموعة التي ينتمي إليها أم لا؟ ويتم ترتيب المفحوصين علي أساس عدد المرات التي يتم فيها فحص كل منهم فحصاً دقيقاً بالمقارنة بزملائه.

ويلاحظ أن هذا الأسلوب غير علمي عندما يكون عدد الأفراد كبيراً، فمثلاً في حالة وجود 50 لاعباً، فإن الخبير يحتاج إلي القيام بعدد (1225) من المقارنات، انطلاقاً من القانون التالي:

$$\text{عدد المقارنات} = \frac{n(n-1)}{2} = \frac{50 \times 49}{2} = 225$$

وهو بالطبع عدد كبير جداً يصعب القيام به من الناحية العملية.

مقاييس التقدير المطلقة:

إذ كانت مقاييس التقدير النسبية تستهدف مقارنة أداء الفرد بغيره من أفرانه من نفس مجموعته، فإن مقاييس التقدير المطلقة تستهدف مقارنة أداء الفرد بمعايير حتمية مقدرة سلفاً، بمعنى تقويم أداء الفرد (المفحوص) بمقاييس ثابت له وحدات قياس معاييره بدقه مثل وحدات قياس الطول أو الوزن أو الزمن أو المسافة أو غيرها.

وتمتاز مقاييس التقدير المطلقة أنه يمكن مقارنة مجموعة من الأفراد بمجموعة أخرى، لأن تقويم الأفراد في المجموعة يتم باستخدام نفس المعايير أو وحدات القياس، ومن ثم تطبيق هذه الطريقة علي مجموعات كبيرة العدد، نظراً لوكنها تستغرق في التطبيق وقتاً أقل من مقاييس التقدير النسبية.

وقد تتطلب مقاييس التقدير المطلقة أن يكون المحكم (القائم بعملية التقويم) مدرباً علي استخدام القياس وأن يكون ملماً ومتفهماً لدلالة الوحدات المستخدمة لقياس القدرات والسمات والخصائص الجسمية والبدنية وغيرها حتي يستطيع تقويم ما يلاحظه بكفاية وموضوعية.

فقد يرغب مدرب للسباحة استخدام مقاييس التقدير المطلقة لتقويم أداء أحد اللاعبين، حينئذ يمكنه ملاحظة أداء السباح عندما يؤدي مهارة محددة ثم يقارن نتائج ملاحظاته بمعايير معدة سلفاً للحكم عما إذا كان مدي التدريب الموصي به للمقياس يتراوح من ثلاثة إلي تسعة إعداد فإنه يمكن وصف هذه المقاييس كالتالي:

1/ بالنسبة لمقياس التقدير الثلاثي:

1 الأداء ضعيف
2 متوسط
3 جيد

2/ بالنسبة لمقياس التقدير الخماسي:

1 الأداء ضعيف
2 معقول
3 متوسط
4 جيد
5 ممتاز

3/ بالنسبة لمقياس التقدير السباعي:

7	6	5	4	3	2	1
قوي جداً	فوق المتوسط	متوسط	متوسط	متوسط	اقل من المتوسط	ضعيف جداً

ومن ناحية أخرى فقد تظهر المقاييس العددية في شكل وصف لفئات (مستويات) الأداء دون وجود أية إعداد، حيث يقوم الباحث الرئيسي بتحديد إعداد لكل فئة أو مستوي من مستويات الأداء كالتالي:

5 درجات (موافق بشدة)

4 درجات (موافق)

3 درجات (وسط)

درجتان (غير موافق)

درجة واحدة (غير موافق بشدة)

هناك بعض الاتجاهات التي تري أنه يمكن إعطاء فئات الاستجابة

السابقة الدرجات التالية:

(موافق بشدة)	(موافق)	وسط	غير موافق	غير موافق بشدة
2+	1+	0	1-	2-

إن كان جيلفورد 1954م يرفض هذا الاتجاه لأنه لا يقرأ استخدام الصفر المطلق من ناحية ولصعوبة التعامل مع الإعداد السالبة من ناحية أخرى.

ب/ المقاييس الوصفية:

هي عبارة عن مقياس تقدير تستخدم التعبير بالكلمات بوصف مستويات الأداء بدلاً من الإعداد وعادة ما يتم صياغة لاعبارات أو الجمل بشكل موجز وواضح يتم وضعها بشكل منفصل أسفل المربعات التي تصف سلوك المفحوص (اللاعب أو الطالب) عند نقاط مختلفة علي المقياس وبحيث يقوم الملاحظ (المقد) بوضع علامة (صاح) في المربع الذي يعلوا الصياغات التي تصف أداء المفحوص أفضل وصف.

ومن مميزات المقاييس الوصفية أنه في حالة وصف الصفة أو السمة في شكل مصطلحات قابلة للملاحظة، فإن ذلك يؤدي إلى زيادة موضوعية وثبات الدرجات، بصورة أفضل من العبارات التي يتم فيها وصف الأداء بكلمات مثل (ضعيف، مقبول، جيد، ممتاز) لكون الأخيرة تد تحمل دلالات تختلف من ملاحظ إلى آخر مما قد يؤدي إلى الحصول على معاملات موضوعية وثبات منخفضه.

ج/ المقاييس التخطيطية:

عبارة عن مقاييس تقدير تقدم وصفاً للصفات أو الخصائص في هيئة خط أفقي يتراوح فيه مدي التقديرات من الأدنى إلى الأعلى، بحيث يطلب من القائم بالملاحظة وضع العلامة التي تشير إلى تقديره للصفة أو الخاصية التي قام بملاحظتها، ويتضمن الخط الأفقي تحديد أوضاع مجموعة من فئات التصنيف الخاصة التي تمتد على طول الخط.

د/ قوائم المراجعة (التدقيق):

تستخدم قوائم المراجعة عندما يكون المطلوب هو تقويم كل من العمليات والحصائل (النتائج) وتختلف قوائم المراجعة عن مقاييس التقدير الأخرى على أساس نمط الحكم أو القرار المطلوب من القائم بالملاحظة، فمقاييس التقدير تتضمن التعبير عن الخاصية أو السمة على أساس مدي واسع من التقديرات بينما نحصر قوائم المراجعة في إصدار احكام أو قرارات بسيطة تتمثل في كلمتين هما: نعم أو لا بمعنى هل الصفة أو الخاصية أو السمة موجودة أم لا؟ فهي مقاييس ثنائية التقدير، بمعنى أنها مقاييس تقدير من نقطتين أو بعدين. وتعتبر قوائم المراجعة من الوسائل المفيدة في تقدير الأداء وبخاصة عند تقدير الأداء في البدايات الأولى من التعليم أو التدريب، حيث يتم ملاحظة اللاعبين أو الطلاب أكثر من اختيارهم، كما تستخدم على نطاق واسع في قياس القوام وتحليل المهارات الحركية، فلوا اقترحنا أن أحد معلمي التربية الرياضية قرر أن يصنف أحد الفصول إلى مجموعتين لدراسة وحدة تعليمية في كرة القدم في مجموعة واحدة، والتلاميذ غير المتميزين في مجموعة أخرى حيث نجده يستخدم قائمة المراجعة للقيام بهذا التصنيف.

ومن ناحية أخرى تستخدم قوائم المراجعة عند ملاحظة السلوك الحركي، حيث يتم تحليل هذا السلوك إلى سلسلة متتالية من المكونات القابلة للملاحظة، حتي يستطيع الملاحظ (المقدم) القيام بفحص ما إذا كان المكون مرضيا أو غير مرضي.

وقد تستخدم قائمة المراجعة لتقويم مهارات التمكن في العديد من المجالات بمعنى أنها تستخدم كأختبار تمكن تستهدف قياس المعلومات أو المهارات التي اكتسبها الطالب أو اللاعب والتي تظهر مدي تمكنه وكفايته بالنسبة لمجال من المجالات وبالنسبة لموضوع من الموضوعات.

خطوات بناء الاختبارات النفس – حركية:

يلي العاملون في المجال الرياضي إلي بناء الاختبارات النفس – حركية في الحالات التالية:

1. عندما تكون الاختبارات المنشورة في المراجع والدوريات العلمية المتخصصة غير مناسبة للبيئة المحلية، لما تتطلبه من أدوات أو أجهزة أو مساحات أرض غير متاحة.
 2. عندما تتطلب الاختبارات المنشورة استخدام بعض الأدوات والأجهزة الخاصة المعقدة والمكلفة الثمن.
 3. عندما تكون المعلومات المنشورة عن الاختبار غير مستوفاة لكل جوانب وتعليمات الاختبار.
 4. عندما لا تتضمن المعلومات المنشورة ما يشير احصائياً إلي صدق وثبات الاختبار وإلي أنواع المحكات التي استخدمت لسحاب الصدق وإلي طبيعة وحجم العينة المرجعية (عينة التقنيين).
 5. عندما تكون هناك حاجة إلي تطوير وسائل القياس المتاحة والعمل علي ابتكار وسائل وأدوات جديدة للاستفادة منها في البيئة المحلية.
- ويتطلب بناء اختبارات نفس – حركية جديدة أو تعديل بعض للاختبارات المتاحة أو انقاء الاختبارات المناسبة للتطبيق، إتباع خريطة التدفق التي تتضمن عشرة خطوات رئيسية لاستكمال هذه العملية وهذه الخطوات كالتالي:
- الخطوة الأولى: مراجعة معايير الاختبار الجيد:**
- وتشمل هذه المرجعية المعايير الواجب مراعاتها بالنسبة للاختبارات النفس – حركية وهذه المعايير هي:

1/ الصدق:

ويعد أحد أهم الشروط الواجب توافرها في أدوات القياس وينظر إل الصدق علي أنه الدرجة التي يقيس بها الاختبار ما وضع من أجله ويقبل الصدق علي أساس معاملات الارتباط التي تشير إلي هذا الصدق.

ويشير كل من ماتيوز 1968م وباردو وآخرون 1989م موسافريت 1990م إلي أن معاملات الارتباط التي تدل علي الصدق تتوقف علي مدي مناسبة المحك من ناحية وعلي الفرض من استخدام الاختبار من ناحية أخرى. ويتوقف قبول معاملات الصدق علي نمط نوع الصدق المستخدم فمعاملات صدق التكوين الفرضي يجب ألا تقل عن 0.80 بينما يمكن قبول معاملات الصدق التنبؤي إذا كانت 0.50 ويقتراح بارو 1979م المستويات الموضحة لتقويم معاملات الارتباط التي تدخل علي الصدق (معامل ارتباط الصدق).

المعاملات	الصدق
من 0.95 – 0.85	ممتاز
0.84 – 0.80	جيد جداً
0.79 – 0.7	مقبول
0.69 – 0.6	موقع شك

2/ الثبات:

وهو يشير إلي مدي الدقة والاتساق الذي يقيس به الاختبار الظاهر التي وضع من أجلها ويشير موسكوا وجستافن 1983م إلي أن الثبات المرتفع يعني انخفاض اخطاء القياس وهو اخطاء تتطلب التحكم في مجموعة من العوامل والمتغيرات مثل: اساليب تطبيق للاختبار، شروط التطبيق، حالة المفحوصين، الأدوات، والأجهزة المستخدمة الشروط البيئية ولماخية وغيرها. ويقتراح باروماك جي 1979م المستويات لتقويم معاملات الارتباط التي تدل علي الثبات (معامل ارتباط الثبات).

المعاملات	الثبات
من 0.99 – 0.95	ممتاز
0.94 – 0.90	جيد جداً
0.89 – 0.80	مقبول
0.79 – 0.70	ضعيف
0.69 – 0.60	موضع شك

وفي هذا الصدد يشير جونسون ونيلسون 1986م إلي أن المعامل الذي يتم الحصول عليه عندما تقارن الدرجات التي يضعها أكثر من محكم يعرف بمعامل الموضوعية.

ويتوقف معامل الموضوعية بدرجة كبيرة علي كيفية إعطاء التعليمات للمفحوصين وعلي مدي شمول ووضح هذه التعليمات، فعندما تختلف درجات

المحكمين اختلافات كبيرة عندما يقدرّون الدرجات لنفس الشئ فإن ذلك يعني غياب الموضوعية، وأنه لا يتوقف في ثبات أو صدق أي من هذه الدرجات. فالفروق الحادة في تقدير الدرجة تحدث عندما يستخدم المحكمون اساليب وطرق وإجراءات مختلفة لتقدير الدرجة علي الاختبار.

4/ المعايير:

وهي عبارة عن درجات تعكس بوضوح أداء عينات التقنيين (العينات المرجعية) علي الاختبار. وتعرض المعايير في جداول تعرف بجداول المعايير، وهي جداول تبين الدرجات الخام والدرجات المشتقة في شكل أعمدة متوازية وتعد المعايير علي أساس الطول، والوزن، العمر الزمني والصف الدراسي أو علي أساس الربط بين بعض أو كل هذه المتغيرات، ولا يجب النظر إلي المعايير علي أنها مستويات قياسية، أو علي أنها تمثل ما يجب أن يقبل إليه التلاميذ أو اللاعبين في التصحيح، وإنما يمكن النظر إليها علي أنها وسيلة من وسائل المقارنة أو محكات للتقويم.

5/ متطلبات التطبيق:

وتشمل الأجهزة والأدوات ومساحات الأرض الفضاء، وعدد المساعدين، والوقت الذي يستغرقه التطبيق، وسهولة التطبيق وغيرها من المتطلبات التي تلزم لتنفيذ الاختبار وتستخدم متطلبات التطبيق كشرط من شروط المفاضلة بين اختبار وآخر ففي حالة توافر الشروط السابقة (الصدق- الثبات – الموضوعية – المعايير) في أكثر من اختبار، فإنه يفضل اختيار الاختبار المناسب للتطبيق علي أساس أنه:

- لا يتطلب استخدام أجهزة أو أدوات مكلفة غالية الثمن.
- لا يستغرق وقتاً طويلاً في التطبيق.
- لا يحتاج إلي تقنيات وخبرات فنية عالية لتشغيل الأجهزة أو استخدام الأدوات.
- في جميع الحالات تفضل الاختبارات التي لا تتطلب استخدام أية أجهزة أو أدوات أو مساحات فضاء كبيرة من الأرض.

الخطوة الثانية: تحليل الأداء:

يسبق بناء أو إعداد اي اختبار جديد تحديد طبيعة الأداء الذي سوف يقيسه هذا الاختبار، فالمهارات الحركية في الأنشطة والألعاب الرياضية، واللياقة البدنية والقدرات البدنية والقدرات الحركية وغيرها جميعها مفاهيم ومصطلحات تستلزم عند قياسها تحديدها تحديداً واضحاً ودقيقاً بحيث لا يكون هناك اي تداخل أو ليس فيما بين اي من هذه المفاهيم.

ويقصد بتحليل الأداء تحديد جميع المكونات التي يتطلبها الأداء الناجح ففي المجال الرياضي يستهدف تحليل الأداء تحديد المهارات أو القدرات المطلوب قياسها فالأداء الناجح في كرة السلة - علي سبيل المثال يتضمن مهارات مسك الكرة وتنطيط الكرة والمحاورة والتمرير والتصويب وغيرها.

وبعد أن يتم تحديد المكونات، يبدأ الباحث في اختبار المكونات التي يزيد قياسها حيث تمثل المكونات التي يتم تحديدها المكونات التي يتضمنها الاختبار (البطارية) المزمع إعداده أو بناؤه.

الخطوة الثالثة: مراجعة للأدب السابق: وتشمل هذه الخطوة مراجعة الدراسات السابقة وكل كتب عن الموضوع في المراجع العلمية المتخصصة، وهذه الخطوة ضرورية للتعرف علي بطاقات الاختبار السابقة التي تستخدم لقياس المهارات الخاصة في الألعاب أو لقياس الأداء الحركي في مجالاته المختلفة.

ويستهدف الباحث عند مراجعة الدراسات والبحوث السابقة المرتبطة بالموضوع أو الظاهرة (موضوع الاختبار) مجموعة من الأغراض هي:

1. التعرف علي أساليب وكيفية بناء اختبارات الأداء في المجال النفسي - حركي.

2. قد يحصل الباحث علي بعض الأفكار أو الوسائل التي تساعد علي تنفيذ مشروعه.

3. قد يختار الباحث بعض وحدات الاختبار المنشورة لتكون ضمن الاختبار الذي يقوم بإعداده.

4. قد يحد الباحث في الاختبارات السابقة، اختبارات تصلح لكي يستخدمها كمحكات خارجية لتقنين صدق الاختبار الجديد.

5. حصر جميع المكونات الأساسية أو العوامل أو المهارات الخاصة التي يجب أن يتضمنها الاختبار الجديد.

وينصح علماء القياس النفسي - حركي أنه في حالة عدم الاستفادة من الكتب المتخصصة، فإنه يمكن للباحث أن يرجع إلي الدوريات العلمية المتخصصة في هذا الشأن ومن أهمها ما يأتي:

- مجلة الأبحاث الربع السنوية للتمرير البدني والرياضة.

- معلم التربية الرياضية.

- صحيفة التربية الرياضية والترويح والرقص.

وجميعها يصدر تحت إشراف الاتحاد الأمريكي للصحة والتربية

الرياضية والترويح والرقص.

الخطوة الرابعة: اختيار أو بناء وحدات الاختبار: وتتضمن هذه الخطوة قيام الباحث باختبار وحدات الاختبار المناسبة له أو بناء وحدات جديدة إذا كانت ضرورية لذلك، ومن المهم بالنسبة لوحدات الاختبار هو أن تمثل هذه الوحدات في مجموعها جميع المهارات أو الصفات النوعية التي يستهدفه الاختبار، هذا بالإضافة إلي الآتي:

- أنه يمكن تطبيق مثل هذه الوحدات بسهولة.
- أن تكون الوحدات مرتبطة بالأداء الفعلي المطلوب قياسه.
- أن تشابه مواقف الأداء في الوحدات مع مواقف الأداء المستهدفه من القياس وبخاصة في حالة اختبارات المهارات في الألعاب.
- أن تشجع الوحدات علي اشكال الأداء الجيد.
- أن يكون للوحدة معني بالنسبة للمفحوصين وأن تتميز بالتشويق وفي جميع الحالات يفضل اختيار أكثر من وحدة اختبار واحدة لقياس المكون الواحد، مع ملاحظة أن تغطي الوحدات المختارة أو التي يتم إعدادها في مجموعها جميع المظاهر السلوكية أو الأدائية الخاصة بالمكون الواحد، وإلا تكون بعيدة عن هذا المضمون.

ويري بعض علماء القياس أنه ينبغي اختبار وحدات الاختبار علي أساس الشروط الخاصة بمتطلبات التطبيق بغض النظر عن مدي صلاحية هذه الوحدات فالوقت اللازم للتنفيذ والإمكانات المطلوبة وتكاليف الأجهزة والأدوات وصعوبة تقدير الدرجة وتسجيلها وعدد المساعدين وغيرها تعد من الشروط المهمة عند اختيار الوحدات اختياراً أولياً.

الخطوة الخامسة: إعداد تعليمات الاختبار: وتتضمن إعداد التعليمات وطريقة الأداء وعدد المحاولات والأخطاء التي تؤثر علي الأداء وطريقة حساب الدرجة وترتيب أداء الوحدات وغيرها.

ويجب أن تكون التعليمات واضحة ودقيقة حتي لا يتأثر ثبات وموضوعية الدرجات بالإضافة إلي أن دقة ووضوح التعليمات من العوامل المهمة جداً لوقاية المفحوصين من الاضطرابات والحد من تأثير التخمين.

ويجب إعداد التعليمات كتابة حتي يمكن الالتزام بها بالنسبة لجميع القائمين علي التنفيذ ولكون هذا الإجراء يسهل علي المحكم (المساعدين) وعلي المفحوصين فهم الاختبار فهماً كاملاً مما يكون له تأثير املباشر علي نجاح عمليات القياس.

الخطوة السادسة: مراجعة الخبراء: وتستهدف هذه الخطوة عرض وحدات الاختبار التي استقر رأي الباحث عليها ومعها التعليمات علي مجموعة

من المتخصصين والخبراء من زملاء واساتذة الباحث، ومن غير العاملين معه في مشروع البحث، حيث يطلب من هؤلاء الخبراء تقديم المساعدات التي يمكن أن تساهم في نجاح المشروع، وتقويم لأخطائهم مكتوبة واتقارح أية تعديلات يرونها بالنسبة لصدق وثبات الوحدات وإجراءات تطبيقها وفي هذا الخصوص نود أن ننبه الباحثين إلي الملاحظات المهمة التالية:

1. إلا يكون الباحث الرئيسي حساساً لأية آراء أو تعديلات تقدم إليه شفاهة أو كتابه من زملائه.

2. إلا يقبل كل المقترحات التي تقدم إليه دون مراجعة وفحص وتوفيق.

3. أن يعد قائمة باسماء ووظائف وعناوين هؤلاء الخبراء وعلي أن تكون هذه القائمة من الوثائق الرئيسية في مشروع البحث، فقد لوحظ أن هذا الأجراء يزيد من إحساس الخبراء بالمسؤولية مما يدفعهم إلي العناية والاهتمام بتسجيل ملاحظاتهم.

4. يستوجب تقدير الخبراء واحترامهم والعناية بالمادة المكتوبة المقدمة إليهم شكلاً وموضوعاً واختبار الأوراق لمناسبة للاتصال بهم وفي جميع الحالات يفضل إجراء مقابلة شخصية أن أمكن للرد علي استفساراتهم وكذا الاستماع إلي ما يبدونه من آراء ملاحظات قد يتعذر تسجيلها كتابة.

الخطوة السابعة: التطبيق الأولي للاختبار: عندما يتم اختيار وحدات الاختبار في ضوء آراء الرقاق (الخبراء) يقوم الباحث الرئيسي بتطبيق الاختبار علي مجموعة صغيرة من المفحوصين (الطلاب أو اللاعبين) وذلك بغرض تحقيق الآتي:

1. مدي مناسبة وحدات الاختبار.

2. تحديد الزمن الكلي الذي يستغرقه تطبيق الوحدات.

3. مدي وضوح التعليمات.

4. الكشف عن أية مشكلات غير متوقعة قد تحدث اثناء التطبيق.

ويفضل أن يتم التطبيق الأولي للاختبار (الوحدات) علي مجموعة من المفحوصين من نفس المجتمع الذي يعد له الاختبار أو بمعي آخر أن يكون لدي مجموعة المفحوصين نفس خصائص المجتمع الأصلي الذي سوف يطبق عليه الاختبار، كما يفضل أن يقوم المساعدون بتنفيذ الاختبار (الوحدات) في نفس الوقت الذي يتولي فيه الباحث (المستوي الأول عن المشروع) ملاحظة وتسجيل كافة المشكلات والصعوبات التي يراها أو تبلغ إليه من المساعدين.

وقد ينظر إلي التطبيق الأولي للاختبار علي أنه تجربه استطلاعية وأنه بدون هذه التجربة قد لا تظهر بعض المشكلات التي تظل خافية فيكون تأثيرها شديداً عندما يطبق الاختبار علي مجموعات كبيرة من المفحوصين وبعد الانتهاء من التجربة الاستطلاعية يقوم الباحث الرئيسي بعمل التغيرات الضرورية، فكلما استخدم الباحث الرئيسي بعمل التغيرات الضرورية، فكلما استخدم الباحث وحدات اختبار أكثر في التجربة الاستطلاعية، كلما مكنه ذلك من استبعاد وحدات الاختبار غير المناسبة.

الخطوة الثامنة: تقدير الصدق والثبات والموضوعية: وتستهدف هذه الخطوة تعيين الخصائص الاحصائية للاختبار، ووفقاً للمعلومات السابقة عن معاملات الصدق ومعاملات الثبات، يستطيع الباحث أن يقدر هذه المعاملات عن طريق تطبيق الاختبار (الوحدات علي عدد كبير من المفحوصين، حيث يشترط في هؤلاء المفحوصين الآتي:

1. أن تكون العينة ممثلة للمجتمع الأصلي – الذي ستطبق عليه اوحداث فيما بعد تمثيلاً دقيقاً.

2. أن تختار العينة بالطريقة العشوائية وأن تكون مناسبة من حيث العدد. ويرى علماء القياس أنه يفضل استخدام الصدق التلازمي بالنسبة للاختبارات التي لها معيار مرجعي حيث يمكن حساب هذا الصدق عن طريق استخدام واحدة من الطرق التالية:

*** طريقة الدوري:**

وتستخدم هذه الطريقة لتقدير صدق اختبارات المهارات في الألعاب حيث يقام دوري كامل أو نصف في اللعبة أو النشاط بين المفحوصين (اللاعبين) يلي ذلك ترتيب هؤلاء المفحوصين وفقاً لنتائجهم في الدوري ثم نقارن بين ترتيبهم في الدوري وترتيبهم علي درجات الاختبار المقترح، ثم نقوم بحساب الصدق التلازمي للاختبار باستخدام معامل ارتباط فروق الرتب لسيبرمان أو معامل ارتباط بيرسن للدرجات الخام، فإذا كان الاختبار صادقاً فإن المفحوص الذي يؤدي جيداً علي الاختبار سوف يؤدي جيداً في الدوري، وأن المفحوص الذي يؤدي بمستوي ضيق علي الاختبار سوف يكون مستواه ضعيفاً في الدوري.

*** معاملات الارتباط باختبارات أخرى ثبت صدقها:**

تعتمد هذه الطريقة علي حساب معامل الارتباط بين درجات الاختبار ودرجات اختبار آخر ثبت صدقه بالنسبة لقياس السمة أو الصفة أو المهارة المطلوب قياسها، فإذا كان معامل الارتباط المحسوب مقبولاً دل ذلك علي أن

الاختبار الجديد (المقترح) صادقاً وتكمن الصعوبة الحقيقية في هذه الطريقة في أن الاختبارات التي تستخدم كمحك خارجي قد لا تكون متوفرة أو تكون مكلفة مادياً أو يستغرق وقتاً طويلاً في التطبيق، أو نتيجة لبعض الأسباب الأخرى التي قد تحول دون ذلك، وفيما عدا ذلك فإنه في حالة توافر مثل هذه الاختبارات فإن هذه الطريقة تعد من أفضل طرق حساب الصدق.

تقديرات الخبراء:

ويمكن حساب الصدق التلازمي للاختبار المقترح عن طريق حساب معامل الارتباط بين تقديرات الخبراء للأداء الفعلي للمفحوصين في النشاط ودرجات المفحوصين في الأداء علي الاختبار المقترح.

وفيما يتعلق بالثبات فيمكن تقديره بأي طريقة من طرق حساب الثبات التي تم الإشارة إليها بالتفصيل سابقاً ويشير ميللر 1994م إلي أن طريقة إعادة الاختبار قد تكون مناسبة لتقدير معاملات الثبات والموضوعية في نفس الوقت.

الخطوة التاسعة: إعداد المعايير:

يتم إعداد المعايير في حالة الاختبارات التي لها معيار مرجعي نسبي ويتم إعداد المستويات في حالة الاختبارات التي لها محك مرجعي قياسي والحسية للاختبارات التي لها معيار مرجعي نسبي فإنه يمكن بناء جداول المعايير عن طريق حساب الدرجات (z-scores) أو الدرجات (T-scores) أو (المتينيات) وتعد المعايير علي أساس العمر الزمني والجنس (بنين - بنات) وعادة ما يستخدم لإعداد مثل هذه المعايير عينات كبيرة الحجم.

الخطوة العاشرة: إعداد دليل الاختبار:

وتمثل الخطوة الأخيرة من خطوات بناء الاختبار ويتضمن دليل الاختبار الشروط والإجراءات النهائية للاختبار في ضوء التطبيق النهائي لها، وكذا التعليمات ووصف الاختبارات وكيفية تخطيط الملاعب وإعداد الأدوات وكيفية حساب الدرجات وكذا المعايير وأية أشكال أو صور توضيحية بالاضافة إلي قائمة بالمراجع الرئيسية التي يمكن الرجوع إليها للاستزادة.